

2022 年新高考 I 卷

一、单选题

1. 若集合 $M = \{x \mid \sqrt{x} < 4\}$, $N = \{x \mid 3x \geq 1\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\{x \mid 0 \leq x < 2\}$ B. $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 2\right\}$
C. $\{x \mid 3 \leq x < 16\}$ D. $\left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 16\right\}$

【答案】 D

【解析】由 $\sqrt{x} < 4$ 得 $0 \leq x < 16$, 由 $3x \geq 1$ 得 $x \geq \frac{1}{3}$. 所以 $M \cap N = \left\{x \mid \frac{1}{3} \leq x < 16\right\}$. 故选 D.

2. 若 $i(1 - z) = 1$, 则 $z + \bar{z} = (\quad)$

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【答案】 D

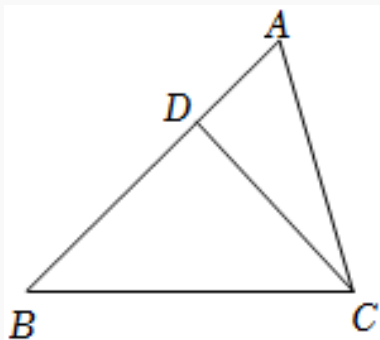
【解析】由 $i(1 - z) = 1$ 得 $1 - z = \frac{1}{i} = -i$, 所以 $z = 1 + i$, $\bar{z} = 1 - i$. 于是 $z + \bar{z} = 2$. 故选 D.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, $BD = 2DA$. 记 $\overrightarrow{CA} = \boldsymbol{m}$, $\overrightarrow{CD} = \boldsymbol{n}$, 则 $\overrightarrow{CB} = (\quad)$

- A. $3\boldsymbol{m} - 2\boldsymbol{n}$ B. $-2\boldsymbol{m} + 3\boldsymbol{n}$ C. $3\boldsymbol{m} + 2\boldsymbol{n}$ D. $2\boldsymbol{m} + 3\boldsymbol{n}$

【答案】 B

【解析】



第 3 题解析图 1

由 $BD = 2DA$ 可得 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. 于是 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD} = \boldsymbol{m} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}) = \boldsymbol{m} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{CB} - \boldsymbol{m})$. 整理得 $\overrightarrow{CB} = 3\boldsymbol{n} - 2\boldsymbol{m}$. 故选 B.

4. 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题, 其中一部分水蓄入某水库. 已知该水库水位为海拔 148.5m 时, 相应水面的面积为 140.0km^2 ; 水位为海拔 157.5m 时, 相应水面的面积为 180.0km^2 . 将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台, 则该水库水位从海拔 148.5m 上升到 157.5m 时, 增加的水量约为 $(\sqrt{7} \approx 2.65)(\quad)$

A. $1.0 \times 10^9 \text{m}^3$

B. $1.2 \times 10^9 \text{m}^3$

C. $1.4 \times 10^9 \text{m}^3$

D. $1.6 \times 10^9 \text{m}^3$

【答案】C

【解析】棱台高为 $h = 157.5 - 148.5 = 9\text{m}$. 上, 下底面积分别为 $S = 140 \times 10^6 \text{m}^2$, $S' = 180 \times 10^6 \text{m}^2$. 所以增加的水量约为 $V = \frac{1}{3}h(S + S' + \sqrt{SS'}) \approx 1.437 \times 10^9 \text{m}^3$. 故约为 $1.4 \times 10^9 \text{m}^3$, 选 C.

5. 从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数, 则这 2 个数互质的概率为 ()

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】D

【解析】共有 $C_7^2 = 21$ 种取法. 两数不互质的取法为 $(2, 4), (2, 6), (2, 8), (3, 6), (4, 6), (4, 8), (6, 8)$, 共 7 种. 因此所求概率为 $\frac{21-7}{21} = \frac{2}{3}$. 故选 D.

6. 记函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T . 若 $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的图象关于点 $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\right)$ 中心对称, 则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) =$ ()

A. 1

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{5}{2}$

D. 3

【答案】A

【解析】由 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$ 得 $2 < \omega < 3$. 又由图象关于 $\left(\frac{3\pi}{2}, 2\right)$ 中心对称可得 $\frac{3\pi}{2}\omega + \frac{\pi}{4} = k\pi$, $b = 2$. 结合 $2 < \omega < 3$ 得 $\omega = \frac{5}{2}$. 因此 $f(x) = \sin\left(\frac{5}{2}x + \frac{\pi}{4}\right) + 2$, 所以 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) + 2 = 1$. 故选 A.

7. 设 $a = 0.1e^{0.1}$, $b = \frac{0.1}{1-0.1}$, $c = -\ln 0.9$, 则 ()

A. $a < b < c$

B. $c < b < a$

C. $c < a < b$

D. $a < c < b$

【答案】C

【解析】由 $b = \frac{0.1}{0.9} = \frac{1}{9}$. 构造函数可比较得 $\ln \frac{9}{10} + \frac{1}{10} < 0$, 从而 $a < b$. 再由 $0.1e^{0.1} + \ln(1-0.1) > 0$ 得 $a > -\ln(0.9) = c$. 所以 $c < a < b$. 故选 C.

8. 已知正四棱锥的侧棱长为 l , 其各顶点都在同一球面上. 若该球的体积为 36π , 且 $3 \leq l \leq 3\sqrt{3}$, 则该正四棱锥体积的取值范围是 ()

A. $\left[18, \frac{81}{4}\right]$

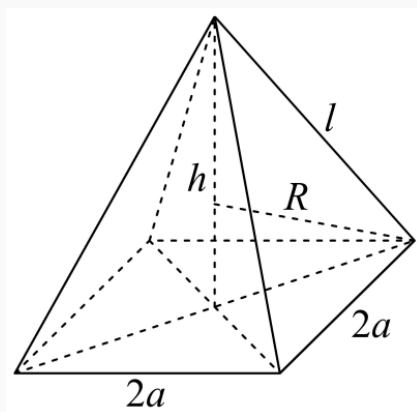
B. $\left[\frac{27}{4}, \frac{81}{4}\right]$

C. $\left[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}\right]$

D. $[18, 27]$

【答案】C

【解析】



第 8 题解析图 1

由球体积为 36π 得球半径 $R = 3$. 设正四棱锥底面边长为 $2a$, 高为 h , 则 $l^2 = 2a^2 + h^2$, $3^2 = 2a^2 + (3 - h)^2$. 消去 a 可得 $6h = l^2$. 于是体积 $V = \frac{1}{3} \cdot 4a^2h = \frac{1}{9} \left(l^4 - \frac{l^6}{36} \right)$. 在区间 $3 \leq l \leq 3\sqrt{3}$ 上求最值, 可得 $V_{\min} = \frac{27}{4}$, $V_{\max} = \frac{64}{3}$. 故选 C.

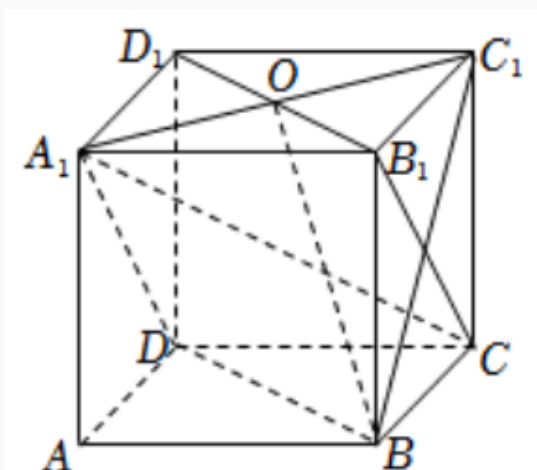
二、多选题

9. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 则 ()

- A. 直线 BC_1 与 DA_1 所成的角为 90°
- B. 直线 BC_1 与 CA_1 所成的角为 90°
- C. 直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 45°
- D. 直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45°

【答案】 ABD

【解析】



第 9 题解析图 1

连接 B_1C . 由平行四边形性质可得 $DA_1 \parallel B_1C$, 又 $BC_1 \perp B_1C$, 故 A 正确.

再由 $BC_1 \perp A_1B_1$, $BC_1 \perp B_1C$ 可知 $BC_1 \perp$ 平面 DA_1B_1C , 从而 $BC_1 \perp CA_1$, 故 B 正确.

计算可得直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成角为 30° , 故 C 错误; 而 BC_1 与底面所成角为 $\angle C_1BC = 45^\circ$, 故 D 正确.

10. 已知函数 $f(x) = x^3 - x + 1$, 则 ()

- A. $f(x)$ 有两个极值点
- B. $f(x)$ 有三个零点
- C. 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心
- D. 直线 $y = 2x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

【答案】AC

【解析】由 $f'(x) = 3x^2 - 1$ 知 $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$ 是两个极值点, 故 A 正确.

又 $f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) > 0, f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) > 0, f(-2) < 0$, 所以函数只有一个零点, B 错.

设 $h(x) = x^3 - x$, 则 $h(x)$ 是奇函数, 图象关于原点中心对称, $f(x) = h(x) + 1$ 的图象于是关于 $(0, 1)$ 中心对称, C 对.

令 $f'(x) = 2$, 得 $x = \pm 1$, 对应切线分别为 $y = 2x - 1, y = 2x + 3$, 所以 D 错.

11. 已知 O 为坐标原点, 点 $A(1, 1)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上, 过点 $B(0, -1)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点, 则 ()

- A. C 的准线为 $y = -1$
- B. 直线 AB 与 C 相切
- C. $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2$
- D. $|BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$

【答案】BCD

【解析】由 $A(1, 1) \in C$ 得 $2p = 1, p = \frac{1}{2}$, 故抛物线方程为 $x^2 = y$, 准线为 $y = -\frac{1}{4}$, 所以 A 错.

由 $k_{AB} = 2$ 得直线 AB 方程为 $y = 2x - 1$. 联立 $y = 2x - 1$ 和 $y = x^2$, 得 $(x - 1)^2 = 0$, 故 AB 与抛物线相切, B 对.

对 C, D, 可设过点 B 的直线为 $y = kx - 1$ ($k > 2$), 联立抛物线后用根与系数关系及距离公式可证 $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2, |BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$. 故选 BCD.

12. 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 记 $g(x) = f'(x)$. 若 $f\left(\frac{3}{2} - 2x\right), g(2 + x)$ 均为偶函数, 则 ()

- A. $f(0) = 0$
- B. $g\left(-\frac{1}{2}\right) = 0$
- C. $f(-1) = f(4)$
- D. $g(-1) = g(2)$

【答案】BC

【解析】由 $f\left(\frac{3}{2} - 2x\right)$ 为偶函数可得 $f(3 - x) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{3}{2}$ 对称, 故 $f(-1) = f(4)$, 即 C 正确.

又由 $g(2+x)$ 为偶函数可得 $g(4-x) = g(x)$, 所以 $g(x)$ 关于 $x = 2$ 对称. 再对 $f(3-x) = f(x)$ 求导得 $g(3-x) = -g(x)$, 于是 $g\left(-\frac{1}{2}\right) = g\left(\frac{3}{2}\right) = 0$, 故 B 正确.

选项 A 不能由题设唯一确定, D 与上式矛盾.

三、填空题

13. $\left(1 - \frac{y}{x}\right)(x+y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为_____ (用数字作答).

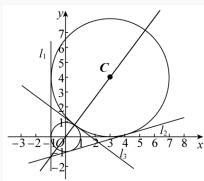
【答案】 -28

【解析】 因为 $\left(1 - \frac{y}{x}\right)(x+y)^8 = (x+y)^8 - \frac{y}{x}(x+y)^8$. 其中 x^2y^6 的系数为 $C_8^6 - C_8^5 = -28$. 故答案为 -28.

14. 写出与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$ 都相切的一条直线的方程_____.

【答案】 $y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$ 或 $y = \frac{7}{24}x - \frac{25}{24}$ 或 $x = -1$

【解析】



第 14 题解析图 1

两圆圆心分别为 $O(0,0)$, $O_1(3,4)$, 半径分别为 1, 4, 且 $|OO_1| = 5 = 1 + 4$, 故两圆外切, 共有三条公切线.

其中一条为 $x = -1$, 其余两条可由距离公式求得为 $y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$, $y = \frac{7}{24}x - \frac{25}{24}$. 填一条即可.

15. 若曲线 $y = (x+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$

【解析】 设切点横坐标为 x_0 , 则切线方程为 $y - (x_0 + a)e^{x_0} = (x_0 + a + 1)e^{x_0}(x - x_0)$. 切线过原点, 故 $-(x_0 + a)e^{x_0} = -(x_0 + a + 1)e^{x_0}x_0$, 化简得 $x_0^2 + ax_0 - a = 0$. 要有两条不同切线, 即该方程有两个不同实根, 所以 $\Delta = a^2 + 4a > 0$, 解得所以 $a \in (-\infty, -4) \cup (0, +\infty)$.

16. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, C 的上顶点为 A , 两个焦点为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$. 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点, $|DE| = 6$, 则 $\triangle ADE$ 的周长是_____.

【答案】 13

【解析】 由离心率 $\frac{1}{2}$ 得 $a = 2c$, $b^2 = a^2 - c^2 = 3c^2$. 从而椭圆方程可写为 $\frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$. 又由几何关系可得 DE 是线段 AF_2 的垂直平分线. 结合 $|DE| = 6$ 可求得 $c = \frac{13}{8}$, $a = \frac{13}{4}$. 由对称性, $AD = DF_2$, $AE = EF_2$, 所以 周长 $(\triangle ADE) = \text{周长}(\triangle F_2DE) = 4a = 13$.

四、解答题

17. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1$, 数列 $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$.

【解析】(1) 因为 $\frac{S_1}{a_1} = 1$, 且 $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列, 所以 $\frac{S_n}{a_n} = 1 + \frac{n-1}{3} = \frac{n+2}{3}$. 于是 $S_n = \frac{n+2}{3}a_n$, $S_{n-1} = \frac{n+1}{3}a_{n-1}$. 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = \frac{n+2}{3}a_n - \frac{n+1}{3}a_{n-1}$, 整理得 $(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1}$. 从而 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{n+1}{n-1}$ ($n \geq 2$). 所以 $a_n = a_1 \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1 \cdot \frac{3}{1} \cdot \frac{4}{2} \cdots \frac{n}{n-2} \cdot \frac{n+1}{n-1} = \frac{n(n+1)}{2}$. 当 $n = 1$ 时, $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1 \cdot 2}{2} = 1 = a_1$, 所以该公式对于 $n = 1$ 也成立, 故数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

(2) 由 (1) 知 $\frac{1}{a_n} = \frac{2}{n(n+1)} = 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$. 因此 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} = 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) < 2$. 证毕.

18. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$.

(1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B ;

(2) 求 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值.

【解析】(1) 因为 $\frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B} = \frac{2 \sin B \cos B}{2 \cos^2 B} = \tan B$, 所以 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin B}{\cos B}$, 即 $\sin B = \cos(A+B) = -\cos C$. 当 $C = \frac{2\pi}{3}$ 时, $\sin B = -\cos \frac{2\pi}{3} = \frac{1}{2}$. 又 $0 < B < \frac{\pi}{2}$, 所以 $B = \frac{\pi}{6}$.

(2) 由 (1) 知 $\sin B = -\cos C > 0$, 所以 $\frac{\pi}{2} < C < \pi$, $0 < B < \frac{\pi}{2}$. 而 $\sin B = -\cos C = \sin\left(C - \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $C = \frac{\pi}{2} + B$, $A = \frac{\pi}{2} - 2B$, 从而 $B \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$, $C \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$.

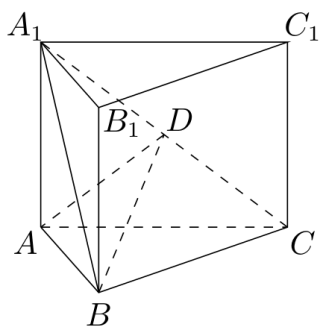
所以 $\frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{\sin^2 A + \sin^2 B}{\sin^2 C} = \frac{\cos^2 2B + 1 - \cos^2 B}{\cos^2 B} = \frac{(2 \cos^2 B - 1)^2 + 1 - \cos^2 B}{\cos^2 B}$. 即

$\frac{a^2 + b^2}{c^2} = 4 \cos^2 B + \frac{2}{\cos^2 B} - 5 \geq 2\sqrt{8} - 5 = 4\sqrt{2} - 5$. 当且仅当 $\cos^2 B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号, 所以 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值为 $4\sqrt{2} - 5$.

19. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

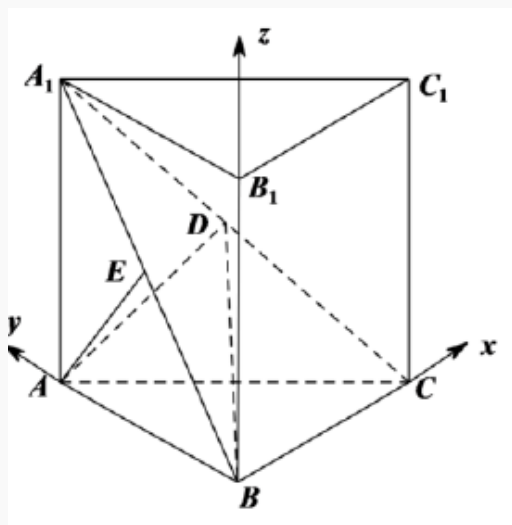
(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离;

(2) 设 D 为 A_1C 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 求二面角 $A - BD - C$ 的正弦值.



第 19 题图

【解析】



第 19 题解析图 1

(1) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 h , 则 $V_{A-A_1BC} = \frac{1}{3} \cdot 2S_{\triangle A_1BC} \cdot h = \frac{2\sqrt{2}}{3}h$. 又 $V_{A-A_1BC} = V_{A_1-ABC} = \frac{1}{3}V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{4}{3}$, 解得 $h = \sqrt{2}$. 所以点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$.

(2) 取 A_1B 的中点 E , 连接 AE , 如图, 因为 $AA_1 = AB$, 所以 $AE \perp A_1B$. 又平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 平面 $A_1BC \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = A_1B$, 且 $AE \subset$ 平面 ABB_1A_1 , 所以 $AE \perp$ 平面 A_1BC . 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $BB_1 \perp$ 平面 ABC , 由 $BC \subset$ 平面 A_1BC , $BC \subset$ 平面 ABC 可得 $AE \perp BC$, $BB_1 \perp BC$. 又 $AE, BB_1 \subset$ 平面 ABB_1A_1 且相交, 所以 $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 . 所以 BC, BA, BB_1 两两垂直, 以 B 为原点, 建立空间直角坐标系, 如图:

由 (1) 得 $AE = \sqrt{2}$, 所以 $AA_1 = AB = 2$, $A_1B = 2\sqrt{2}$, $BC = 2$. 则 $A(0, 2, 0)$, $A_1(0, 2, 2)$, $B(0, 0, 0)$, $C(2, 0, 0)$, 所以 A_1C 的中点 $D(1, 1, 1)$. 则 $\overrightarrow{BD} = (1, 1, 1)$, $\overrightarrow{BA} = (0, 2, 0)$, $\overrightarrow{BC} = (2, 0, 0)$. 设平面 ABD 的一个法向量 $\mathbf{m} = (x, y, z)$, 则由 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BD} = x + y + z = 0$ 和 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BA} = 2y = 0$ 可取 $\mathbf{m} = (1, 0, -1)$. 设平面 BDC 的一个法向量 $\mathbf{n} = (a, b, c)$, 则由 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BD} = a + b + c = 0$

和 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 2a = 0$ 可取 $\mathbf{n} = (0, 1, -1)$. 则 $\cos \angle(\mathbf{m}, \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$, 所以二面角 $A - BD - C$ 的正弦值为 $\sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

20. 一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯(卫生习惯分为良好和不够良好两类)的关系, 在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例(称为病例组), 同时从未患该疾病的人群中随机调查了 100 人(称为对照组), 得到如下数据:

	不够良好	良好
病例组	40	60
对照组	10	90

(1) 能否有 99% 的把握认为患该疾病群体与未患该疾病群体的卫生习惯有差异?

(2) 从该地的人群中任选一人, A 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”, B 表示事件“选到的人患有该疾病”. $\frac{P(B|A)}{P(\bar{B}|A)}$ 与 $\frac{P(B|\bar{A})}{P(\bar{B}|\bar{A})}$ 的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标, 记该指标为 R .

(i) 证明: $R = \frac{P(B|A)}{P(\bar{B}|A)} \div \frac{P(B|\bar{A})}{P(\bar{B}|\bar{A})} = \frac{P(A|B)}{P(\bar{A}|B)} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})}{P(A|\bar{B})}$;

(ii) 利用该调查数据, 给出 $P(A|B)$, $P(A|\bar{B})$ 的估计值, 并利用(1)的结果给出 R 的估计值.

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 补全列联表:

	不够良好	良好	合计
病例组	40	60	100
对照组	10	90	100
合计	50	150	200

计算得 $K^2 = \frac{200(40 \times 90 - 10 \times 60)^2}{100 \times 100 \times 50 \times 150} = 24$. 因为 $24 > 6.635$, 所以有 99% 的把握认为两类人群的卫生习惯有差异.

(2) (i) 证明:

$$R = \frac{P(B|A)}{P(\bar{B}|A)} \div \frac{P(B|\bar{A})}{P(\bar{B}|\bar{A})} = \frac{\frac{P(AB)}{P(A)}}{\frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})}} \div \frac{\frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}}{\frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})}} = \frac{P(AB)}{P(\bar{A}\bar{B})} \cdot \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A}B)} = \frac{P(A|B)}{P(\bar{A}|B)} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})}{P(A|\bar{B})}$$

$$(ii) \text{ 由调查数据估计 } P(A|B) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}, P(A|\bar{B}) = \frac{10}{100} = \frac{1}{10}. \text{ 于是 } P(\bar{A}|B) = \frac{3}{5},$$

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{9}{10}. \text{ 代入 (1) 得 } R = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{3}{5}} \cdot \frac{\frac{9}{10}}{\frac{1}{10}} = 6.$$

21. 已知点 $A(2, 1)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2 - 1} = 1 (a > 1)$ 上, 直线 l 交 C 于 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 的斜率之和为 0.

(1) 求 l 的斜率;

(2) 若 $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$, 求 $\triangle PAQ$ 的面积.

【解析】(1) 因为 $A(2, 1) \in C$, 所以 $\frac{4}{a^2} - \frac{1}{a^2 - 1} = 1$, 解得 $a^2 = 2$. 故双曲线方程为 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$. 若直线 l 的斜率不存在, 则可设 $l: x = t$. 当 $t = 2$ 时, 直线 l 经过点 A , 此时直线 AP 或 AQ 的斜率不存在, 与题意不符; 当 $t \neq 2$ 时, 直线 l 与双曲线 C 的交点可设为 $P(t, y_1), Q(t, y_2)$, 由 $\frac{t^2}{2} - y^2 = 1$ 可知 $y_1 + y_2 = 0$, 从而 $k_{AP} + k_{AQ} = \frac{y_1 - 1}{t - 2} + \frac{y_2 - 1}{t - 2} = \frac{y_1 + y_2 - 2}{t - 2} = -\frac{2}{t - 2} \neq 0$, 这与已知条件矛盾.

所以直线 l 的斜率存在, 设 $l: y = kx + m, P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$. 联立 $y = kx + m$ 和 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$, 可得 $(1 - 2k^2)x^2 - 4mkx - 2m^2 - 2 = 0$. 所以 $x_1 + x_2 = -\frac{4mk}{2k^2 - 1}, x_1x_2 = \frac{2m^2 + 2}{2k^2 - 1}$, 且 $\Delta = 16m^2k^2 - 4(2m^2 + 2)(2k^2 - 1) > 0 \Rightarrow m^2 - 1 + 2k^2 > 0$, 并且 $k \neq \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以由 $k_{AP} + k_{AQ} = 0$ 可得 $\frac{y_2 - 1}{x_2 - 2} + \frac{y_1 - 1}{x_1 - 2} = 0$, 即 $(x_1 - 2)(kx_2 + m - 1) + (x_2 - 2)(kx_1 + m - 1) = 0$, 即 $2kx_1x_2 + (m - 1 - 2k)(x_1 + x_2) - 4(m - 1) = 0$. 所以 $2k \cdot \frac{2m^2 + 2}{2k^2 - 1} + (m - 1 - 2k) \left(-\frac{4mk}{2k^2 - 1} \right) - 4(m - 1) = 0$, 化简得 $(k + 1)(2k - 1 + m) = 0$. 若 $m = 1 - 2k$, 则直线 l 过点 A , 与题意不符, 故 $k = -1$.

(2) 不妨设直线 PA, AQ 的倾斜角为 $\alpha, \beta (\alpha < \frac{\pi}{2} < \beta)$, 因为 $k_{AP} + k_{AQ} = 0$, 所以 $\alpha + \beta = \pi$. 由 (1) 知, $x_1x_2 = \frac{2m^2 + 2}{2k^2 - 1} > 0$. 当 P, Q 均在双曲线左支时, $\angle PAQ = 2\alpha$, 所以 $\tan 2\alpha = 2\sqrt{2}$, 即 $\sqrt{2}\tan^2 \alpha + \tan \alpha - \sqrt{2} = 0$, 解得 $\tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (负值舍去). 此时 PA 与双曲线的渐近线平行, 与双曲线左支无交点, 舍去.

当 P, Q 均在双曲线右支时, $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$, 所以 $\tan(\beta - \alpha) = 2\sqrt{2}$, 即 $\tan 2\alpha = -2\sqrt{2}$, 也就是 $\sqrt{2}\tan^2 \alpha - \tan \alpha - \sqrt{2} = 0$, 解得 $\tan \alpha = \sqrt{2}$ (负值舍去). 于是 $PA: y = \sqrt{2}(x - 2) + 1, AQ: y = -\sqrt{2}(x - 2) + 1$. 联立 $y = \sqrt{2}(x - 2) + 1$ 和 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$, 可得 $\frac{3}{2}x^2 + 2(\sqrt{2} - 4)x + 10 - 4\sqrt{2} = 0$. 因为方程有一个根为 2, 所以 $P\left(\frac{10 - 4\sqrt{2}}{3}, \frac{4\sqrt{2} - 5}{3}\right)$,

$Q\left(\frac{10+4\sqrt{2}}{3}, \frac{-4\sqrt{2}-5}{3}\right)$. 所以 $PQ: x+y-\frac{5}{3}=0$, $|PQ|=\frac{16}{3}$. 点 A 到直线 PQ 的距离为 $d=\frac{|2+1-\frac{5}{3}|}{\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故 $S_{\triangle PAQ}=\frac{1}{2}\cdot\frac{16}{3}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=\frac{16\sqrt{2}}{9}$.

22. 已知函数 $f(x)=e^x-ax$, $g(x)=ax-\ln x$ 有相同的最小值.

(1) 求 a ;

(2) 证明: 存在直线 $y=b$, 其与两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 共有三个不同的交点, 并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.

【解析】(1) 对 $f(x)=e^x-ax$ 有 $f'(x)=e^x-a$. 当 $a\leq 0$ 时, $f'(x)>0$, 函数无最小值, 故 $a>0$. 此时 $f(x)$ 的最小值为 $f(\ln a)=a-a\ln a$.

对 $g(x)=ax-\ln x$ ($x>0$) 有 $g'(x)=a-\frac{1}{x}$. 当 $0<x<\frac{1}{a}$ 时, $g'(x)<0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上为减函数.

当 $x>\frac{1}{a}$ 时, $g'(x)>0$, 故 $g(x)$ 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上为增函数. 故 $g(x)$ 的最小值为 $g(\frac{1}{a})=1-\ln\frac{1}{a}$. 因为 $f(x)=e^x-ax$ 和 $g(x)=ax-\ln x$ 有相同的最小值, 故 $a-a\ln a=1-\ln\frac{1}{a}$. 整理为 $\frac{a-1}{1+a}=\ln a$. 设 $\phi(a)=\frac{a-1}{1+a}-\ln a$ ($a>0$), 则 $\phi'(a)=\frac{2}{(1+a)^2}-\frac{1}{a}=-\frac{a^2+1}{a(1+a)^2}<0$. 故 $\phi(a)$ 单调递减, 而 $\phi(1)=0$, 所以唯一解为 $a=1$.

(2) 由 (1) 知 $f(x)=e^x-x$, $g(x)=x-\ln x$. $f(x)_{\min}=g(x)_{\min}=1$. 当 $b>1$ 时, 考虑 $e^x-x=b$ 的解的个数, $x-\ln x=b$ 的解的个数. 设 $S(x)=e^x-x-b$, 则 $S'(x)=e^x-1$. 当 $x<0$ 时, $S'(x)<0$; 当 $x>0$ 时, $S'(x)>0$. 故 $S(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上为减函数, 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 所以 $S(x)_{\min}=S(0)=1-b<0$. 而 $S(-b)=e^{-b}>0$, $S(b)=e^b-2b$. 设 $u(b)=e^b-2b$ ($b>1$), 则 $u'(b)=e^b-2>0$, 故 $u(b)$ 在 $(1, +\infty)$ 上为增函数, 所以 $u(b)>u(1)=e-2>0$. 故 $S(b)>0$, 故 $S(x)=e^x-x-b$ 有两个不同的零点, 即 $e^x-x=b$ 的解的个数为 2.

设 $T(x)=x-\ln x-b$, 则 $T'(x)=\frac{x-1}{x}$. 当 $0<x<1$ 时, $T'(x)<0$; 当 $x>1$ 时, $T'(x)>0$.

故 $T(x)$ 在 $(0, 1)$ 上为减函数, 在 $(1, +\infty)$ 上为增函数, 所以 $T(x)_{\min}=T(1)=1-b<0$. 而 $T(e^{-b})=e^{-b}>0$, $T(e^b)=e^b-2b>0$, 故 $T(x)=x-\ln x-b$ 有两个不同的零点, 即 $x-\ln x=b$ 的解的个数为 2.

当 $b=1$ 时, 由 (1) 讨论可得 $x-\ln x=b$, $e^x-x=b$ 仅有一个解.

当 $b<1$ 时, 由 (1) 讨论可得 $x-\ln x=b$, $e^x-x=b$ 均无根. 故若存在直线 $y=b$ 与曲线 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 有三个不同的交点, 则 $b>1$. 设 $h(x)=e^x+\ln x-2x$ ($x>0$). 则 $h'(x)=e^x+\frac{1}{x}-2$, 设 $s(x)=e^x-x-1$ ($x>0$), 则 $s'(x)=e^x-1>0$, 故 $s(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 所以 $s(x)>s(0)=0$, 即 $e^x>x+1$. 所以 $h'(x)>x+\frac{1}{x}-1\geq 2-1>0$, 故 $h(x)$

在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 而 $h(1) = e - 2 > 0$, 并且 $h\left(\frac{1}{e^3}\right) = e^{\frac{1}{e^3}} - 3 - \frac{2}{e^3} < e - 3 - \frac{2}{e^3} < 0$, 故 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且只有一个零点 x_0 , 且 $\frac{1}{e^3} < x_0 < 1$. 当 $0 < x < x_0$ 时, $h(x) < 0$, 即 $e^x - x < x - \ln x$, 即 $f(x) < g(x)$. 当 $x > x_0$ 时, $h(x) > 0$, 即 $e^x - x > x - \ln x$, 即 $f(x) > g(x)$. 因此若存在直线 $y = b$ 与曲线 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 有三个不同的交点, 故 $b = f(x_0) = g(x_0) > 1$. 此时 $e^x - x = b$ 有两个不同的根 x_1, x_0 ($x_1 < 0 < x_0$), 此时 $x - \ln x = b$ 有两个不同的根 x_0, x_4 ($0 < x_0 < 1 < x_4$). 故 $e^{x_1} - x_1 = b$, $e^{x_0} - x_0 = b$, $x_4 - \ln x_4 - b = 0$, $x_0 - \ln x_0 - b = 0$. 所以 $x_4 - b = \ln x_4$, 即 $e^{x_4-b} = x_4$, 从而 $e^{x_4-b} - (x_4 - b) - b = 0$, 故 $x_4 - b$ 为方程 $e^x - x = b$ 的解. 又由 $x_0 - \ln x_0 - b = 0$ 得 $\ln x_0 = x_0 - b$, 即 $e^{x_0-b} = x_0$, 从而 $e^{x_0-b} - (x_0 - b) - b = 0$, 故 $x_0 - b$ 也为方程 $e^x - x = b$ 的解. 又 $e^{x_1} - x_1 = b$ 可化为 $e^{x_1} = x_1 + b$, 即 $x_1 - \ln(x_1 + b) = 0$, 即 $(x_1 + b) - \ln(x_1 + b) - b = 0$, 故 $x_1 + b$ 为方程 $x - \ln x = b$ 的解. 又由 $e^{x_0} - x_0 = b$ 可化为 $e^{x_0} = x_0 + b$, 即 $x_0 - \ln(x_0 + b) = 0$, 即 $(x_0 + b) - \ln(x_0 + b) - b = 0$, 故 $x_0 + b$ 也为方程 $x - \ln x = b$ 的解. 所以 $\{x_1, x_0\} = \{x_0 - b, x_4 - b\}$, 而 $b > 1$, 故 $x_0 = x_4 - b$, $x_1 = x_0 - b$, 即 $x_1 + x_4 = 2x_0$. 所以直线 $y = b$ 与两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 从左到右的三个交点的横坐标成等差数列. 证毕.

2022 年新高考 II 卷

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{-1, 1, 2, 4\}$, $B = \{x \mid |x - 1| \leq 1\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{-1, 2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{1, 4\}$ D. $\{-1, 4\}$

【答案】B

【解析】由 $|x - 1| \leq 1$ 得 $0 \leq x \leq 2$, 所以 $B = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$. 因此 $A \cap B = \{1, 2\}$. 故选 B.

2. $(2 + 2i)(1 - 2i) = (\quad)$

- A. $-2 + 4i$ B. $-2 - 4i$ C. $6 + 2i$ D. $6 - 2i$

【答案】D

【解析】 $(2 + 2i)(1 - 2i) = 2 - 4i + 2i - 4i^2 = 6 - 2i$. 故选 D.

3. 图 1 是中国古代建筑中的举架结构, AA', BB', CC', DD' 是桁, 相邻桁的水平距离称为步, 垂直距离称为举. 图 2 是某古代建筑屋顶截面的示意图, 其中 DD_1, CC_1, BB_1, AA_1 是举, OD_1, DC_1, CB_1, BA_1 是相等的步, 相邻桁的举步之比分别为 $\frac{DD_1}{OD_1} = 0.5$, $\frac{CC_1}{DC_1} = k_1$, $\frac{BB_1}{CB_1} = k_2$, $\frac{AA_1}{BA_1} = k_3$. 已知 k_1, k_2, k_3 成公差为 0.1 的等差数列, 且直线 OA 的斜率为 0.725, 则 $k_3 = (\quad)$

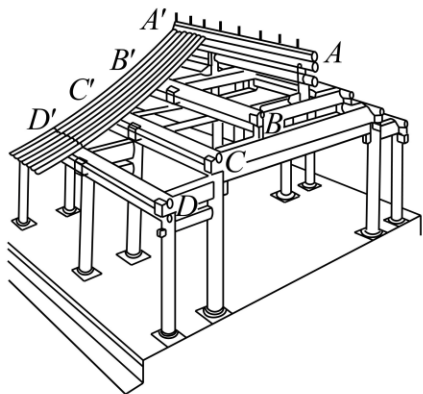


图1

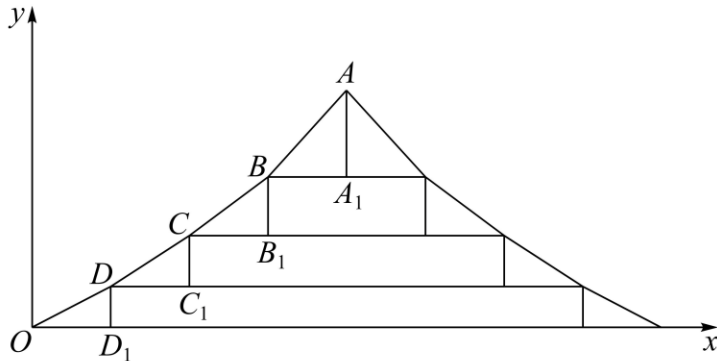


图2

第3题图

- A. 0.75 B. 0.8 C. 0.85 D. 0.9

【答案】D

【解析】设相等的步长为 d , 则从 O 到 A 的水平距离为 $4d$, 竖直距离为 $(0.5 + k_1 + k_2 + k_3)d$. 由直线 OA 的斜率得

$$\frac{0.5 + k_1 + k_2 + k_3}{4} = 0.725$$

所以 $k_1 + k_2 + k_3 = 2.4$. 又因为 k_1, k_2, k_3 成公差为 0.1 的等差数列, 所以 $k_1 = k_3 - 0.2$, $k_2 = k_3 - 0.1$. 因而 $3k_3 - 0.3 = 2.4$, 解得 $k_3 = 0.9$. 故选 D.

4. 已知向量 $a = (3, 4)$, $b = (1, 0)$, $c = a + tb$, 若 $\langle a, c \rangle = \langle b, c \rangle$, 则 $t = (\quad)$

A. -6

B. -5

C. 5

D. 6

【答案】C

【解析】由 $c = a + tb$ 得 $c = (3 + t, 4)$. 题设中的两个夹角相等, 因此它们的余弦相等, 即

$$\frac{a \cdot c}{|a||c|} = \frac{b \cdot c}{|b||c|}$$

由于 $|a| = 5, |b| = 1$, 且 $a \cdot c = 25 + 3t, b \cdot c = 3 + t$, 所以 $\frac{25 + 3t}{5} = 3 + t$. 解得 $t = 5$. 故选 C.

5. 有甲, 乙, 丙, 丁, 戊 5 名同学站成一排参加文艺汇演, 若甲不站在两端, 丙和丁相邻, 则不同排列方式共有 ()

A. 12 种

B. 24 种

C. 36 种

D. 48 种

【答案】B

【解析】将丙、丁捆绑成一个整体, 与甲、乙、戊共看作四个对象. 先排列丙、丁这个整体、乙和戊, 共有 $3!$ 种排法. 甲不能在两端, 只能插入这三个对象形成的两个中间位置, 有 2 种插法. 丙、丁内部还可以交换顺序, 有 2 种排法. 因此不同排列方式共有 $3! \times 2 \times 2 = 24$ 种. 故选 B.

6. 若 $\sin(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + \beta) = 2\sqrt{2} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \sin \beta$, 则 ()

A. $\tan(\alpha - \beta) = 1$ B. $\tan(\alpha + \beta) = 1$ C. $\tan(\alpha - \beta) = -1$ D. $\tan(\alpha + \beta) = -1$

【答案】C

【解析】由 $2\sqrt{2} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \sin \beta = 2(\cos \alpha - \sin \alpha) \sin \beta$, 原等式化为

$$\sin(\alpha + \beta) + \cos(\alpha + \beta) - 2(\cos \alpha - \sin \alpha) \sin \beta = 0$$

展开和化简得 $\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = 0$, 即 $\sin(\alpha - \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 0$. 其中 $\cos(\alpha - \beta) \neq 0$, 故 $\tan(\alpha - \beta) = -1$. 故选 C.

7. 已知正三棱台的高为 1, 上, 下底面边长分别为 $3\sqrt{3}$ 和 $4\sqrt{3}$, 其顶点都在同一球面上, 则该球的表面积为 ()

A. 100π B. 128π C. 144π D. 192π

【答案】A

【解析】正三角形的外接圆半径等于边长除以 $\sqrt{3}$, 所以正三棱台下、上底面所在圆的半径分别为 4 和 3. 设球心在两底面所在平面上的有向坐标分别为 0 和 1, 球心在轴线上的坐标为 t , 球半径为 R . 则

$$R^2 = 4^2 + t^2 = 3^2 + (1 - t)^2$$

由此得 $16 + t^2 = 10 - 2t + t^2$, 所以 $t = -3$, 进而 $R^2 = 16 + 9 = 25$. 因此球的表面积为 $4\pi R^2 = 100\pi$. 故选 A.

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y), f(1) = 1$, 则 $\sum_{k=1}^{22} f(k) =$ ()

A. -3

B. -2

C. 0

D. 1

【答案】A

【解析】令 $y = 0$, 得 $2f(x) = f(x)f(0)$. 由于 $f(1) = 1$, 所以 $f(0) = 2$. 再令 $y = 1$, 得 $f(x+1) + f(x-1) = f(x)$. 记 $u_k = f(k)$, 则 $u_{k+1} = u_k - u_{k-1}$. 由 $u_0 = 2, u_1 = 1$ 依次得到 $u_2 = -1, u_3 = -2, u_4 = -1, u_5 = 1, u_6 = 2, u_7 = 1$. 因而 $(u_6, u_7) = (u_0, u_1)$, 再由同一递推关系归纳可得 $u_{k+6} = u_k (k \geq 0)$, 即 $f(k)$ 以 6 为周期. 每个周期内前六项的和为 $1 - 1 - 2 - 1 + 1 + 2 = 0$. 因为 $22 = 3 \times 6 + 4$, 所以

$$\sum_{k=1}^{22} f(k) = 3 \times 0 + (1 - 1 - 2 - 1) = -3$$

故选 A.

二、多选题

9. 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi) (0 < \varphi < \pi)$ 的图像关于点 $(\frac{2\pi}{3}, 0)$ 中心对称, 则 ()

A. $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{5\pi}{12})$ 单调递减

B. $f(x)$ 在区间 $(-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12})$ 有两个极值点

C. 直线 $x = \frac{7\pi}{6}$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称轴

D. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2} - x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线

【答案】AD

【解析】由图像关于 $(\frac{2\pi}{3}, 0)$ 中心对称, 得 $\frac{4\pi}{3} + \varphi = 2\pi$, 结合 $0 < \varphi < \pi$ 可知 $\varphi = \frac{2\pi}{3}$. 因而 $f(x) = \sin(2x + \frac{2\pi}{3})$, 且 $f'(x) = 2\cos(2x + \frac{2\pi}{3})$.

在 $(0, \frac{5\pi}{12})$ 上, $2x + \frac{2\pi}{3} \in (\frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{2})$, 余弦值为负, 所以函数单调递减, A 正确. 在 $(-\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12})$ 上, 极值点需满足 $2x + \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 该开区间内只有一个极值点, B 错误. 当 $x = \frac{7\pi}{6}$ 时, 函数值为 0, 此处不是对称轴, C 错误. 又 $f(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}, f'(0) = -1$, 故曲线在 $(0, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 处的切线为 $y = \frac{\sqrt{3}}{2} - x$, D 正确. 故选 AD.

10. 已知 O 为坐标原点, 过抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 焦点 F 的直线与 C 交于 A, B 两点, 其中 A 在第一象限, 点 $M(p, 0)$. 若 $|AF| = |AM|$, 则 ()

A. 直线 AB 的斜率为 $2\sqrt{6}$

B. $|OB| = |OF|$

C. $|AB| > 4|OF|$

D. $\angle OAM + \angle OBM < 180^\circ$

【答案】ACD

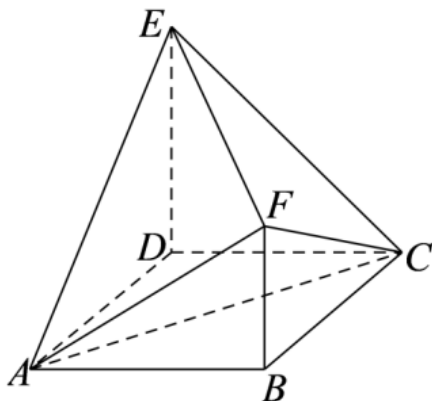
【解析】抛物线焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 由 $|AF| = |AM|$, 点 A 在线段 FM 的垂直平分线上, 故 A 的横坐标为 $\frac{3p}{4}$. 因为 A 在第一象限, 代入抛物线得 $A\left(\frac{3p}{4}, \frac{\sqrt{6}p}{2}\right)$. 因此直线 AB 的

斜率为 $\frac{\frac{\sqrt{6}p}{2}}{\frac{3p}{4} - \frac{p}{2}} = 2\sqrt{6}$, A 正确.

直线 AB 的方程为 $y = 2\sqrt{6}\left(x - \frac{p}{2}\right)$. 与抛物线联立, 得 $y^2 - \frac{p}{\sqrt{6}}y - p^2 = 0$. 除去 A 对应的根, 另一交点为 $B\left(\frac{p}{3}, -\frac{\sqrt{6}p}{3}\right)$. 所以 $|OB| = \frac{\sqrt{7}p}{3} \neq \frac{p}{2} = |OF|$, B 错误.

由两点坐标得 $|AB| = \frac{25p}{12} > 2p = 4|OF|$, C 正确. 又 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{3p^2}{4} < 0$, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = -\frac{5p^2}{6} < 0$. 所以 $\angle AOB$ 与 $\angle AMB$ 都是钝角. 四边形 $OAMB$ 的内角和为 360° , 故 $\angle OAM + \angle OBM < 180^\circ$, D 正确. 故选 ACD .

11. 如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $ED \perp$ 平面 $ABCD$, $FB \parallel ED$, $AB = ED = 2FB$. 记三棱锥 $E-ACD$, $F-ABC$, $F-ACE$ 的体积分别为 V_1, V_2, V_3 , 则 ()



第 11 题图

A. $V_3 = 2V_2$

B. $V_3 = V_1$

C. $V_3 = V_1 + V_2$

D. $2V_3 = 3V_1$

【答案】CD

【解析】设 $AB = ED = 2FB = 2a$, 则 $AB = 2a$, $ED = 2a$, $FB = a$. 因而 $V_1 = \frac{1}{3} \cdot 2a \cdot \frac{1}{2}(2a)^2 = \frac{4}{3}a^3$, $V_2 = \frac{1}{3} \cdot a \cdot \frac{1}{2}(2a)^2 = \frac{2}{3}a^3$.

建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2a, 0, 0)$, $D = (0, 2a, 0)$, $C = (2a, 2a, 0)$, $E = (0, 2a, 2a)$, $F = (2a, 0, a)$. 则

$$V_3 = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 0 & 2a & 2a \\ -2a & 0 & -2a \\ -2a & -2a & -a \end{pmatrix} \right| = 2a^3$$

所以 $V_3 = V_1 + V_2$, 且 $2V_3 = 3V_1$, C, D 正确. 故选 CD.

12. 若 x, y 满足 $x^2 + y^2 - xy = 1$, 则 ()

A. $x + y \leq 1$

B. $x + y \geq -2$

C. $x^2 + y^2 \leq 2$

D. $x^2 + y^2 \geq 1$

【答案】BC

【解析】令 $s = x + y$, 由 $x^2 + y^2 - xy = 1$ 得 $xy = \frac{s^2 - 1}{3}$, $x^2 + y^2 = 1 + xy = \frac{s^2 + 2}{3}$.
 又由 x, y 为实数, 需有 $s^2 - 4xy = \frac{4 - s^2}{3} \geq 0$, 所以 $-2 \leq s \leq 2$. 因而 $x + y \geq -2$,
 B 正确; 且 $x^2 + y^2 = \frac{s^2 + 2}{3} \leq 2$, C 正确.

取 $x = y = 1$, 有 $x^2 + y^2 - xy = 1$, 但 $x + y = 2 > 1$, 所以 A 错误. 取 $x = \frac{1}{\sqrt{3}}, y = -\frac{1}{\sqrt{3}}$,
 则满足题设而 $x^2 + y^2 = \frac{2}{3} < 1$, 所以 D 错误. 故选 BC.

三、填空题

13. 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X \leq 2.5) = 0.36$, 则 $P(X > 2.5) =$ _____.

【答案】0.14

【解析】正态分布 $N(2, \sigma^2)$ 的均值为 2, 所以 $P(X > 2) = 0.5$. 因此

$$P(X > 2.5) = P(X > 2) - P(2 < X \leq 2.5) = 0.5 - 0.36 = 0.14$$

14. 曲线 $y = \ln|x|$ 过坐标原点的两条切线的方程为_____, _____.

【答案】 $y = \frac{1}{e}x$, $y = -\frac{1}{e}x$

【解析】设切点为 $(t, \ln|t|)$, 其中 $t \neq 0$. 曲线在该点处的切线为

$$y - \ln|t| = \frac{1}{t}(x - t) = \frac{x}{t} - 1$$

切线经过原点时, 代入 $(0, 0)$ 得 $\ln|t| = 1$, 所以 $|t| = e$. 当 $t = e$ 时, 切线为 $y = \frac{1}{e}x$;
 当 $t = -e$ 时, 切线为 $y = -\frac{1}{e}x$.

15. 设点 $A(-2, 3)$, $B(0, a)$, 若直线 AB 关于 $y = a$ 对称的直线与圆 $(x + 3)^2 + (y + 2)^2 = 1$ 有公共点, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{1}{3}, \frac{3}{2}\right]$

【解析】点 A 关于直线 $y = a$ 的对称点为 $A'(-2, 2a - 3)$, 所以对称直线经过 $B(0, a)$ 和 A' , 其方程为

$$y - a = \frac{3 - a}{2}x$$

即 $(3-a)x - 2y + 2a = 0$. 圆心为 $C(-3, -2)$, 半径为 1. 由直线与圆有公共点, 得圆心到直线的距离不大于半径:

$$\frac{|(3-a)(-3) - 2(-2) + 2a|}{\sqrt{(3-a)^2 + 4}} \leq 1$$

化简为 $25(a-1)^2 \leq (a-3)^2 + 4$, 即 $6a^2 - 11a + 3 \leq 0$. 所以 $\frac{1}{3} \leq a \leq \frac{3}{2}$.

16. 已知直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ 在第一象限交于 A, B 两点, l 与 x 轴, y 轴分别交于 M, N 两点, 且 $|MA| = |NB|$, $|MN| = 2\sqrt{3}$, 则 l 的方程为_____.

【答案】 $x + \sqrt{2}y - 2\sqrt{2} = 0$

【解析】 设 $M = (m, 0), N = (0, n)$, 其中 $m, n > 0$, 并令 $r = \frac{n}{m}$. 则直线 l 的方程为 $y = n - rx$. 由于 A, B 都在第一象限, 所以它们都在线段 MN 上. 设 $A = M + t_1 \overrightarrow{MN}, B = M + t_2 \overrightarrow{MN}$, 其中 $0 < t_1, t_2 < 1$, 则 $|MA| = t_1 |MN|, |NB| = (1 - t_2) |MN|$. 由 $|MA| = |NB|$ 得 $t_1 + t_2 = 1$, 所以 A, B 的中点是 MN 的中点. 因而若椭圆与直线的两个交点横坐标为 x_1, x_2 , 则

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{m}{2}$$

将 $y = n - rx$ 代入椭圆方程, 得

$$(1 + 2r^2)x^2 - 4nrx + 2n^2 - 6 = 0$$

所以 $\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{2nr}{1 + 2r^2}$. 与 $m/2 = n/(2r)$ 相等, 得 $\frac{2nr}{1 + 2r^2} = \frac{n}{2r}$, 从而 $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

又 $|MN| = 2\sqrt{3}$, 所以 $m^2 + n^2 = 12$. 由 $n = rm$ 得 $m^2(1 + r^2) = 12$, 即 $m = 2\sqrt{2}$, $n = 2$. 因而 $l: y = 2 - \frac{x}{\sqrt{2}}$, 即 $x + \sqrt{2}y - 2\sqrt{2} = 0$.

四、解答题

17. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 是公比为 2 的等比数列, 且 $a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = b_4 - a_4$.

(1) 证明: $a_1 = b_1$;

(2) 求集合 $\{k \mid b_k = a_m + a_1, 1 \leq m \leq 500\}$ 中元素个数.

【解析】 设 $\{a_n\}$ 的公差为 d , $\{b_n\}$ 的首项为 b_1 . 由 $a_2 - b_2 = a_3 - b_3$ 得

$$a_1 + d - 2b_1 = a_1 + 2d - 4b_1$$

所以 $d = 2b_1$. 再由 $a_2 - b_2 = b_4 - a_4$ 得

$$a_1 + d - 2b_1 = 8b_1 - a_1 - 3d$$

代入 $d = 2b_1$, 得 $a_1 = 2b_1 - a_1$, 所以 $a_1 = b_1$, 且 $d = 2a_1$. 这就证明了第(1)问.

由等比数列的定义 $b_1 \neq 0$, 且 $a_m = a_1 + (m-1)d = (2m-1)a_1, b_k = 2^{k-1}a_1$. 因此

$$b_k = a_m + a_1 \Leftrightarrow 2^{k-1}a_1 = 2ma_1 \Leftrightarrow m = 2^{k-2}$$

由 $1 \leq m \leq 500$ 得 $1 \leq 2^{k-2} \leq 500$, 所以 $2 \leq k \leq 10$. 集合中的元素为 $2, 3, \dots, 10$, 共有 9 个.

18. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 分别以 a, b, c 为边长的三个正三角形的面积依次为 S_1, S_2, S_3 . 已知 $S_1 - S_2 + S_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin B = \frac{1}{3}$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 若 $\sin A \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 求 b .

【解析】由正三角形面积公式, 得 $S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2, S_2 = \frac{\sqrt{3}}{4}b^2, S_3 = \frac{\sqrt{3}}{4}c^2$. 所以 $a^2 - b^2 + c^2 = 2$. 由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 故 $2ac \cos B = 2$, 即 $ac \cos B = 1$. 因此 $\cos B > 0$, 结合 $\sin B = \frac{1}{3}$ 得 $\cos B = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 从而 $ac = \frac{3\sqrt{2}}{4}$. 三角形面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

由正弦定理, 存在同一个外接圆半径 R_0 , 使得 $a = 2R_0 \sin A, b = 2R_0 \sin B, c = 2R_0 \sin C$. 因而

$$\frac{b^2}{\sin^2 B} = \frac{ac}{\sin A \sin C}$$

代入 $\sin B = \frac{1}{3}, ac = \frac{3\sqrt{2}}{4}$ 和 $\sin A \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 得 $b^2 = \frac{1}{4}$. 因为 $b > 0$, 所以 $b = \frac{1}{2}$.

19. 在某地区进行流行病学调查, 随机调查了 100 位某种疾病患者的年龄, 得到如下的样本数据的频率分布直方图:

(1) 估计该地区这种疾病患者的平均年龄 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);

(2) 估计该地区一位这种疾病患者的年龄位于区间 $[20, 70)$ 的概率;

(3) 已知该地区这种疾病的患病率为 0.1%, 该地区年龄位于区间 $[40, 50)$ 的人口占该地区总人口的 16%. 从该地区中任选一人, 若此人的年龄位于区间 $[40, 50)$, 求此人患这种疾病的概率 (以样本数据中患者的年龄位于各区间的频率作为患者年龄位于该区间的概率, 精确到 0.0001).

【解析】由直方图可知, 各组 $[0, 10), [10, 20), [20, 30), [30, 40), [40, 50), [50, 60), [60, 70), [70, 80), [80, 90)$ 的频率依次为 0.01, 0.02, 0.12, 0.17, 0.23, 0.20, 0.17, 0.06, 0.02.

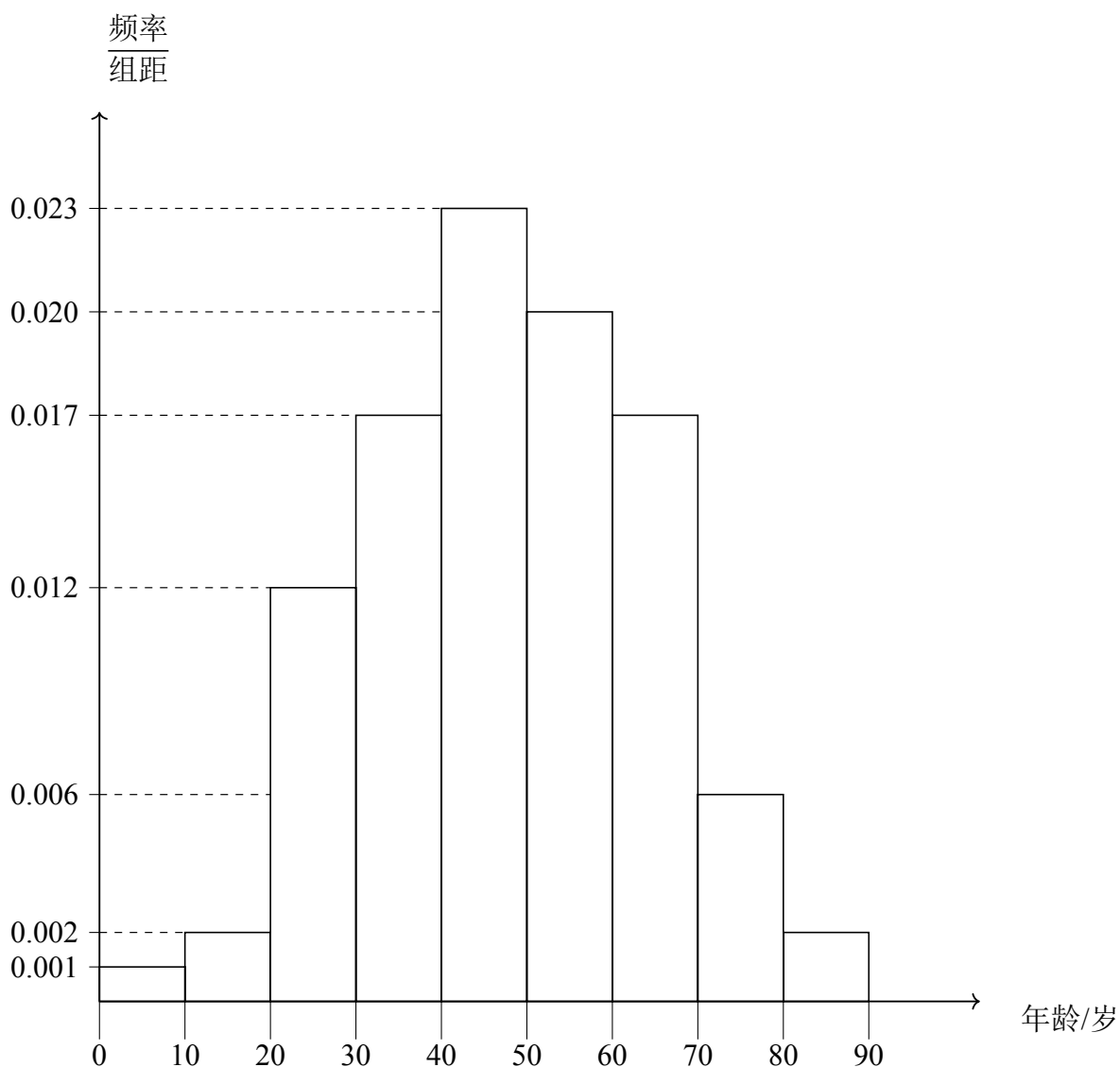
各组中点依次为 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 所以患者平均年龄的估计值为

$$5 \times 0.01 + 15 \times 0.02 + 25 \times 0.12 + 35 \times 0.17 + 45 \times 0.23 + 55 \times 0.20 + 65 \times 0.17 + 75 \times 0.06 + 85 \times 0.02 = 47.9$$

年龄位于 $[20, 70)$ 的患者频率为 $0.12 + 0.17 + 0.23 + 0.20 + 0.17 = 0.89$, 所以所求概率的估计值为 0.89.

设事件 D 为患病, 事件 A 为年龄位于 $[40, 50)$. 由题意, $P(D) = 0.1\% = 0.001$, $P(A) = 0.16$, 且由样本数据得 $P(A | D) = 0.23$. 因此由贝叶斯公式

$$P(D | A) = \frac{P(D)P(A | D)}{P(A)} = \frac{0.001 \times 0.23}{0.16} = 0.0014375 \approx 0.0014$$



第 19 题图

20. 如图, PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高, $PA = PB$, $AB \perp AC$, E 是 PB 的中点.

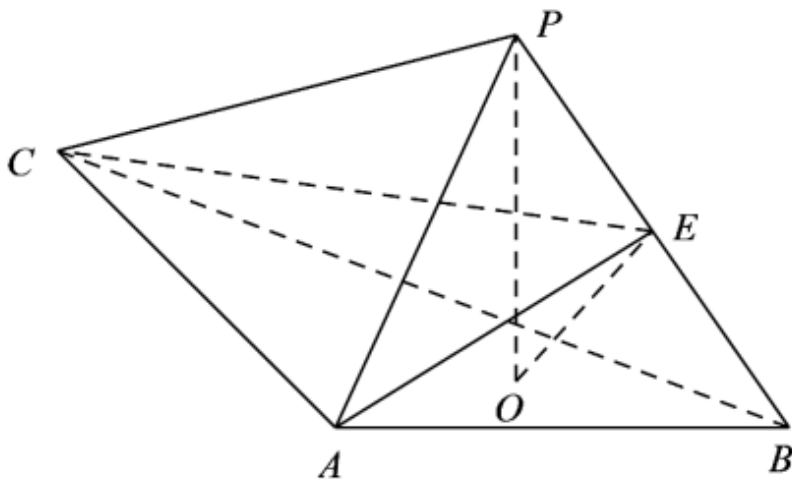
(1) 证明: $OE \parallel$ 平面 PAC ;

(2) 若 $\angle ABO = \angle CBO = 30^\circ$, $PO = 3$, $PA = 5$, 求二面角 $C-AE-B$ 的正弦值.

【解析】 因为 $PO \perp$ 平面 ABC , 所以三角形 POA 和三角形 POB 都是直角三角形. 又 $PA = PB$, 它们有公共直角边 PO , 故 $OA = OB$. 设 D 为 AB 的中点, 则在等腰三角形 OAB 中, $OD \perp AB$. 又 $AC \perp AB$, 且 OD, AC 都在平面 ABC 内, 所以 $OD \parallel AC$.

在三角形 PAB 中, D, E 分别为 AB, PB 的中点, 所以 $DE \parallel PA$. 因而平面 ODE 中相交的两直线 OD, DE 分别平行于平面 PAC 中相交的两直线 AC, PA , 得平面 $ODE \parallel$ 平面 PAC . 于是 $OE \parallel$ 平面 PAC .

求第二问. 建立直角坐标系, 在平面 $z = 0$ 内取 $O = (0, 0, 0)$, $P = (0, 0, 3)$, $B = (4, 0, 0)$, 并取 A 位于 x 轴上方. 由 $PA = PB = 5$ 和 $PO = 3$ 得 $OA = OB = 4$. 又 $\angle ABO = 30^\circ$, 且三角形



第 20 题图

OAB 为等腰三角形, 所以 $\angle AOB = 120^\circ$, 从而 $A = (-2, 2\sqrt{3}, 0)$. 设 $C = (x, y, 0)$. 由 $AB \perp AC$ 得 $(6, -2\sqrt{3}) \cdot (x+2, y-2\sqrt{3}) = 0$, 即 $3x - \sqrt{3}y + 12 = 0$. 又由 $\angle CBO = 30^\circ$ 得

$$\frac{4-x}{\sqrt{(x-4)^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

即 $x - 4 = \pm\sqrt{3}y$. 其中 $x - 4 = -\sqrt{3}y$ 给出 $C = A$, 故取另一交点 $x - 4 = \sqrt{3}y$, 解得 $C = (-8, -4\sqrt{3}, 0)$. 因为 E 是 PB 的中点, 所以 $E = (2, 0, \frac{3}{2})$.

于是 $\overrightarrow{AC} = (-6, -6\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (4, -2\sqrt{3}, \frac{3}{2})$, $\overrightarrow{AB} = (6, -2\sqrt{3}, 0)$ 取平面 CAE, BAE 的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AE} = (-9\sqrt{3}, 9, 36\sqrt{3})$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AE} = (-3\sqrt{3}, -9, -4\sqrt{3})$ 因此 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = -432$, $|\mathbf{n}_1| = 18\sqrt{13}$, $|\mathbf{n}_2| = 2\sqrt{39}$ 二面角的正弦值等于两平面法向量夹角的正弦值, 所以

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} \right)^2} = \sqrt{1 - \frac{48}{169}} = \frac{11}{13}$$

21. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 $F(2, 0)$, 渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过 F 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点, 点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$ 在 C 上, 且 $x_1 > x_2 > 0, y_1 > 0$. 过 P 且斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与过 Q 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交于点 M .

从下面 ①, ②, ③ 中选取两个作为条件, 证明另外一个成立:

① M 在 AB 上;

② $PQ \parallel AB$;

③ $|MA| = |MB|$.

【解析】 双曲线的渐近线斜率为 $\pm\frac{b}{a}$, 所以 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$. 又右焦点横坐标满足 $\sqrt{a^2 + b^2} = 2$, 即 $a^2 + b^2 = 4$. 因而 $b^2 = 3a^2$, 解得 $a^2 = 1, b^2 = 3$. 所以

$$C: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$$

下面证明第二问的三个条件两两等价. 设直线 AB 的斜率为 k , 则 $AB: y = k(x - 2)$. 由于 A, B 为两个不同的交点, $k \neq 0, \pm\sqrt{3}$. 设 $M = (x_0, y_0)$. 直线与两条渐近线的交点为 $A\left(\frac{2k}{k-\sqrt{3}}, \frac{2\sqrt{3}k}{k-\sqrt{3}}\right), B\left(\frac{2k}{k+\sqrt{3}}, -\frac{2\sqrt{3}k}{k+\sqrt{3}}\right)$. 记 N 为 AB 的中点, 则

$$N\left(\frac{2k^2}{k^2-3}, \frac{6k}{k^2-3}\right)$$

由此得到三个条件的代数形式:

$$\text{条件 1 } M \in AB \iff y_0 = k(x_0 - 2) \iff ky_0 = k^2(x_0 - 2)$$

$$\text{条件 3 } |MA| = |MB| \iff x_0 + ky_0 = \frac{8k^2}{k^2-3}$$

再证条件 2. 设 $P = (x_1, y_1), Q = (x_2, y_2)$. 由两条直线的斜率, 得 $y_1 = y_0 - \sqrt{3}(x_1 - x_0), y_2 = y_0 + \sqrt{3}(x_2 - x_0)$. 令 $u = y_0 + \sqrt{3}x_0, v = y_0 - \sqrt{3}x_0$. 将第一式代入 $3x^2 - y^2 = 3$, 将第二式代入同一方程, 分别得 $x_1 = \frac{u^2+3}{2\sqrt{3}u}, x_2 = -\frac{v^2+3}{2\sqrt{3}v}$. 若 $y_0 = 0$, 则 $u = \sqrt{3}x_0, v = -\sqrt{3}x_0$, 从而上述两式给出 $x_1 = x_2$, 与 $x_1 > x_2$ 矛盾, 故 $y_0 \neq 0$. 据此计算

$$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{3x_0}{y_0}$$

所以

$$\text{条件 2 } PQ \parallel AB \iff \frac{3x_0}{y_0} = k \iff ky_0 = 3x_0$$

若条件 1、条件 2 成立, 则 $ky_0 = k^2(x_0 - 2) = 3x_0$, 从而 $x_0 = \frac{2k^2}{k^2-3}$, 并且 $x_0 + ky_0 = 4x_0 = \frac{8k^2}{k^2-3}$, 故条件 3 成立.

若条件 1、条件 3 成立, 则由 $x_0 + k^2(x_0 - 2) = \frac{8k^2}{k^2-3}$ 得 $x_0 = \frac{2k^2}{k^2-3}$, 进而 $ky_0 = k^2(x_0 - 2) = 3x_0$, 故条件 2 成立.

若条件 2、条件 3 成立, 则 $x_0 + ky_0 = 4x_0 = \frac{8k^2}{k^2-3}$, 所以 $x_0 = \frac{2k^2}{k^2-3}$. 于是 $k^2(x_0 - 2) = 3x_0 = ky_0$, 故条件 1 成立. 所以任取其中两个条件, 都能推出另一个条件.

22. 已知函数 $f(x) = xe^{ax} - e^x$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x) < -1$, 求 a 的取值范围;

(3) 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $\frac{1}{\sqrt{1^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{2^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} > \ln(n+1)$.

【解析】 当 $a = 1$ 时, $f(x) = (x-1)e^x$, 所以 $f'(x) = xe^x$. 因为 $e^x > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $x > 0$ 时, 题设不等式等价于

$$e^{ax} < \frac{e^x - 1}{x}$$

若该不等式对所有 $x > 0$ 成立, 则令 $x \rightarrow 0^+$, 由

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right)}{x} = \frac{1}{2}$$

可知必须有 $a \leq \frac{1}{2}$. 反之, 若 $a \leq \frac{1}{2}$, 则 $e^{ax} \leq e^{x/2}$. 又因为对 $x > 0$, 有 $e^{x/2} - e^{-x/2} > x$, 所以 $xe^{x/2} < e^x - 1$. 因而 $xe^{ax} < e^x - 1$, 即 $f(x) < -1$. 所以 a 的取值范围为 $a \leq \frac{1}{2}$.

最后, 对任意正整数 k , 有

$$\frac{1}{\sqrt{k^2 + k}} = \frac{1}{k\sqrt{1 + 1/k}}$$

令 $t > 0$, 考虑 $h(t) = \frac{t}{\sqrt{1+t}} - \ln(1+t)$. 则 $h(0) = 0$, 且

$$h'(t) = \frac{1 + t/2 - \sqrt{1+t}}{(1+t)^{3/2}} = \frac{(\sqrt{1+t} - 1)^2}{2(1+t)^{3/2}} > 0$$

所以 $h(t) > 0$, 即 $\ln(1+t) < \frac{t}{\sqrt{1+t}}$. 取 $t = \frac{1}{k}$, 得到

$$\ln \frac{k+1}{k} < \frac{1}{\sqrt{k^2 + k}}$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和, 得

$$\ln(n+1) = \sum_{k=1}^n \ln \frac{k+1}{k} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k^2 + k}}$$

命题得证.

2022 年全国甲卷(理)

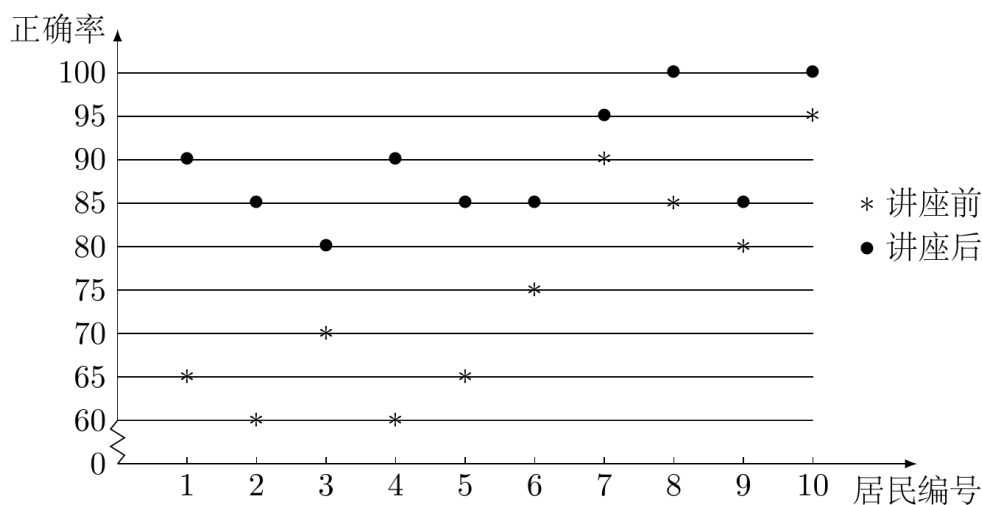
一、单选题

1. 设 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 则 $\frac{z}{z\bar{z}-1} = (\quad)$

- A. $-1 + 3i$ B. $-1 - 3i$ C. $-\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{3}i$ D. $-\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3}i$

【答案】C

2. 某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识. 为了解讲座效果, 随机抽取 10 位社区居民, 让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷, 这 10 位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图:



第 2 题图

则 $(\quad)$

- A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%
 B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%
 C. 讲座前问卷答题的标准差小于讲座后正确率的标准差
 D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

【答案】B

3. 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{-1, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$, 则 $\complement_U(A \cup B)$ 为 $(\quad)$

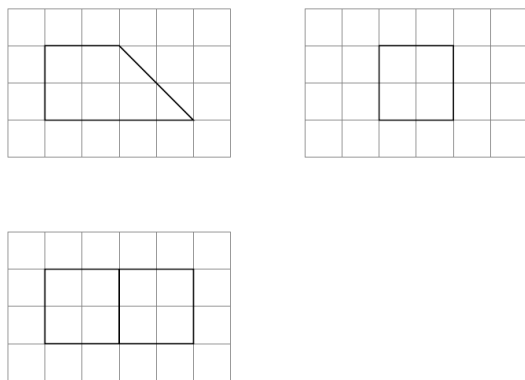
- A. $\{1, 3\}$ B. $\{0, 3\}$ C. $\{-2, 1\}$ D. $\{-2, 0\}$

【答案】D

4. 如图, 网格纸上绘制的是一个多面体的三视图, 网格小正方形的边长为 1, 则该多面体的体积为 $(\quad)$

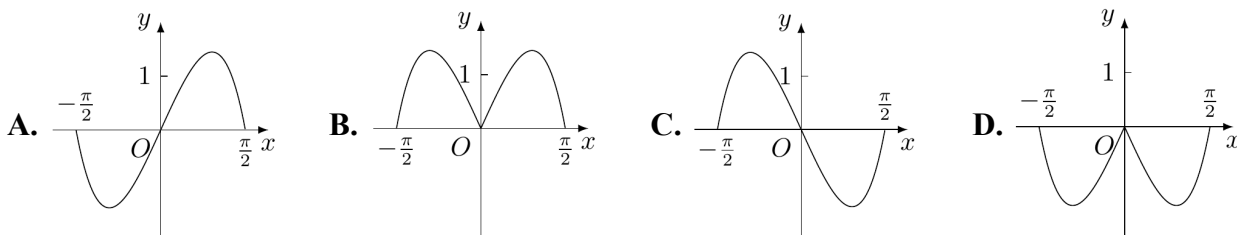
- A. 8 B. 12 C. 16 D. 20

【答案】B



第4题图

5. 函数 $y = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 的图象大致为 ()



【答案】A

6. 当 $x = 1$ 时, 函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x}$ 取得最大值 -2 , 则 $f'(2) = ()$

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

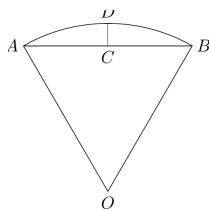
【答案】B

7. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成角均为 30° , 则 ()

- A. $AB = 2AD$
 B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 30°
 C. $AC = CB_1$
 D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 45°

【答案】D

8. 沈括的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上的杰作, 其中收录了计算圆弧长度的“会圆术”, 如图, $\widehat{AB}$ 是以 O 为圆心, OA 为半径的圆弧, C 是 AB 的中点, D 在 $\widehat{AB}$ 上, $CD \perp AB$, “会圆术”给出的弧长的近似值 s 的计算公式: $s = \overline{AB} + \frac{CD^2}{OA}$. 当 $OA = 2$, $\angle AOB = 60^\circ$ 时, $s = ()$



第8题图

A. $\frac{11-3\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{11-4\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{9-3\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{9-4\sqrt{3}}{2}$

【答案】 B

9. 甲、乙两个圆锥的母线长相等, 侧面展开图的圆心角之和为 2π , 侧面积分别为 $S_{\text{甲}}$ 和 $S_{\text{乙}}$, 体积分别为 $V_{\text{甲}}$ 和 $V_{\text{乙}}$. 若 $\frac{S_{\text{甲}}}{S_{\text{乙}}} = 2$, 则 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = ()$

A. $\sqrt{5}$

B. $2\sqrt{2}$

C. $\sqrt{10}$

D. $\frac{5\sqrt{10}}{4}$

【答案】 C

10. 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左顶点为 A , 点 P, Q 均在 C 上, 且关于 y 轴对称. 若直线 AP, AQ 的斜率之积为 $\frac{1}{4}$, 则 C 的离心率为 $()$

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{3}$

【答案】 A

11. 设函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $(0, \pi)$ 上恰有三个极值点, 两个零点, 则实数 ω 的取值范围是 $()$

A. $\left[\frac{5}{3}, \frac{13}{6}\right)$

B. $\left[\frac{5}{3}, \frac{19}{6}\right)$

C. $\left(\frac{13}{6}, \frac{8}{3}\right]$

D. $\left(\frac{13}{6}, \frac{19}{6}\right]$

【答案】 C

12. 已知 $a = \frac{31}{32}$, $b = \cos \frac{1}{4}$, $c = 4 \sin \frac{1}{4}$, 则 $()$

A. $c > b > a$

B. $b > a > c$

C. $a > b > c$

D. $a > c > b$

【答案】 A

二、填空题

13. 设向量 a, b 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$, 且 $|a| = 1, |b| = 3$, 则 $(2a + b) \cdot b =$ _____

【答案】 11

14. 若双曲线 $y^2 - \frac{x^2}{m^2} = 1 (m > 0)$ 的渐近线与圆 $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$ 相切, 则 $m =$ _____

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

15. 从正方体的 8 个顶点中任选 4 个, 则这 4 个点在同一个平面的概率为_____.

【答案】 $\frac{6}{35}$

16. 已知 $\triangle ABC$, 点 D 在边 BC 上, $\angle ADB = 120^\circ$, $AD = 2$, $CD = 2BD$. 当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时, $BD =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3} - 1$

三、解答题

17. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $\frac{2S_n}{n} + n = 2a_n + 1$.

(1) 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列;

(2) 若 a_4, a_7, a_9 成等比数列, 求 S_n 的最小值.

【解析】(1) 由已知等式可得

$$S_n = na_n - \frac{n(n-1)}{2}$$

当 $n \geq 2$ 时, 分别对 n 和 $n-1$ 使用上式, 并利用 $S_n - S_{n-1} = a_n$, 得

$$a_n = na_n - (n-1)a_{n-1} - (n-1)$$

所以

$$a_n - a_{n-1} = 1$$

因此, $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 、公差为 1 的等差数列.

(2) 设 $a_1 = u$, 则 $a_n = u + n - 1$. 由 a_4, a_7, a_9 成等比数列, 得

$$(u+6)^2 = (u+3)(u+8)$$

解得 $u = -12$, 从而 $a_n = n - 13$. 因此

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2} - 13n = \frac{n(n-25)}{2}$$

由于 n 为正整数,

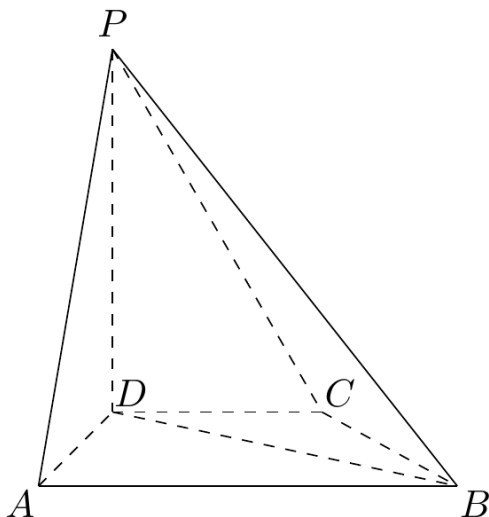
$$S_n + 78 = \frac{(n-12)(n-13)}{2} \geq 0$$

当 $n = 12$ 或 $n = 13$ 时等号成立, 所以 S_n 的最小值为 -78 .

18. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $CD \parallel AB$, $AD = DC = CB = 1$, $AB = 2$, $DP = \sqrt{3}$.

(1) 证明: $BD \perp PA$;

(2) 求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 在底面内建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$. 设 $D = (u, v, 0)$, 由 $CD \parallel AB$ 且 $CD = 1$, 可设 $C = (u + 1, v, 0)$. 由 $AD = CB = 1$, 有

$$u^2 + v^2 = 1$$

和

$$(u - 1)^2 + v^2 = 1$$

两式相减得 $u = \frac{1}{2}$, 再由 $v > 0$ 得 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$ 且 $DP = \sqrt{3}$, 所以

$$D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \right)$$

以及

$$P = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3} \right)$$

于是

$$\overrightarrow{BD} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \right)$$

和

$$\overrightarrow{AP} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3} \right)$$

因此

$$\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AP} = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 0$$

故 $BD \perp PA$.

(2) 设 PD 与平面 PAB 所成的角为 θ . 平面 PAB 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP} = (0, -2\sqrt{3}, \sqrt{3})$$

其长度为 $\sqrt{15}$. 又 $|\overrightarrow{PD}| = \sqrt{3}$, 所以

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{PD} \cdot (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP})|}{|\overrightarrow{PD}| |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AP}|} = \frac{3}{\sqrt{3}\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

19. 甲、乙两个学校进行体育比赛, 比赛共设三个项目, 每个项目胜方得 10 分, 负方得 0 分, 没有平局. 三个项目比赛结束后, 总得分高的学校获得冠军. 已知甲学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5, 0.4, 0.8, 各项目的比赛结果相互独立.

(1) 求甲学校获得冠军的概率;

(2) 用 X 表示乙学校的总得分, 求 X 的分布列与期望.

【解析】(1) 甲学校至少赢得两个项目时获得冠军, 因此

$$P(\text{甲赢两项}) = 0.5 \times 0.4 \times 0.2 + 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.44$$

甲学校赢得三个项目的概率为

$$P(\text{甲赢三项}) = 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.16$$

所以

$$P(\text{甲获冠军}) = 0.44 + 0.16 = 0.6$$

(2) 乙学校在三个项目中获胜的概率分别为 0.5, 0.6, 0.2. 由各项目相互独立, 得到 X 的分布列

X	0	10	20	30
P	$\frac{4}{25}$	$\frac{11}{25}$	$\frac{17}{50}$	$\frac{3}{50}$

具体地,

$$P(X=0) = 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = \frac{4}{25}$$

$$P(X=10) = 0.5 \times 0.4 \times 0.8 + 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.2 = \frac{11}{25}$$

$$P(X=20) = 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.2 + 0.5 \times 0.6 \times 0.2 = \frac{17}{50}$$

$$P(X=30) = 0.5 \times 0.6 \times 0.2 = \frac{3}{50}$$

所以

$$E(X) = 0 \times \frac{4}{25} + 10 \times \frac{11}{25} + 20 \times \frac{17}{50} + 30 \times \frac{3}{50} = 13$$

20. 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$. 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β . 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程.

【解析】(1) 抛物线 C 的焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$. 因为 $MD \perp x$ 轴, 所以 M 的横坐标为 p . 代入 $y^2 = 2px$, 得 M 的纵坐标为 $\pm p\sqrt{2}$. 因此

$$|MF| = \sqrt{\left(p - \frac{p}{2}\right)^2 + (\pm p\sqrt{2})^2} = \frac{3p}{2}$$

由 $|MF| = 3$ 得 $p = 2$, 故 C 的方程为 $y^2 = 4x$.

(2) 将 C 上的点参数化为 $T(t) = (t^2, 2t)$. 任取参数为 u, v 的两点, 连接它们的直线方程为

$$(u+v)y = 2x + 2uv$$

将 $T(u)$ 和 $T(v)$ 的坐标分别代入上式可验证该直线方程. 由 M, N 所在直线过焦点 $F = (1, 0)$, 得 $t \cdot t_N = -1$. 设 $M = T(t)$, 则 $N = T\left(-\frac{1}{t}\right)$.

直线 MD 过 $D = (2, 0)$, 由上面的弦方程得其与抛物线的两个交点参数之积为 -2 . 因而 $A = T\left(-\frac{2}{t}\right)$. 同理, $B = T(2t)$.

于是

$$\tan \alpha = \frac{2}{t - \frac{1}{t}} = \frac{2t}{t^2 - 1}$$

以及

$$\tan \beta = \frac{2}{2t - \frac{2}{t}} = \frac{t}{t^2 - 1}$$

令 $r = \frac{t}{t^2 - 1}$. 当 $r > 0$ 时,

$$\alpha - \beta = \arctan(2r) - \arctan r$$

当 $r < 0$ 时, $\alpha - \beta < 0$, 而 $t = \pm 1$ 时两条直线均为竖直线, 差值为 0, 故最大值在 $r > 0$ 时取得. 对 $r > 0$, 令

$$\varphi(r) = \arctan(2r) - \arctan r$$

则

$$\varphi'(r) = \frac{2}{1 + 4r^2} - \frac{1}{1 + r^2} = \frac{1 - 2r^2}{(1 + 4r^2)(1 + r^2)}$$

所以 $\varphi(r)$ 在 $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取得最大值. 此时

$$t - \frac{1}{t} = \frac{1}{r} = \sqrt{2}$$

直线 AB 对应的两个参数为 $-\frac{2}{t}$, $2t$, 其和为 $2\sqrt{2}$, 积为 -4 . 再由弦方程, 得

$$2\sqrt{2}y = 2x - 8$$

即直线 AB 的方程为 $x = \sqrt{2}y + 4$.

21. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} - \ln x + x - a$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围;

(2) 证明: 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 则 $x_1 x_2 < 1$.

【解析】(1) 令

$$g(x) = \frac{e^x}{x} - \ln x + x$$

其中 $x > 0$. 则

$$g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} - \frac{1}{x} + 1 = \frac{(x-1)(e^x + x)}{x^2}$$

因为 $x > 0$ 时 $e^x + x > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 最小值为

$$g(1) = e + 1$$

由 $f(x) = g(x) - a$, 要使定义域内一切 $x > 0$ 都有 $f(x) \geq 0$, 充要条件是 $a \leq e + 1$. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty, e + 1]$.

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 利用 g 在 1 的两侧分别严格单调, 可设 $0 < x_1 < 1 < x_2$, 且 $g(x_1) = g(x_2)$. 令 $x_1 = e^{-t}$, 其中 $t > 0$. 注意到

$$g(e^t) - g(e^{-t}) = e^{e^t-t} - e^{e^{-t}+t} + e^t - e^{-t} - 2t$$

设 $h(t) = e^t - e^{-t} - 2t$, 则 $h(0) = 0$, 且 $h'(t) = e^t + e^{-t} - 2 > 0, (t > 0)$. 故 $e^t - e^{-t} > 2t$. 从而

$$e^t - t > e^{-t} + t$$

这使得上式右端的前两项之差为正, 后两项之和也为正, 于是

$$g\left(\frac{1}{x_1}\right) = g(e^t) > g(e^{-t}) = g(x_1) = g(x_2)$$

由于 g 在 $(1, +\infty)$ 上严格递增, 得 $x_2 < \frac{1}{x_1}$, 所以 $x_1 x_2 < 1$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{2+t}{6} \\ y = \sqrt{t} \end{cases}$ (t 为参数), 曲线 C_2 的参数

方程为 $\begin{cases} x = -\frac{2+s}{6} \\ y = -\sqrt{s} \end{cases}$ (s 为参数).

(1) 写出 C_1 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_3 的极坐标方程为 $2\cos\theta - \sin\theta = 0$, 求 C_3 与 C_1 交点的直角坐标, 及 C_3 与 C_2 交点的直角坐标.

【解析】(1) 由 $y = \sqrt{t}$ 得 $t = y^2$, 且 $y \geq 0$. 代入 $x = \frac{2+t}{6}$, 得

$$C_1: y^2 = 6x - 2$$

且 $y \geq 0$.

(2) 设极坐标中的极径为 ρ . 由 $x = \rho \cos\theta, y = \rho \sin\theta$, 曲线 C_3 的方程化为

$$2x - y = 0$$

即 $y = 2x$.

与 C_1 联立, 得

$$4x^2 = 6x - 2$$

所以 $2x^2 - 3x + 1 = 0$, 解得 $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = 1$. 结合 $y = 2x$, 交点为

$$\left(\frac{1}{2}, 1\right)$$

和

$$(1, 2)$$

由 C_2 的参数方程同理得 $y^2 = -6x - 2$, 且 $y \leq 0$. 与 $y = 2x$ 联立, 得

$$4x^2 = -6x - 2$$

所以 $2x^2 + 3x + 1 = 0$, 解得 $x = -\frac{1}{2}$ 或 $x = -1$. 因此 C_3 与 C_2 的交点为

$$\left(-\frac{1}{2}, -1\right)$$

和

$$(-1, -2)$$

23. 已知 a, b, c 均为正数, 且 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$, 证明:

(1) $a + b + 2c \leq 3$;

(2) 若 $b = 2c$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$.

【解析】(1) 由柯西不等式,

$$(a + b + 2c)^2 \leq (1^2 + 1^2 + 1^2)(a^2 + b^2 + 4c^2) = 9$$

因为 a, b, c 均为正数, 所以 $a + b + 2c > 0$, 从而 $a + b + 2c \leq 3$.

(2) 当 $b = 2c$ 时, 条件化为 $a^2 + 8c^2 = 3$. 由柯西不等式,

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c}\right)(a + 4c) \geq (1 + 2)^2 = 9$$

另一方面,

$$a + 4c = a \cdot 1 + (\sqrt{8}c) \cdot \frac{4}{\sqrt{8}} \leq \sqrt{(a^2 + 8c^2) \left(1 + \frac{16}{8}\right)} = 3$$

由于 $a + 4c > 0$, 因此

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{a + 4c} \geq 3$$

2022 年全国甲卷(文)

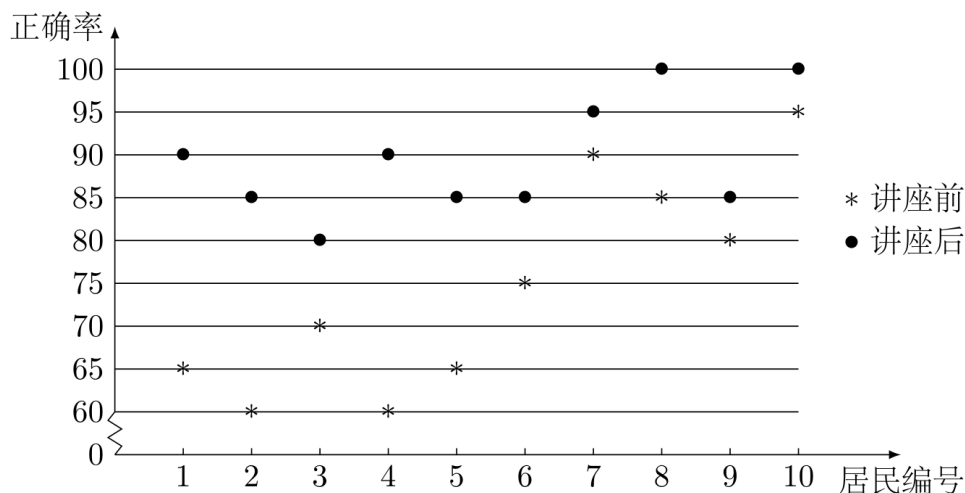
一、单选题

1. 已知集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid 0 \leq x < \frac{5}{2}\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{-2, -1, 0\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{1, 2\}$

【答案】 A

2. 某社区通过公益讲座以普及社区居民的垃圾分类知识. 为了解讲座效果, 随机抽取 10 位社区居民, 让他们在讲座前和讲座后各回答一份垃圾分类知识问卷, 这 10 位社区居民在讲座前和讲座后问卷答题的正确率如下图:



第 2 题图

则 ()

- A. 讲座前问卷答题的正确率的中位数小于 70%
 B. 讲座后问卷答题的正确率的平均数大于 85%
 C. 讲座前问卷答题的正确率的标准差小于讲座后正确率的标准差
 D. 讲座后问卷答题的正确率的极差大于讲座前正确率的极差

【答案】 B

3. 若 $z = 1 + i$, 则 $|iz + 3\bar{z}| = (\quad)$

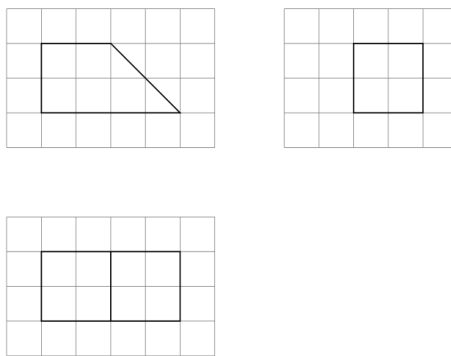
A. $4\sqrt{5}$ B. $4\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $2\sqrt{2}$

【答案】 D

4. 如图, 网格纸上绘制的是一个多面体的三视图, 网格小正方形的边长为 1, 则该多面体的体积为 ()

A. 8 B. 12 C. 16 D. 20

【答案】 B



第4题图

5. 将函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的图像向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到曲线 C , 若 C 关于 y 轴对称, 则 ω 的最小值是 ()

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

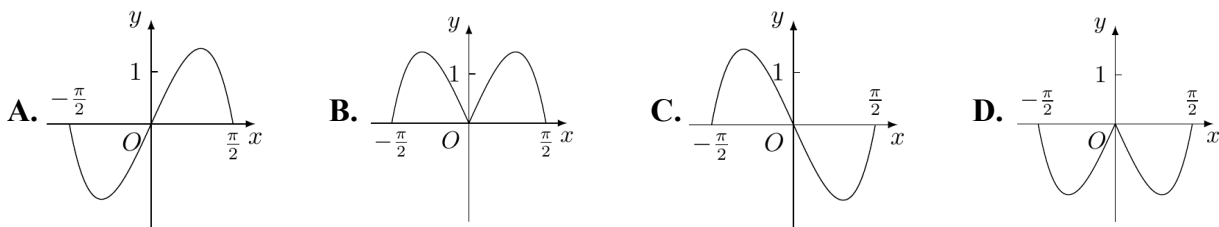
【答案】 C

6. 从分别写有 1, 2, 3, 4, 5, 6 的 6 张卡片中无放回随机抽取 2 张, 则抽到的 2 张卡片上的数字之积是 4 的倍数的概率为 ()

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】 C

7. 函数 $y = (3^x - 3^{-x}) \cos x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 的图象大致为 ()



【答案】 A

8. 当 $x = 1$ 时, 函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x}$ 取得最大值 -2 , 则 $f'(2) =$ ()

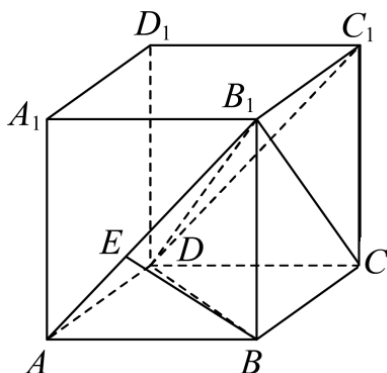
A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】 B

9. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 B_1D 与平面 $ABCD$ 和平面 AA_1B_1B 所成的角均为 30° , 则 ()

A. $AB = 2AD$
 B. AB 与平面 AB_1C_1D 所成的角为 30°
 C. $AC = CB_1$
 D. B_1D 与平面 BB_1C_1C 所成的角为 45°

【答案】 D



第9题图

10. 甲, 乙两个圆锥的母线长相等, 侧面展开图的圆心角之和为 2π , 侧面积分别为 $S_{\text{甲}}$ 和 $S_{\text{乙}}$, 体积分别为 $V_{\text{甲}}$ 和 $V_{\text{乙}}$. 若 $\frac{S_{\text{甲}}}{S_{\text{乙}}} = 2$, 则 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = ()$

A. $\sqrt{5}$

B. $2\sqrt{2}$

C. $\sqrt{10}$

D. $\frac{5\sqrt{10}}{4}$

【答案】C

11. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{3}$, A_1, A_2 分别为 C 的左, 右顶点, B 为 C 的上顶点. 若 $\overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{BA_2} = -1$, 则 C 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{16} = 1$

B. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$

C. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$

D. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$

【答案】B

12. 已知 $9^m = 10$, $a = 10^m - 11$, $b = 8^m - 9$, 则 ()

A. $a > 0 > b$

B. $a > b > 0$

C. $b > a > 0$

D. $b > 0 > a$

【答案】A

二、填空题

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (m, 3)$, $\mathbf{b} = (1, m+1)$. 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$ _____

【答案】 $-\frac{3}{4}$

14. 设圆 M 的圆心在直线 $2x + y - 1 = 0$ 上, 点 $(3, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均在圆 M 上, 则圆 M 的方程为_____.

【答案】 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 5$

15. 记双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 e , 写出满足条件“直线 $y = 2x$ 与 C 无公共点”的 e 的一个值_____.

【答案】2

16. 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 BC 上, $\angle ADB = 120^\circ$, $AD = 2$, 且 $CD = 2BD$. 当 $\frac{AC}{AB}$ 取得最小值时, $BD =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3} - 1$

三、解答题

17. 甲,乙两城之间的长途客车均由 A 和 B 两家公司运营,为了解这两家公司长途客车的运行情况,随机调查了甲,乙两城之间的 500 个班次,得到下面列联表:

	准点班次数	未准点班次数
A	240	20
B	210	30

- (1) 根据上表,分别估计这两家公司甲,乙两城之间的长途客车准点的概率;
 (2) 能否有 90% 的把握认为甲,乙两城之间的长途客车是否准点与客车所属公司有关?

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$P(K^2 \geq k)$	0.100	0.050	0.010
k	2.706	3.841	6.635

【解析】(1) A, B 两家公司长途客车准点的概率分别为 $\frac{12}{13}, \frac{7}{8}$.

(2) 有.

18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $\frac{2S_n}{n} + n = 2a_n + 1$.

- (1) 证明: $\{a_n\}$ 是等差数列;
 (2) 若 a_4, a_7, a_9 成等比数列, 求 S_n 的最小值.

【解析】(1) $\{a_n\}$ 是等差数列.

(2) S_n 的最小值为 -78 .

19. 小明同学参加综合实践活动,设计了一个封闭的包装盒,包装盒如图所示:底面 $ABCD$ 是边长为 8 cm 的正方形, $\triangle EAB, \triangle FBC, \triangle GCD, \triangle HDA$ 均为正三角形,且它们所在的平面都与平面 $ABCD$ 垂直.

- (1) 证明: $EF \parallel$ 平面 $ABCD$;
 (2) 求该包装盒的容积(不计包装盒材料的厚度).

【解析】(1) $EF \parallel$ 平面 $ABCD$.

(2) 该包装盒的容积为 $\frac{640}{3}\sqrt{3} \text{ cm}^3$.

20. 已知函数 $f(x) = x^3 - x$, $g(x) = x^2 + a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线也是曲线 $y = g(x)$ 的切线.

- (1) 若 $x_1 = -1$, 求 a ;
 (2) 求 a 的取值范围.

【解析】(1) $a = 3$.

(2) a 的取值范围为 $[-1, +\infty)$.

21. 设抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β . 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程.

【解析】 (1) C 的方程为 $y^2 = 4x$.

(2) 直线 AB 的方程为 $x = \sqrt{2}y + 4$.

四、选考题:解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $x = \frac{2+t}{6}, y = \sqrt{t}$ (t 为参数); 曲线 C_2 的参数方程为 $x = -\frac{2+s}{6}, y = -\sqrt{s}$ (s 为参数).

(1) 写出 C_1 的普通方程;

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_3 的极坐标方程为 $2\cos\theta - \sin\theta = 0$, 求 C_3 与 C_1 交点的直角坐标, 及 C_3 与 C_2 交点的直角坐标.

【解析】 (1) C_1 的普通方程为 $y^2 = 6x - 2, y \geq 0$.

(2) C_3 与 C_1 的交点为 $(\frac{1}{2}, 1), (1, 2)$, C_3 与 C_2 的交点为 $(-\frac{1}{2}, -1), (-1, -2)$.

23. 已知 a, b, c 均为正数, 且 $a^2 + b^2 + 4c^2 = 3$, 证明:

(1) $a + b + 2c \leq 3$;

(2) 若 $b = 2c$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$.

【解析】 (1) $a + b + 2c \leq 3$.

(2) 当 $b = 2c$ 时, $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq 3$.

2022 年全国乙卷(理)

一、单选题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 M 满足 $\complement_U M = \{1, 3\}$, 则 ()

A. $2 \in M$ B. $3 \in M$ C. $4 \notin M$ D. $5 \notin M$

【答案】A

【解析】由 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\complement_U M = \{1, 3\}$, 所以 $M = \{2, 4, 5\}$. 所以 $2 \in M$, $3 \notin M$, $4 \in M$, $5 \in M$. A 正确, B, C, D 错误. 故选 A.

2. 已知 $z = 1 - 2i$, 且 $z + a\bar{z} + b = 0$, 其中 a, b 为实数, 则 ()

A. $a = 1, b = -2$ B. $a = -1, b = 2$ C. $a = 1, b = 2$ D. $a = -1, b = -2$

【答案】A

【解析】因为 $z = 1 - 2i$, 所以 $\bar{z} = 1 + 2i$. 由 $z + a\bar{z} + b = 0$, 得 $1 - 2i + a(1 + 2i) + b = 0$, 即 $(1 + a + b) + (2a - 2)i = 0$. 所以由上式得 $1 + a + b = 0, 2a - 2 = 0$. 解得 $a = 1, b = -2$. 故选 A.

3. 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1, |b| = \sqrt{3}, |a - 2b| = 3$, 则 $a \cdot b =$ ()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】C

【解析】因为 $|a - 2b|^2 = |a|^2 - 4a \cdot b + 4|b|^2$, 又 $|a| = 1, |b| = \sqrt{3}, |a - 2b| = 3$, 所以 $9 = 1 - 4a \cdot b + 4 \times 3 = 13 - 4a \cdot b$. 因此 $a \cdot b = 1$. 故选 C.

4. 嫦娥二号卫星在完成探月任务后, 继续进行深空探测, 成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星, 为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值, 用到数列 $\{b_n\}$: $b_1 = 1 + \frac{1}{\alpha_1}$,

$b_2 = 1 + \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2}}, b_3 = 1 + \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3}}}, \dots$, 依此类推, 其中 $\alpha_k \in \mathbb{N}^* (k = 1, 2, \dots)$, 则 ()

A. $b_1 < b_5$ B. $b_3 < b_8$ C. $b_6 < b_2$ D. $b_4 < b_7$

【答案】D

【解析】因为 $\alpha_k \in \mathbb{N}^* (k = 1, 2, \dots)$, 所以 $\alpha_1 < \alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2}$, 从而 $\frac{1}{\alpha_1} > \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2}}$, 即 $b_1 > b_2$. 又因为 $\frac{1}{\alpha_2} > \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3}}$, 所以 $\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2} > \alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3}}$, 从而 $b_2 < b_3$, 且 $b_1 > b_3$. $\alpha_1 +$

$$\frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5}}}} > \alpha_1, \text{ 所以 } b_1 > b_5. \text{ 又因为 } \frac{1}{\alpha_3} > \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7 + \frac{1}{\alpha_8}}}}}}, \text{ 所以 } \alpha_2 +$$

$$\frac{1}{\alpha_3} > \alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7 + \frac{1}{\alpha_8}}}}}}, \text{ 从而 } \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3}} < \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7 + \frac{1}{\alpha_8}}}}}}},$$

$$\text{即 } b_3 > b_8. \text{ 又因为 } \alpha_2 < \alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6}}}}, \text{ 所以 } \frac{1}{\alpha_2} > \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6}}}}}, \text{ 即}$$

$$b_2 < b_6. \text{ 又因为 } \alpha_4 < \alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}, \text{ 所以 } \frac{1}{\alpha_4} > \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}}, \text{ 从而 } \alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4} >$$

$$\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}}, \text{ 于是 } \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4}} < \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}}}, \text{ 所以 } \alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4}} <$$

$$\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}}}, \text{ 从而 } \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4}}} > \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3 + \frac{1}{\alpha_4 + \frac{1}{\alpha_5 + \frac{1}{\alpha_6 + \frac{1}{\alpha_7}}}}}}, \text{ 即 } b_4 < b_7.$$

$b_1 > b_3 > b_5 > b_7 > \dots$, $b_2 < b_4 < b_6 < b_8 < \dots$, 并且任意奇数项都大于任意偶数项.
 $b_1 > b_5$, $b_3 > b_8$, $b_2 < b_6$, $b_4 < b_7$. 故选 D.

5. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$, 若 $AF = BF$, 则 $AB = (\quad)$

A. 2

B. $2\sqrt{2}$

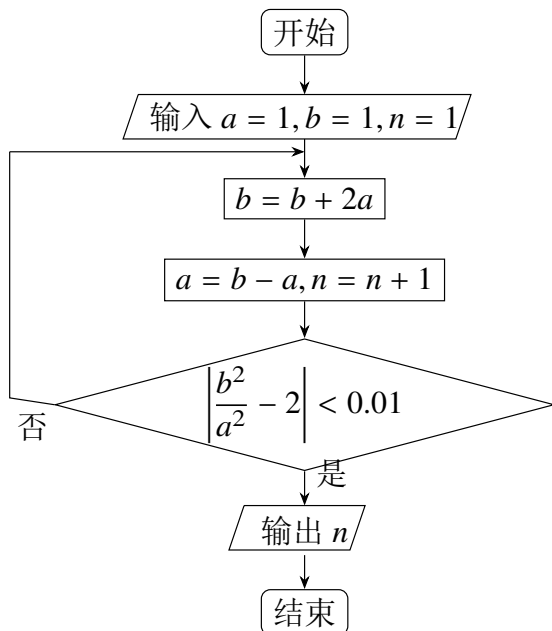
C. 3

D. $3\sqrt{2}$

【答案】B

【解析】由题意得 $F(1,0)$, 则 $BF = \sqrt{(3-1)^2 + 0^2} = 2$. 因为 $AF = BF$, 所以 $AF = 2$. 抛物线上的点到焦点与准线的距离相等, 所以点 A 到准线 $x = -1$ 的距离为 2, 故点 A 的横坐标为 1. 不妨设点 A 在 x 轴上方, 代入 $y^2 = 4x$ 得 $A(1,2)$. 所以 $AB = \sqrt{(3-1)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{2}$. 故选 B.

6. 执行下边的程序框图, 输出的 $n = ()$



第 6 题图

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

【解析】执行第一次循环, $b = b + 2a = 1 + 2 = 3$, $a = b - a = 3 - 1 = 2$, $n = n + 1 = 2$, $\left| \frac{b^2}{a^2} - 2 \right| = \left| \frac{3^2}{2^2} - 2 \right| = \frac{1}{4} > 0.01$. 执行第二次循环, $b = b + 2a = 3 + 4 = 7$, $a = b - a = 7 - 2 = 5$, $n = n + 1 = 3$, $\left| \frac{b^2}{a^2} - 2 \right| = \left| \frac{7^2}{5^2} - 2 \right| = \frac{1}{25} > 0.01$. 执行第三次循环, $b = b + 2a = 7 + 10 = 17$, $a = b - a = 17 - 5 = 12$, $n = n + 1 = 4$, $\left| \frac{b^2}{a^2} - 2 \right| = \left| \frac{17^2}{12^2} - 2 \right| = \frac{1}{144} < 0.01$. 此时输出 $n = 4$. 故选 B.

7. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, BC 的中点, 则 $()$

A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1

B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD

C. 平面 $B_1EF //$ 平面 A_1AC

D. 平面 $B_1EF //$ 平面 A_1C_1D

【答案】 A

【解析】在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AC \perp BD$, 且 $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$. 又因为 $EF \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $EF \perp DD_1$. 因为 E, F 分别为 AB, BC 的中点, 所以 $EF // AC$, 从而 $EF \perp BD$. 又 $BD \cap DD_1 = D$, 所以 $EF \perp$ 平面 BDD_1 . 因为 $EF \subset$ 平面 B_1EF , 所以 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 . 故选 A.

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168, $a_2 - a_5 = 42$, 则 $a_6 = ()$

A. 14

B. 12

C. 6

D. 3

【答案】 D

【解析】 设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公比为 q . 若 $q = 1$, 则 $a_2 - a_5 = 0$, 与题意矛盾, 所以 $q \neq 1$. 由题意得 $a_1 + a_2 + a_3 = \frac{a_1(1-q^3)}{1-q} = 168$, $a_2 - a_5 = a_1q - a_1q^4 = 42$. 解得 $a_1 = 96$, $q = \frac{1}{2}$. 所以 $a_6 = a_1q^5 = 96 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 3$. 故选 D.

9. 已知球 O 的半径为 1, 四棱锥的顶点为 O , 底面的四个顶点均在球 O 的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为 $()$

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】 C

【解析】 设该四棱锥底面为四边形 $ABCD$, 四边形 $ABCD$ 所在小圆半径为 r , 四棱锥的高为 h . 因为四边形 $ABCD$ 的四个顶点都在同一圆上, 设其对角线夹角为 α , 则 $S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BD \cdot \sin \alpha \leq \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BD \leq \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot 2r = 2r^2$. 当且仅当四边形 $ABCD$ 为正方形时等号成立. 又因为球半径为 1, 所以 $r^2 + h^2 = 1$. 于是四棱锥体积 $V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot h \leq \frac{1}{3} \cdot 2r^2h$. 由 $r^2 + h^2 = 1$, 得 $V \leq \frac{2}{3}r^2h$. 当 $r^2 = 2h^2$ 时取到最大值, 因此 $1 = r^2 + h^2 = 2h^2 + h^2 = 3h^2$, 所以 $h = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 故选 C.

10. 某棋手与甲, 乙, 丙三位棋手各比赛一盘, 各盘比赛结果相互独立. 已知该棋手与甲, 乙, 丙比赛获胜的概率分别为 p_1, p_2, p_3 , 且 $p_3 > p_2 > p_1 > 0$. 记该棋手连胜两盘的概率为 p , 则 $()$

A. p 与该棋手和甲, 乙, 丙的比赛次序无关B. 该棋手在第二盘与甲比赛, p 最大C. 该棋手在第二盘与乙比赛, p 最大D. 该棋手在第二盘与丙比赛, p 最大

【答案】 D

【解析】 该棋手连胜两盘, 则第二盘为必胜盘. 记该棋手在第二盘与甲比赛且连胜两盘的概率为 $p_{\text{甲}}$. 此时比赛顺序可能为乙甲丙或丙甲乙, 两种顺序概率相同, 所以 $p_{\text{甲}} = \frac{1}{2} [(1-p_2)p_1p_3 + p_2p_1(1-p_3)] = \frac{1}{2} [(1-p_3)p_1p_2 + p_3p_1(1-p_2)] = p_1(p_2 + p_3) - 2p_1p_2p_3$. 记该棋手在第二盘与乙比赛且连胜两盘的概率为 $p_{\text{乙}}$. 此时比赛顺序可能为甲乙丙或丙乙甲, 两种顺序下连胜两盘的概率分别为 $(1-p_1)p_2p_3 + p_1p_2(1-p_3)$ 和 $(1-p_3)p_2p_1 + p_3p_2(1-p_1)$. 这两个式子相等, 所以 $p_{\text{乙}} = (1-p_1)p_2p_3 + p_1p_2(1-p_3) = p_2(p_1 + p_3) - 2p_1p_2p_3$. 记该棋手在第二盘与丙比赛且连胜两盘的概率为 $p_{\text{丙}}$. 此时比赛顺序可能为甲丙乙或乙丙甲, 两种顺序下连胜两盘的概率分别为 $(1-p_1)p_3p_2 + p_1p_3(1-p_2)$ 和 $(1-p_2)p_3p_1 + p_2p_3(1-p_1)$. 这两个式子也相等, 所以 $p_{\text{丙}} = (1-p_1)p_3p_2 + p_1p_3(1-p_2) = p_3(p_1 + p_2) -$

$2p_1p_2p_3$. 于是 $p_{\text{甲}} - p_{\text{乙}} = (p_1 - p_2)p_3 < 0$, $p_{\text{乙}} - p_{\text{丙}} = (p_2 - p_3)p_1 < 0$. 所以 $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}} < p_{\text{丙}}$. 因此该棋手在第二盘与丙比赛时, p 最大. 故选 D.

11. 双曲线 C 的两个焦点为 F_1, F_2 , 以 C 的实轴为直径的圆记为 D , 过 F_1 作 D 的切线与 C 交于 M, N 两点, 且 $\cos \angle F_1NF_2 = \frac{3}{5}$, 则 C 的离心率为 ()

A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{17}}{2}$

【答案】AC

【解析】依题意不妨设双曲线焦点在 x 轴, 设过 F_1 作圆 D 的切线切点为 B . 设 $\angle F_1NF_2 = \alpha$, 由题意 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, 所以 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$. 分两种情况讨论.

当 M, N 在双曲线的同一支上时, 因为 $\cos \angle F_1NF_2 > 0$, 所以 N 在双曲线的左支. 设 $|OB| = a$, $|OF_1| = c$, $|F_1B| = b$, 则 $|NA| = \frac{3}{2}a$, $|NF_2| = \frac{5}{2}a$. 又因为 $|NF_2| - |NF_1| = 2a$, 所以 $\frac{5}{2}a - \left(\frac{3}{2}a - 2b\right) = 2a$, 即 $2b = a$. 于是 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. 故此时选 A.

当 M, N 在双曲线的两支上时, 因为 $\cos \angle F_1NF_2 > 0$, 所以 N 在双曲线的右支. 设 $\angle F_1NF_2 = \alpha$, 由 $\cos \angle F_1NF_2 = \frac{3}{5}$, 即 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, 则 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$. 因此 $|NA| = \frac{3}{2}a$, $|NF_2| = \frac{5}{2}a$, 又因为 $|NF_1| - |NF_2| = 2a$, 所以 $\frac{3}{2}a + 2b - \frac{5}{2}a = 2a$, 即 $2b = 3a$. 于是 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{13}}{2}$. 故此时选 C. 综上, 故选 AC.

12. 已知函数 $f(x), g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x) + g(2-x) = 5$, $g(x) - f(x-4) = 7$. 若 $y = g(x)$ 的图像关于直线 $x = 2$ 对称, $g(2) = 4$, 则 $\sum_{k=1}^{22} f(k) =$ ()

A. -21

B. -22

C. -23

D. -24

【答案】D

【解析】因为 $y = g(x)$ 的图像关于直线 $x = 2$ 对称, 所以 $g(2-x) = g(x+2)$. 又因为 $g(x) - f(x-4) = 7$, 所以 $g(x+2) - f(x-2) = 7$, 即 $g(x+2) = 7 + f(x-2)$. 由 $f(x) + g(2-x) = 5$ 和 $g(2-x) = g(x+2)$, 得 $f(x) + g(x+2) = 5$. 代入上式, 得 $f(x) + [7 + f(x-2)] = 5$, 即 $f(x) + f(x-2) = -2$. 于是 $f(3) + f(5) + \cdots + f(21) = -10$, $f(4) + f(6) + \cdots + f(22) = -10$. 又因为 $f(x) + g(2-x) = 5$, 取 $x = 0$, 得 $f(0) + g(2) = 5$, 所以 $f(0) = 1$. 再由 $f(2) + f(0) = -2$, 得 $f(2) = -3$. 又因为 $g(x) - f(x-4) = 7$, 所以 $g(x+4) - f(x) = 7$. 联立 $f(x) + g(2-x) = 5$, 得 $g(2-x) + g(x+4) = 12$. 因此 $y = g(x)$ 的图像关于点 $(3, 6)$ 中心对称. 因为函数 $g(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 所以 $g(3) = 6$. 再由 $f(x) + g(x+2) = 5$, 取 $x = 1$, 得 $f(1) = 5 - g(3) = -1$. 所以 $\sum_{k=1}^{22} f(k) = f(1) + f(2) + [f(3) + f(5) + \cdots + f(21)] + [f(4) + f(6) + \cdots + f(22)] = -1 - 3 - 10 - 10 = -24$. 故选 D.

二、填空题

13. 从甲,乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作,则甲,乙都入选的概率为_____.

【答案】 $\frac{3}{10}$ 或 0.3

【解析】从 5 名同学中随机选 3 名,共有 $C_5^3 = 10$ 种选法. 其中甲,乙都入选时,还需从其余 3 名同学中再选 1 名,共有 $C_3^1 = 3$ 种选法. 所以所求概率 $P = \frac{3}{10}$. 故答案为 $\frac{3}{10}$ 或 0.3.

14. 过四点 $(0,0), (4,0), (-1,1), (4,2)$ 中的三点的一个圆的方程为_____.

【答案】 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$ 或 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ 或 $\left(x-\frac{4}{3}\right)^2 + \left(y-\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{65}{9}$
或 $\left(x-\frac{8}{5}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{25}$

【解析】设圆的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$.

1° 若圆过 $(0,0), (4,0), (-1,1)$, 则 $F = 0, 16 + 4D + F = 0, 1 + 1 - D + E + F = 0$. 解得 $D = -4, E = -6, F = 0$. 所以圆的方程为 $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$, 即 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$.

2° 若圆过 $(0,0), (4,0), (4,2)$, 则 $F = 0, 16 + 4D + F = 0, 16 + 4 + 4D + 2E + F = 0$. 解得 $D = -4, E = -2, F = 0$. 所以圆的方程为 $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$, 即 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$.

3° 若圆过 $(0,0), (4,2), (-1,1)$, 则 $F = 0, 1 + 1 - D + E + F = 0, 16 + 4 + 4D + 2E + F = 0$. 解得 $D = -\frac{8}{3}, E = -\frac{14}{3}, F = 0$. 所以圆的方程为 $x^2 + y^2 - \frac{8}{3}x - \frac{14}{3}y = 0$, 即 $\left(x-\frac{4}{3}\right)^2 + \left(y-\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{65}{9}$.

4° 若圆过 $(-1,1), (4,0), (4,2)$, 则 $1 + 1 - D + E + F = 0, 16 + 4D + F = 0, 16 + 4 + 4D + 2E + F = 0$. 解得 $D = -\frac{16}{5}, E = -2, F = -\frac{16}{5}$. 所以圆的方程为 $x^2 + y^2 - \frac{16}{5}x - 2y - \frac{16}{5} = 0$, 即 $\left(x-\frac{8}{5}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{25}$. 故答案为 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$ 或 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ 或 $\left(x-\frac{4}{3}\right)^2 + \left(y-\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{65}{9}$ 或 $\left(x-\frac{8}{5}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{25}$.

15. 记函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, 0 < \varphi < \pi$) 的最小正周期为 T , 若 $f(T) = \frac{\sqrt{3}}{2}, x = \frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点, 则 ω 的最小值为_____.

【答案】 3

【解析】因为 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$, 所以最小正周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$. 由 $f(T) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $f(T) = \cos\left(\omega \cdot \frac{2\pi}{\omega} + \varphi\right) = \cos(2\pi + \varphi) = \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $0 < \varphi < \pi$, 所以 $\varphi = \frac{\pi}{6}$. 于是 $f(x) = \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$. 又 $x = \frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点, 所以 $\frac{\pi}{9}\omega + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 解得 $\omega = 3 + 9k, k \in \mathbf{Z}$. 因为 $\omega > 0$, 所以当 $k = 0$ 时, ω 的最小值为 3. 故答案为 3.

16. 已知 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别是函数 $f(x) = 2a^x - ex^2$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的极小值点和极大值点. 若 $x_1 < x_2$, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(\frac{1}{e}, 1\right)$

【解析】因为 $f'(x) = 2 \ln a \cdot a^x - 2ex$, 所以方程 $2 \ln a \cdot a^x - 2ex = 0$ 的两个根为 x_1, x_2 . 即方程 $\ln a \cdot a^x = ex$ 有两个不同的实根, 也就是函数 $y = \ln a \cdot a^x$ 与函数 $y = ex$ 的图像有两个不同的交点. 因为 x_1, x_2 分别是函数 $f(x) = 2a^x - ex^2$ 的极小值点和极大值点, 且 $x_1 < x_2$, 所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上递减, 在 (x_1, x_2) 上递增. 因此当 $x \in (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 即直线 $y = ex$ 在曲线 $y = \ln a \cdot a^x$ 上方; 当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x) > 0$, 即直线 $y = ex$ 在曲线 $y = \ln a \cdot a^x$ 下方. 若 $a > 1$, 则 $\ln a > 0$, 从而对任意 x 都有 $\ln a \cdot a^x > 0$; 而当 $x < 0$ 时, $ex < 0$. 这说明在 $x < 0$ 的范围内, 直线 $y = ex$ 不可能在曲线 $y = \ln a \cdot a^x$ 上方, 更不可能与它相交, 这与在 $(-\infty, x_1)$ 上恒有 $f'(x) < 0$ 矛盾. 所以 $0 < a < 1$. 令 $g(x) = \ln a \cdot a^x$, 则 $g'(x) = \ln^2 a \cdot a^x$. 设过原点且与函数 $y = g(x)$ 的图像相切的直线的切点为 $(x_0, \ln a \cdot a^{x_0})$, 则该切线斜率为 $g'(x_0) = \ln^2 a \cdot a^{x_0}$. 切线方程为 $y - \ln a \cdot a^{x_0} = \ln^2 a \cdot a^{x_0} (x - x_0)$. 因为该切线过原点, 所以 $0 - \ln a \cdot a^{x_0} = \ln^2 a \cdot a^{x_0} (0 - x_0)$, 解得 $x_0 = \frac{1}{\ln a}$. 于是切线斜率 $g'(x_0) = \ln^2 a \cdot a^{\frac{1}{\ln a}} = e \ln^2 a$. 因为函数 $y = \ln a \cdot a^x$ 与函数 $y = ex$ 的图像有两个不同的交点, 所以 $e \ln^2 a < e$, 即 $\ln^2 a < 1$. 解得 $\frac{1}{e} < a < e$. 再结合 $0 < a < 1$, 得 $\frac{1}{e} < a < 1$. 故答案为 $\left(\frac{1}{e}, 1\right)$.

三、解答题

17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A - B) = \sin B \sin(C - A)$.

(1) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$;

(2) 若 $a = 5, \cos A = \frac{25}{31}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

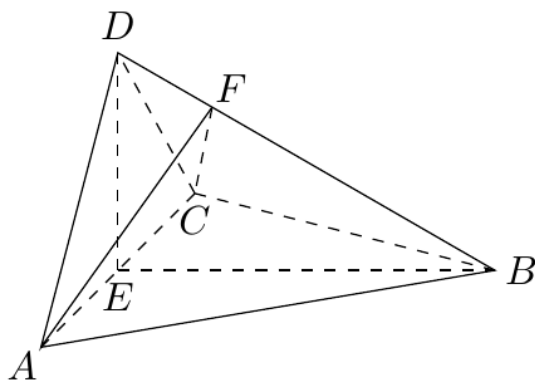
【解析】(1) 证明: 因为 $\sin C \sin(A - B) = \sin B \sin(C - A)$, 所以 $\sin C \sin A \cos B - \sin C \sin B \cos A = \sin B \sin C \cos A - \sin B \sin A \cos C$. 由正弦定理与余弦定理可得 $ac \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} - 2bc \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = -ab \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$. 化简得 $\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2} - (b^2 + c^2 - a^2) = -\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}$, 所以 $2a^2 = b^2 + c^2$.

(2) 因为 $a = 5, \cos A = \frac{25}{31}$, 由(1)得 $b^2 + c^2 = 2a^2 = 50$. 由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 得 $25 = 50 - 2bc \cdot \frac{25}{31}$, 所以 $bc = \frac{31}{2}$. 于是 $(b + c)^2 = b^2 + c^2 + 2bc = 50 + 31 = 81$, 所以 $b + c = 9$. 因此 $\triangle ABC$ 的周长为 $a + b + c = 5 + 9 = 14$.

18. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $AD \perp CD, AD = CD, \angle ADB = \angle BDC, E$ 为 AC 的中点.

(1) 证明: 平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;

(2) 设 $AB = BD = 2, \angle ACB = 60^\circ$, 点 F 在 BD 上. 当 $\triangle AFC$ 面积最小时, 求 CF 与平面 ABD 所成的角的正弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 证明: 因为 $AD = CD$, E 为 AC 的中点, 所以 $AC \perp DE$. 在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle CBD$ 中, $AD = CD$, $\angle ADB = \angle CDB$, $DB = DB$, 所以 $\triangle ABD \cong \triangle CBD$. 因此 $AB = CB$. 又因为 E 为 AC 的中点, 所以 $AC \perp BE$. 因为 $DE, BE \subset$ 平面 BED , 且 $DE \cap BE = E$, 所以 $AC \perp$ 平面 BED . 又因为 $AC \subset$ 平面 ACD , 所以 平面 $BED \perp$ 平面 ACD .

(2) 连接 EF . 由 (1) 知 $AC \perp$ 平面 BED , 因为 $EF \subset$ 平面 BED , 所以 $AC \perp EF$. 于是 $S_{\triangle AFC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot EF$. 当 $EF \perp BD$ 时, EF 最小, 此时 $\triangle AFC$ 面积最小. 因为 $\triangle ABD \cong \triangle CBD$, 所以 $CB = AB = 2$. 又因为 $\angle ACB = 60^\circ$, 所以 $\triangle ABC$ 是等边三角形. 因为 E 为 AC 的中点, 所以 $AE = EC = 1$, $BE = \sqrt{3}$. 又因为 $AD \perp CD$, 且 $AD = CD$, 所以在等腰直角三角形 ADC 中, $DE = \frac{1}{2}AC = 1$. 在 $\triangle DEB$ 中, $DE^2 + BE^2 = 1^2 + (\sqrt{3})^2 = 4 = BD^2$, 所以 $BE \perp DE$. 以 E 为坐标原点建立空间直角坐标系 $E-xyz$, 则 $A(1, 0, 0)$, $B(0, \sqrt{3}, 0)$, $D(0, 0, 1)$, $C(-1, 0, 0)$. 于是 $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{AB} = (-1, \sqrt{3}, 0)$. 设平面 ABD 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 则 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AD} = -x + z = 0$, $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AB} = -x + \sqrt{3}y = 0$. 取 $y = \sqrt{3}$, 得 $\mathbf{n} = (3, \sqrt{3}, 3)$. 当 $EF \perp BD$ 时, F 为 BD 上到 E 的垂足. 由向量投影可得 $F\left(0, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3}{4}\right)$. 所以 $\overrightarrow{CF} = \left(1, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3}{4}\right)$. 设 CF 与平面 ABD 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = \cos \angle(\mathbf{n}, \overrightarrow{CF}) = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{CF}|}{|\mathbf{n}| \cdot |\overrightarrow{CF}|}$. 计算得 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{CF} = 3 + \frac{3}{4} + \frac{9}{4} = 6$, $|\mathbf{n}| = \sqrt{9 + 3 + 9} = \sqrt{21}$, $|\overrightarrow{CF}| = \sqrt{1 + \frac{3}{16} + \frac{9}{16}} = \sqrt{\frac{7}{4}}$, 所以 $\cos \angle(\mathbf{n}, \overrightarrow{CF}) = \frac{6}{\sqrt{21} \cdot \sqrt{\frac{7}{4}}} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$. 因此 $\sin \theta = \frac{4\sqrt{3}}{7}$. 所以 CF 与平面 ABD 所成角的正弦值为 $\frac{4\sqrt{3}}{7}$.

19. 某地经过多年的环境治理, 已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量, 随机选取了 10 棵这种树木, 测量每棵树的根部横截面积 (单位: m^2) 和材积量 (单位: m^3), 得到如下数据:

样本号 i	1	2	3	4	5
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51

样本号 i	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$, $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$.

附: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, $\sqrt{1.896} \approx 1.377$.

- (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;
- (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数(精确到 0.01);
- (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积, 并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 186m^2 . 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比. 利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.

【解析】(1) 样本中 10 棵这种树木的根部横截面积的平均值 $\bar{x} = \frac{0.6}{10} = 0.06$. 样本中 10 棵这种树木的材积量的平均值 $\bar{y} = \frac{3.9}{10} = 0.39$. 据此可估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积为 0.06m^2 , 平均一棵的材积量为 0.39m^3 .

(2) 于是 $r = \frac{\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{10} (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i y_i - 10\bar{x}\bar{y}}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{10} x_i^2 - 10\bar{x}^2\right) \left(\sum_{i=1}^{10} y_i^2 - 10\bar{y}^2\right)}}$. 所以

$$r = \frac{0.2474 - 10 \times 0.06 \times 0.39}{\sqrt{(0.038 - 10 \times 0.06^2)(1.6158 - 10 \times 0.39^2)}} = \frac{0.0134}{\sqrt{0.0001896}} \approx \frac{0.0134}{0.01377} \approx 0.97.$$

故样本相关系数约为 0.97.

(3) 设该林区这种树木的总材积量的估计值为 $Y\text{m}^3$. 又已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比, 所以 $\frac{0.06}{0.39} = \frac{186}{Y}$. 解得 $Y = 1209$. 故该林区这种树木的总材积量估计值为 1209m^3 .

20. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴, y 轴, 且过 $A(0, -2)$, $B\left(\frac{3}{2}, -1\right)$ 两点.

- (1) 求 E 的方程;

- (2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足 $MT = TH$. 证明: 直线 HN 过定点.

【解析】(1) 设椭圆 E 的方程为 $mx^2 + ny^2 = 1$. 由椭圆过 $A(0, -2), B\left(\frac{3}{2}, -1\right)$, 得 $4n = 1$, $\frac{9}{4}m + n = 1$. 解得 $m = \frac{1}{3}, n = \frac{1}{4}$. 所以椭圆 E 的方程为 $\frac{y^2}{4} + \frac{x^2}{3} = 1$.

(2) 由 $A(0, -2), B\left(\frac{3}{2}, -1\right)$, 得直线 AB 的方程为 $y + 2 = \frac{2}{3}x$. (i) 若过点 $P(1, -2)$ 的直线斜率不存在, 则直线方程为 $x = 1$. 联立 $x = 1$ 和 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$, 可得 $M\left(1, -\frac{2\sqrt{6}}{3}\right), N\left(1, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 将 M 的纵坐标代入 AB 的方程, 得 $T\left(-\sqrt{6} + 3, -\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 由 $MT = TH$ 得 $H\left(-2\sqrt{6} + 5, -\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 于是直线 HN 的方程为 $y = \left(2 + \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)x - 2$, 显然过点 $(0, -2)$.

(ii) 若过点 $P(1, -2)$ 的直线斜率存在, 设直线方程为 $kx - y - (k + 2) = 0$, 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$. 联立 $kx - y - (k + 2) = 0$ 和 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$, 得 $(3k^2 + 4)x^2 - 6k(k + 2)x + 3k(k + 4) = 0$. 所以 $x_1 + x_2 = \frac{6k(k + 2)}{3k^2 + 4}, x_1x_2 = \frac{3k(k + 4)}{3k^2 + 4}$. 又因为 $y = kx - (k + 2)$, 所以 $y_1 + y_2 = \frac{-8(k + 2)}{3k^2 + 4}, y_1y_2 = \frac{4(4 + 4k - 2k^2)}{3k^2 + 4}, x_1y_2 + x_2y_1 = \frac{-24k}{3k^2 + 4}$. 由 $y = y_1$ 和 $y = \frac{2}{3}x - 2$ 可得 $T\left(\frac{3}{2}y_1 + 3, y_1\right)$. 又由 $MT = TH$, 得 $H(3y_1 + 6 - x_1, y_1)$. 于是 $HN: y - y_2 = \frac{y_1 - y_2}{3y_1 + 6 - x_1 - x_2}(x - x_2)$. 将 $(0, -2)$ 代入并整理, 需证 $2(x_1 + x_2) - 6(y_1 + y_2) + x_1y_2 + x_2y_1 - 3y_1y_2 - 12 = 0$. 代入上面各式得 $\frac{24k(k + 2) + 48(k + 2) - 24k - 12(4 + 4k - 2k^2) - 12(3k^2 + 4)}{3k^2 + 4} = 0$, 恒成立. 因此直线 HN 过定点 $(0, -2)$.

21. 已知函数 $f(x) = \ln(1 + x) + axe^{-x}$.

- (1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

- (2) 若 $f(x)$ 在区间 $(-1, 0), (0, +\infty)$ 各恰有一个零点, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$. 当 $a = 1$ 时, $f(x) = \ln(1 + x) + \frac{x}{e^x}, f(0) = 0$. 所以 $f'(x) = \frac{1}{1 + x} + \frac{1 - x}{e^x}$, 从而 $f'(0) = 2$. 故曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = 2x$.

(2) 因为 $f(x) = \ln(1 + x) + \frac{ax}{e^x}$, 所以 $f'(x) = \frac{1}{1 + x} + \frac{a(1 - x)}{e^x} = \frac{e^x + a(1 - x^2)}{(1 + x)e^x}$. 设 $g(x) = e^x + a(1 - x^2)$. (i) 若 $a > 0$, 当 $x \in (-1, 0)$ 时, $g(x) = e^x + a(1 - x^2) > 0$, 所以 $f'(x) > 0$. 故 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 而 $f(x) < f(0) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上没有零点, 不合题意.

(ii) 若 $-1 \leq a \leq 0$, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $g'(x) = e^x - 2ax > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 从而 $g(x) > g(0) = 1 + a \geq 0$. 于是 $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 而 $f(x) > f(0) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上没有零点, 不合题意.

(iii) 若 $a < -1$. 先看区间 $(0, +\infty)$. 因为 $g'(x) = e^x - 2ax > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 又 $g(0) = 1 + a < 0, g(1) = e > 0$, 所以存在 $m \in (0, 1)$, 使得 $g(m) = 0$, 即 $f'(m) = 0$.

当 $x \in (0, m)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (m, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增. 于是 $f(x) < f(0) = 0$ ($x \in (0, m)$), 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上恰有一个零点. 再看区间 $(-1, 0)$. 此时 $g'(x) = e^x - 2ax$. 设 $h(x) = g'(x) = e^x - 2ax$, 则 $h'(x) = e^x - 2a > 0$. 所以 $g'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增. 又 $g'(-1) = \frac{1}{e} + 2a < 0$, $g'(0) = 1 > 0$, 所以存在 $n \in (-1, 0)$, 使得 $g'(n) = 0$. 当 $x \in (-1, n)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减; 当 $x \in (n, 0)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增. 又 $g(0) = 1 + a < 0$, $g(-1) = \frac{1}{e} > 0$, 所以存在 $t \in (-1, n)$, 使得 $g(t) = 0$, 即 $f'(t) = 0$. 当 $x \in (-1, t)$ 时, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (t, 0)$ 时, $f(x)$ 单调递减. 因为 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$, $f(0) = 0$, 所以当 $x \in (t, 0)$ 时, $f(x) > 0$. 故 $f(x)$ 在 $(-1, t)$ 上有唯一零点, 在 $(t, 0)$ 上无零点, 从而 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上恰有一个零点. 综上, a 的取值范围为 $(-\infty, -1)$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $x = \sqrt{3} \cos 2t, y = 2 \sin t$ (t 为参数), 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + m = 0$.

(1) 写出 l 的直角坐标方程;

(2) 若 l 与 C 有公共点, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + m = 0$, 所以 $\frac{1}{2}\rho \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\rho \cos \theta + m = 0$. 又因为 $\rho \sin \theta = y$, $\rho \cos \theta = x$, 所以 $\frac{1}{2}y + \frac{\sqrt{3}}{2}x + m = 0$. 整理得 l 的直角坐标方程为 $\sqrt{3}x + y + 2m = 0$.

(2) **【法一】** 把 $x = \sqrt{3} \cos 2t, y = 2 \sin t$ 代入 $\sqrt{3}x + y + 2m = 0$, 得 $3 \cos 2t + 2 \sin t + 2m = 0$. 由 $\cos 2t = 1 - 2 \sin^2 t$, 得 $-6 \sin^2 t + 2 \sin t + 3 + 2m = 0$. 令 $\sin t = a, a \in [-1, 1]$, 则 $2m = 6a^2 - 2a - 3$. 设 $f(a) = 6a^2 - 2a - 3, -1 \leq a \leq 1$. 因为抛物线开口向上, 对称轴为 $a = \frac{1}{6}$, 所以 $f(a)_{\max} = f(-1) = 5, f(a)_{\min} = f\left(\frac{1}{6}\right) = -\frac{19}{6}$. 因此 $-\frac{19}{6} \leq 2m \leq 5$, 即 $-\frac{19}{12} \leq m \leq \frac{5}{2}$. 故 m 的取值范围为 $\left[-\frac{19}{12}, \frac{5}{2}\right]$.

23. 已知 a, b, c 都是正数, 且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 证明:

(1) $abc \leq \frac{1}{9}$;

(2) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$.

【解析】(1) 证明: 因为 $a > 0, b > 0, c > 0$, 所以 $a^{\frac{3}{2}} > 0, b^{\frac{3}{2}} > 0, c^{\frac{3}{2}} > 0$. 由均值不等式得 $\frac{a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}}}{3} \geq \sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}} b^{\frac{3}{2}} c^{\frac{3}{2}}}$. 因为 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 所以 $\frac{1}{3} \geq (abc)^{\frac{1}{2}}$. 于是 $abc \leq \frac{1}{9}$. 当且仅当 $a^{\frac{3}{2}} = b^{\frac{3}{2}} = c^{\frac{3}{2}}$ 时取等号.

(2) 证明: 因为 $b+c \geq 2\sqrt{bc}$, $a+c \geq 2\sqrt{ac}$, $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, 所以 $\frac{a}{b+c} \leq \frac{a}{2\sqrt{bc}} = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$,
 $\frac{b}{a+c} \leq \frac{b}{2\sqrt{ac}} = \frac{b^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$, $\frac{c}{a+b} \leq \frac{c}{2\sqrt{ab}} = \frac{c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$. 三式相加得所以 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq$
 $\frac{a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}} = \frac{1}{2\sqrt{abc}}$. 当且仅当 $a=b=c$ 时取等号.

2022 年全国乙卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 6\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{2, 4\}$ B. $\{2, 4, 6\}$ C. $\{2, 4, 6, 8\}$ D. $\{2, 4, 6, 8, 10\}$

【答案】 A

【解析】因为 $M = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 6\}$, 所以 $M \cap N = \{2, 4\}$. 故选 A.

2. 设 $(1 + 2i)a + b = 2i$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 $(\quad)$

A. $a = 1, b = -1$ B. $a = 1, b = 1$ C. $a = -1, b = 1$ D. $a = -1, b = -1$

【答案】 A

【解析】因为 $(1 + 2i)a + b = 2i$, 所以 $a + b + 2ai = 2i$. 比较实部与虚部, 得 $\begin{cases} a + b = 0, \\ 2a = 2, \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a = 1, \\ b = -1. \end{cases}$ 故选 A.

3. 已知向量 $a = (2, 1)$, $b = (-2, 4)$, 则 $|a - b| = (\quad)$

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 D

【解析】因为 $a - b = (2, 1) - (-2, 4) = (4, -3)$, 所以 $|a - b| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$. 故选 D.

4. 分别统计了甲、乙两位同学 16 周的各周课外体育运动时长(单位:h), 得如下茎叶图:

甲	茎	乙
6 1	5.	
8, 5, 3, 0	6.	3
7, 5, 3, 2	7.	4 6
6, 4, 2, 1	8.	1, 2, 2, 5, 6, 6, 6, 6
4 2	9.	0, 2, 3, 8
	10.	1

则下列结论中错误的是 $(\quad)$

A. 甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为 7.4

B. 乙同学周课外体育运动时长的样本平均数大于 8

C. 甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.4

D. 乙同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值大于 0.6

【答案】 C

【解析】 对于 A 选项, 甲同学周课外体育运动时长的样本中位数为 $\frac{7.3+7.5}{2} = 7.4$, A 选项结论正确.

对于 B 选项, 乙同学课外体育运动时长的样本平均数为

$$\bar{x}_Z = \frac{6.3 + 7.4 + 7.6 + 8.1 + 8.2 + 8.2 + 8.5 + 8.6 + 8.6 + 8.6 + 9.0 + 9.2 + 9.3 + 9.8 + 10.1}{16} = 8.50625 > 8$$

B 选项结论正确.

对于 C 选项, 甲同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值为 $\frac{6}{16} = 0.375 < 0.4$, C 选项结论错误.

对于 D 选项, 乙同学周课外体育运动时长大于 8 的概率的估计值为 $\frac{13}{16} = 0.8125 > 0.6$, D 选项结论正确.

故选 C.

5. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \geq 2 \\ x+2y \leq 4 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 2x - y$ 的最大值是 ()

A. -2

B. 4

C. 8

D. 12

【答案】 C

【解析】 由题意作出可行域, 如图阴影部分所示. 转化目标函数 $z = 2x - y$ 为 $y = 2x - z$. 上下平移直线 $y = 2x - z$, 可得当直线过点 $(4, 0)$ 时, 直线截距最小, z 最大, $z_{\max} = 2 \times 4 - 0 = 8$. 故选 C.

6. 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$. 若 $AF = BF$, 则 $AB =$ ()

A. 2

B. $2\sqrt{2}$

C. 3

D. $3\sqrt{2}$

【答案】 B

【解析】 由题意得 $F(1, 0)$, 则 $AF = BF = 2$. 即点 A 到准线 $x = -1$ 的距离为 2, 所以点 A 的横坐标为 $-1 + 2 = 1$. 不妨设点 A 在 x 轴上方, 代入得 $A(1, 2)$. 所以 $AB = \sqrt{(3-1)^2 + (0-2)^2} = 2\sqrt{2}$. 故选 B.

7. 执行下边的程序框图, 输出的 $n =$ ()

A. 3

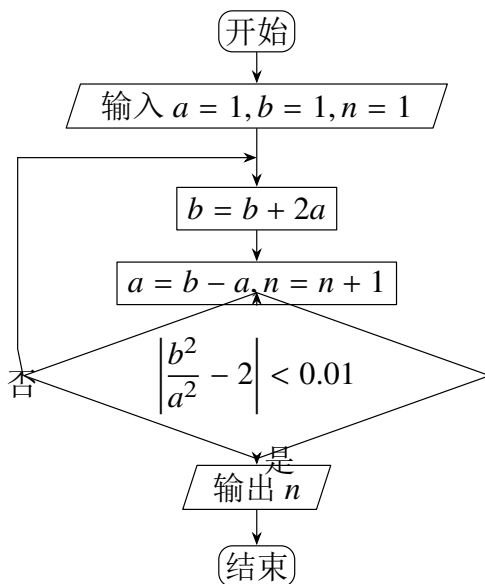
B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

【解析】 执行第一次循环, $b = b + 2a = 1 + 2 = 3$, $a = b - a = 3 - 1 = 2$, $n = n + 1 = 2$, $\left| \frac{b^2}{a^2} - 2 \right| = \left| \frac{3^2}{2^2} - 2 \right| = \frac{1}{4} > 0.01$. 执行第二次循环, $b = b + 2a = 3 + 4 = 7$, $a = b - a = 7 - 2 = 5$,



第 7 题图

$n = n + 1 = 3$, $\left| \frac{b^2}{a^2} - 2 \right| = \left| \frac{7^2}{5^2} - 2 \right| = \frac{1}{25} > 0.01$. 执行第三次循环, $b = b + 2a = 7 + 10 = 17$, $a = b - a = 17 - 5 = 12$, $n = n + 1 = 4$, $\left| \frac{b^2}{a^2} - 2 \right| = \left| \frac{17^2}{12^2} - 2 \right| = \frac{1}{144} < 0.01$. 此时输出 $n = 4$. 故选 B.

8. 如图是下列四个函数中的某个函数在区间 $[-3, 3]$ 的大致图像, 则该函数是 ()

A. $y = \frac{-x^3 + 3x}{x^2 + 1}$

B. $y = \frac{x^3 - x}{x^2 + 1}$

C. $y = \frac{2x \cos x}{x^2 + 1}$

D. $y = \frac{2 \sin x}{x^2 + 1}$

【答案】A

【解析】设 $f(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 + 1}$, 则 $f(1) = 0$, 故排除 B. 设 $h(x) = \frac{2x \cos x}{x^2 + 1}$, 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $0 < \cos x < 1$, 所以 $h(x) = \frac{2x \cos x}{x^2 + 1} < \frac{2x}{x^2 + 1} \leq 1$, 故排除 C. 设 $g(x) = \frac{2 \sin x}{x^2 + 1}$, 则 $g(3) = \frac{2 \sin 3}{10} > 0$, 故排除 D. 故选 A.

9. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 AB, BC 的中点, 则 ()

A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1

B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD

C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC

D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D

【答案】A

【解析】在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AC \perp BD$, $DD_1 \perp$ 平面 $ABCD$. 又 $EF \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $EF \perp DD_1$. 因为 E, F 分别为 AB, BC 的中点, 所以 $EF \parallel AC$, 所以 $EF \perp BD$. 又 $BD \cap DD_1 = D$, 所以 $EF \perp$ 平面 BDD_1 . 又 $EF \subset$ 平面 B_1EF , 所以平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 . 故选 A.

10. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168, $a_2 - a_5 = 42$, 则 $a_6 =$ ()

A. 14

B. 12

C. 6

D. 3

【答案】D

【解析】设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公比为 q , 则 $q \neq 0$, 且由题意知 $q \neq 1$. 因为前 3 项和为 168, 所以 $a_1 + a_2 + a_3 = a_1 + a_1q + a_1q^2 = 168$. 又 $a_2 - a_5 = a_1q - a_1q^4 = a_1q(1 - q^3) = 42$. 解得 $q = \frac{1}{3}$, $a_1 = 96$. 所以 $a_6 = a_1q^5 = 96 \times \left(\frac{1}{3}\right)^5 = 3$. 故选 D.

11. 函数 $f(x) = \cos x + (x+1)\sin x + 1$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的最小值, 最大值分别为 ()

A. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$

B. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$

C. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$

D. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$

【答案】D

【解析】因为 $f'(x) = -\sin x + \sin x + (x+1)\cos x = (x+1)\cos x$. 所以 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 和 $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ 上单调递增, 在区间 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 上单调递减. 又 $f(0) = f(2\pi) = 2$, $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} + 2$, $f(\frac{3\pi}{2}) = -(\frac{3\pi}{2} + 1) + 1 = -\frac{3\pi}{2}$. 所以 $f(x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的最小值为 $-\frac{3\pi}{2}$, 最大值为 $\frac{\pi}{2} + 2$. 故选 D.

12. 已知球 O 的半径为 1, 四棱锥的顶点为 O , 底面的四个顶点均在球 O 的球面上, 则当该四棱锥的体积最大时, 其高为 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】C

【解析】设该四棱锥底面所在小圆半径为 r , 高为 h , 则 $r^2 + h^2 = 1$. 当四棱锥底面为正方形时, 底面积最大, 且最大值为 $2r^2$. 所以四棱锥体积 $V = \frac{1}{3} \cdot 2r^2 \cdot h = \frac{2}{3}r^2h = \frac{2}{3}(1-h^2)h$. 令 $g(h) = (1-h^2)h$, 则 $g'(h) = 1-3h^2$. 当 $1-3h^2 = 0$ 时, 体积取得最大值, 解得 $h = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 故选 C.

二、填空题

13. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $2S_3 = 3S_2 + 6$, 则公差 $d =$ _____.

【答案】2

【解析】由 $2S_3 = 3S_2 + 6$ 可得 $2(a_1 + a_2 + a_3) = 3(a_1 + a_2) + 6$. 化简得 $2a_3 = a_1 + a_2 + 6$. 即 $2(a_1 + 2d) = 2a_1 + d + 6$, 解得 $d = 2$. 故答案为: 2.

14. 从甲, 乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作, 则甲, 乙都入选的概率为 _____.

【答案】 $\frac{3}{10}$

【解析】从 5 名同学中随机选 3 名的方法数为 $C_5^3 = 10$. 甲, 乙都入选的方法数为 $C_3^1 = 3$. 所以甲, 乙都入选的概率 $P = \frac{C_3^1}{C_5^3} = \frac{3}{10}$. 故答案为: $\frac{3}{10}$.

15. 过四点 $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(-1, 1)$, $(4, 2)$ 中任意三点可得的一个圆的方程为 _____.

【答案】 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$ 或 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ 或 $\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{3}\right)^2 = \frac{65}{9}$
或 $\left(x - \frac{8}{5}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{25}$

【解析】 设四点分别为 $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(-1,1)$, $D(4,2)$.

若圆过 A, B, C 三点, 则线段 AB 的中垂线为 $x = 2$. 设圆心为 $(2, a)$, 则 $4 + a^2 = 9 + (a-1)^2$, 解得 $a = 3$. 所以圆的方程为 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$.

若圆过 A, B, D 三点, 则线段 AB 的中垂线仍为 $x = 2$. 设圆心为 $(2, a)$, 则 $4 + a^2 = 4 + (a-2)^2$, 解得 $a = 1$. 所以圆的方程为 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$.

若圆过 A, C, D 三点, 则线段 AC 的中垂线方程为 $y = x + 1$, 线段 AD 的中垂线方程为 $y = -2x + 5$. 联立得圆心为 $\left(\frac{4}{3}, \frac{7}{3}\right)$, 从而圆的方程为 $\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{3}\right)^2 = \frac{65}{9}$.

若圆过 B, C, D 三点, 则线段 BD 的中垂线方程为 $y = 1$, 线段 BC 的中垂线方程为 $y = 5x - 7$. 联立得圆心为 $\left(\frac{8}{5}, 1\right)$, 从而圆的方程为 $\left(x - \frac{8}{5}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{25}$.

故答案为: $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 13$ 或 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ 或 $\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{3}\right)^2 = \frac{65}{9}$
或 $\left(x - \frac{8}{5}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{169}{25}$.

16. 若 $f(x) = \ln\left|a + \frac{1}{1-x}\right| + b$ 是奇函数, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

【答案】 $a = -\frac{1}{2}$, $b = \ln 2$

【解析】 若 $a = 0$, 则 $f(x)$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq 1\}$, 不关于原点对称, 所以 $a \neq 0$. 因为 $a + \frac{1}{1-x} \neq 0$, 所以 $x \neq 1$, $x \neq 1 + \frac{1}{a}$. 函数 $f(x)$ 为奇函数, 定义域关于原点对称, 因此 $1 + \frac{1}{a} = -1$, 解得 $a = -\frac{1}{2}$. 又因为奇函数满足 $f(0) = 0$, 所以 $\ln\left|-\frac{1}{2} + 1\right| + b = 0$, 即 $\ln\frac{1}{2} + b = 0$. 解得 $b = \ln 2$. 故答案为: $a = -\frac{1}{2}$, $b = \ln 2$.

三、解答题

17. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$.

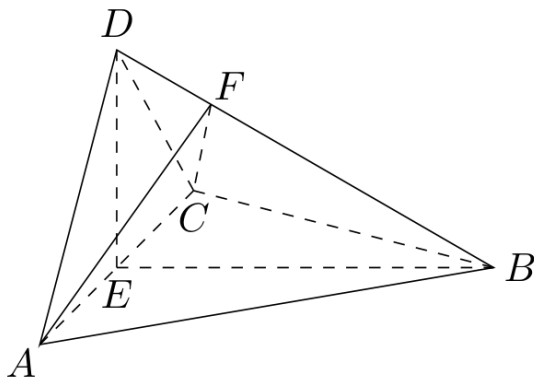
(1) 若 $A = 2B$, 求 C ;

(2) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$.

【解析】 (1) 由 $A = 2B$ 及 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$ 可得 $\sin C \sin B = \sin B \sin(C-A)$. 而 $0 < B < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin B > 0$, 于是 $\sin C = \sin(C-A)$. 又 $0 < C < \pi$, $0 < C-A < \pi$, 且若 $C = C-A$, 则 $A = 0$, 这与三角形内角满足 $0 < A < \pi$ 矛盾, 所以 $C + (C-A) = \pi$. 再由 $A = 2B$, $A + B + C = \pi$, 得 $2C - A = \pi$, $3A + 2C = 2\pi$. 解得 $C = \frac{5\pi}{8}$.

(2) 由已知条件得 $\sin C (\sin A \cos B - \cos A \sin B) = \sin B (\sin C \cos A - \cos C \sin A)$. 再由正弦定理可得 $ac \cos B - bc \cos A = bc \cos A - ab \cos C$. 根据余弦定理, $ac \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2}$, $bc \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$, $ab \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}$. 所以 $\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2} - \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2} - \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}$. 化简得 $2a^2 = b^2 + c^2$. 故原命题得证.

18. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $AD \perp CD$, $AD = CD$, $\angle ADB = \angle CDB$, E 为 AC 的中点.



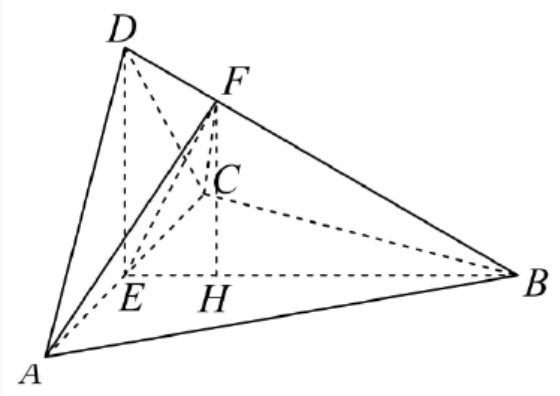
第 18 题图

① 证明: 平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;

② 设 $AB = BD = 2$, $\angle ACB = 60^\circ$, 点 F 在 BD 上, 当 $\triangle AFC$ 的面积最小时, 求三棱锥 $F-ABC$ 的体积.

【解析】(1) 由于 $AD = CD$, E 是 AC 的中点, 所以 $AC \perp DE$. 又因为 $AD = CD$, $BD = BD$, $\angle ADB = \angle CDB$, 所以 $\triangle ADB \cong \triangle CDB$, 从而 $AB = CB$. 故 $AC \perp BE$. 由于 $DE \cap BE = E$, $DE, BE \subset$ 平面 BED , 所以 $AC \perp$ 平面 BED . 又 $AC \subset$ 平面 ACD , 因此平面 $BED \perp$ 平面 ACD .

(2) 由题意 $AB = BD = 2$, $AB = CB$, $\angle ACB = 60^\circ$, 可知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, 所以 $AC = 2$, $AE = CE = 1$, $BE = \sqrt{3}$. 又因为 $AD = CD$, $AD \perp CD$, 所以 $\triangle ACD$ 是等腰直角三角形, 从而 $DE = 1$. 在直角三角形 BED 中, $DE^2 + BE^2 = BD^2$, 故 $1^2 + (\sqrt{3})^2 = 2^2$, 所以 $DE \perp BE$. 又因为 $AC \cap BE = E$, $AC, BE \subset$ 平面 ABC , 故 $DE \perp$ 平面 ABC . 由于 $\triangle ADB \cong \triangle CDB$, 所以 $\angle FBA = \angle FBC$. 再由 $BF = BF$, $AB = CB$, 得 $\triangle FBA \cong \triangle FBC$, 从而 $AF = CF$. 所以 $EF \perp AC$. 因为 $S_{\triangle AFC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot EF$, 所以当 EF 最短时, $\triangle AFC$ 的面积最小. 过 E 作 $EF \perp BD$, 垂足为 F . 在直角三角形 BED 中, $\frac{1}{2} \cdot BE \cdot DE = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot EF$, 所以 $EF = \frac{BE \cdot DE}{BD} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.



第 18 题解析图 1

设过 F 作 $FH \perp BE$, 垂足为 H . 因为 $FH \parallel DE$, 所以 $FH \perp$ 平面 ABC . 又 $\frac{FH}{DE} = \frac{BF}{BD}$. 在直角三角形 BED 中, $BF = \frac{BE^2}{BD} = \frac{(\sqrt{3})^2}{2} = \frac{3}{2}$, 故 $FH = \frac{BF}{BD} \cdot DE = \frac{3/2}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}$. 所以三棱锥 $F-ABC$ 的体积为 $V_{F-ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC} \cdot FH = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

19. 某地经过多年的环境治理, 已将荒山改造成了绿水青山. 为估计一林区某种树木的总材积量, 随机选取了 10 棵这种树木, 测量每棵树的根部横截面积 (单位: m^2) 和材积量 (单位: m^3), 得到如下数据:

样本号 i	1	2	3	4	5
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51

样本号 i	6	7	8	9	10
根部横截面积 x_i	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06
材积量 y_i	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i = 0.6$, $\sum_{i=1}^{10} y_i = 3.9$, $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$; $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$.

- (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量;
- (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数 (精确到 0.01);
- (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积, 并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 186 m^2 . 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比, 利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值.

附: 相关系数 $r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$, 且 $\sqrt{1.896} \approx 1.377$.

【解析】(1) 样本中 10 棵这种树木的根部横截面积的平均值 $\bar{x} = \frac{0.6}{10} = 0.06$. 样本中 10 棵这种树木的材积量的平均值 $\bar{y} = \frac{3.9}{10} = 0.39$. 据此可估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积为 0.06 m^2 , 平均一棵的材积量为 0.39 m^3 .

(2) 由题给公式, $r = \frac{\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{10} (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i y_i - 10\bar{x}\bar{y}}{\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{10} x_i^2 - 10\bar{x}^2\right) \left(\sum_{i=1}^{10} y_i^2 - 10\bar{y}^2\right)}} = \frac{0.2474 - 10 \times 0.06 \times 0.39}{\sqrt{(0.038 - 10 \times 0.06^2)(1.6158 - 10 \times 0.39^2)}} = \frac{0.0134}{\sqrt{0.0001896}} \approx \frac{0.0134}{0.01377} \approx 0.97$. 所以样本相关系数约为 0.97.

(3) 设该林区这种树木的总材积量的估计值为 $Y \text{ m}^3$. 已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比, 所以 $\frac{0.06}{0.39} = \frac{186}{Y}$. 解得 $Y = 1209$. 所以该林区这种树木的总材积量估计为 1209 m^3 .

20. 已知函数 $f(x) = ax - \frac{1}{x} - (a+1)\ln x$, $x > 0$.

(1) 当 $a = 0$ 时, 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 若 $f(x)$ 恰有一个零点, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = -\frac{1}{x} - \ln x$, $x > 0$. 则 $f'(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x^2}$. 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减. 所以 $f(x)_{\max} = f(1) = -1$.

(2) 因为 $f(x) = ax - \frac{1}{x} - (a+1)\ln x$, $x > 0$, 所以 $f'(x) = a + \frac{1}{x^2} - \frac{a+1}{x} = \frac{(ax-1)(x-1)}{x^2}$. 当 $a \leq 0$ 时, $ax-1 < 0$. 所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$. 于是 $f(x)_{\max} = f(1) = a-1 < 0$, 此时函数无零点, 不合题意.

当 $0 < a < 1$ 时, $\frac{1}{a} > 1$. 在 $(0, 1)$ 与 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 在 $\left(1, \frac{1}{a}\right)$ 上, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减. 又 $f(1) = a-1 < 0$. 由上面的不等式可得 $\frac{1}{x} + \ln x \geq 1$, 于是当 $x > 1$ 时, $f(x)$ 最终趋于 $+\infty$, 从而 $f(x)$ 仅在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 内有唯一零点, 符合题意.

当 $a = 1$ 时, $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2} \geq 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增. 又 $f(1) = a-1 = 0$, 所以 $f(x)$ 有唯一零点, 符合题意.

当 $a > 1$ 时, $\frac{1}{a} < 1$. 在 $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ 与 $(1, +\infty)$ 上, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 在 $\left(\frac{1}{a}, 1\right)$ 上, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减. 此时 $f(1) = a-1 > 0$. 由上面的不等式得当 $0 < x < 1$ 时, $\ln x > 1 - \frac{1}{x}$, 故在足够靠近 0 的某点 $n \in \left(0, \frac{1}{a}\right)$ 处有 $f(n) < 0$. 又当 $x > \frac{1}{a}$ 且趋于 $+\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 因此 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ 内有一个零点, 在 $\left(\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 内无零点, 所以 $f(x)$ 有唯一零点, 符合题意. 综上, a 的取值范围为 $(0, +\infty)$.

21. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点, 对称轴为 x 轴, y 轴, 且过 $A(0, -2)$, $B\left(\frac{3}{2}, -1\right)$ 两点.

(1) 求 E 的方程;

(2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点, 过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T , 点 H 满足 $MT = TH$. 证明: 直线 HN 过定点.

【解析】(1) 设椭圆 E 的方程为 $mx^2 + ny^2 = 1$. 由点 $A(0, -2)$, $B\left(\frac{3}{2}, -1\right)$ 在椭圆上, 得 $4n = 1$, $\frac{9}{4}m + n = 1$. 解得 $m = \frac{1}{3}$, $n = \frac{1}{4}$. 所以椭圆 E 的方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 因为 $A(0, -2)$, $B\left(\frac{3}{2}, -1\right)$, 所以直线 AB 的方程为 $y + 2 = \frac{2}{3}x$.

若过点 $P(1, -2)$ 的直线斜率不存在, 则直线为 $x = 1$. 代入 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1$ 可得 $M\left(1, -\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$, $N\left(1, \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 由 AB 的方程得 $T\left(-\sqrt{6} + 3, -\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$.

由 $MT = TH$ 得 $H\left(-2\sqrt{6} + 5, -\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$. 于是直线 HN 过点 $(0, -2)$.

若过点 $P(1, -2)$ 的直线斜率存在, 设直线方程为 $kx - y - (k+2) = 0$, 设 $M(x_1, y_1)$, $N(x_2, y_2)$.

联立 $\begin{cases} kx - y - (k+2) = 0, \\ \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1, \end{cases}$ 得 $(3k^2 + 4)x^2 - 6k(k+2)x + 3k(k+4) = 0$. 于是 $x_1 + x_2 = \frac{6k(k+2)}{3k^2 + 4}$,

$x_1x_2 = \frac{3k(k+4)}{3k^2 + 4}$; $y_1 + y_2 = \frac{-8(k+2)}{3k^2 + 4}$, $y_1y_2 = \frac{4(4 + 4k - 2k^2)}{3k^2 + 4}$, 且 $x_1y_2 + x_2y_1 = \frac{-24k}{3k^2 + 4}$.

联立 $y = y_1$ 和 $y = \frac{2}{3}x - 2$, 可得 $T\left(\frac{3y_1}{2} + 3, y_1\right)$, $H(3y_1 + 6 - x_1, y_1)$. 于是 $HN: y - y_2 = \frac{y_1 - y_2}{3y_1 + 6 - x_1 - x_2}(x - x_2)$. 将 $(0, -2)$ 代入并整理, 需证 $2(x_1 + x_2) - 6(y_1 + y_2) + x_1y_2 + x_2y_1 - 3y_1y_2 - 12 = 0$. 把上面的各式代入, 恒成立. 综上, 直线 HN 过定点 $(0, -2)$.

四、选考题: 解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $x = \sqrt{3}\cos 2t$, $y = 2\sin t$ (t 为参数), 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + m = 0$.

(1) 写出 l 的直角坐标方程;

(2) 若 l 与 C 有公共点, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + m = 0$, 所以 $\frac{1}{2}\rho \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\rho \cos \theta + m = 0$. 又因为 $\rho \sin \theta = y$, $\rho \cos \theta = x$, 所以化简为 $\frac{1}{2}y + \frac{\sqrt{3}}{2}x + m = 0$. 整理得 l 的直角坐标方程为 $\sqrt{3}x + y + 2m = 0$.

(2) 联立 l 与 C 的方程, 即将 $x = \sqrt{3}\cos 2t$, $y = 2\sin t$ 代入 $\sqrt{3}x + y + 2m = 0$ 中, 可得 $3\cos 2t + 2\sin t + 2m = 0$. 由 $\cos 2t = 1 - 2\sin^2 t$ 得 $6\sin^2 t - 2\sin t - 3 = 2m$. 令 $a = \sin t$, $a \in [-1, 1]$, 则 $2m = 6a^2 - 2a - 3$. 设 $f(a) = 6a^2 - 2a - 3$, $-1 \leq a \leq 1$. 因为 $f(a)$ 的对称轴

为 $a = \frac{1}{6}$, 所以 $f(a)_{\min} = f\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6} - \frac{1}{3} - 3 = -\frac{19}{6}$, $f(a)_{\max} = f(-1) = 6 + 2 - 3 = 5$. 故 $-\frac{19}{6} \leq 2m \leq 5$, 即 $-\frac{19}{12} \leq m \leq \frac{5}{2}$. 所以 m 的取值范围为 $\left[-\frac{19}{12}, \frac{5}{2}\right]$.

23. 已知 $a, b, c > 0$, 且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$. 证明:

(1) $abc \leq \frac{1}{9}$;

(2) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$.

【解析】(1) 因为 $a^{\frac{3}{2}} > 0$, $b^{\frac{3}{2}} > 0$, $c^{\frac{3}{2}} > 0$, 由三元均值不等式可得 $\frac{a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}}}{3} \geq \sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}} b^{\frac{3}{2}} c^{\frac{3}{2}}} = \sqrt{abc}$. 又 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$, 所以 $\sqrt{abc} \leq \frac{1}{3}$. 故 $abc \leq \frac{1}{9}$.

(2) 因为 $b+c \geq 2\sqrt{bc}$, $c+a \geq 2\sqrt{ca}$, $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, 所以 $\frac{a}{b+c} \leq \frac{a}{2\sqrt{bc}} = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$, $\frac{b}{c+a} \leq \frac{b}{2\sqrt{ca}} = \frac{b^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$, $\frac{c}{a+b} \leq \frac{c}{2\sqrt{ab}} = \frac{c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}}$. 三式相加, 得 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}}}{2\sqrt{abc}} = \frac{1}{2\sqrt{abc}}$. 故原命题得证.

2022 年北京卷

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{x \mid -3 < x < 3\}$, 集合 $A = \{x \mid -2 < x \leq 1\}$, 则 $C_U A = (\quad)$.

A. $(-2, 1]$

B. $(-3, -2) \cup [1, 3)$

C. $[-2, 1)$

D. $(-3, -2] \cup (1, 3)$

【答案】D

2. 若复数 z 满足 $iz = 3 - 4i$, 则 $|z| = (\quad)$.

A. 1

B. 5

C. 7

D. 25

【答案】B

3. 若直线 $2x + y - 1 = 0$ 是圆 $(x - a)^2 + y^2 = 1$ 的一条对称轴, 则 $a = (\quad)$.

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. -1

【答案】A

4. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{1+2^x}$, 则对任意实数 x , 有 $(\quad)$.

A. $f(-x) + f(x) = 0$

B. $f(-x) - f(x) = 0$

C. $f(-x) + f(x) = 1$

D. $f(-x) - f(x) = \frac{1}{3}$

【答案】C

5. 已知函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$, 则 $(\quad)$.

A. $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{6})$ 上单调递减

B. $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12})$ 上单调递增

C. $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{3})$ 上单调递减

D. $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{12})$ 上单调递增

【答案】C

6. 设 $\{a_n\}$ 是公差为 0 的无穷等差数列, 则 “ $\{a_n\}$ 为递增数列” 是 “存在正整数 N_0 , 当 $n > N_0$ 时, $a_n > 0$ ” 的 $(\quad)$.

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

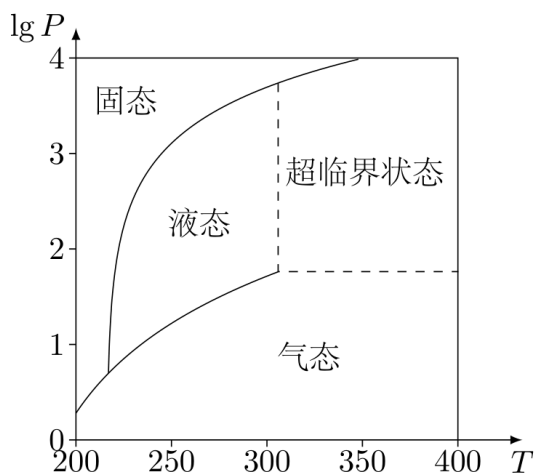
D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

7. 在北京冬奥会上, 国家速滑馆“冰丝带”使用高效环保的二氧化碳跨临界直冷制冰技术, 为实现绿色冬奥作出了贡献. 如图描述了一定条件下二氧化碳所处的状态与 T 和 $\lg P$ 的关系, 其中 T 表示温度, 单位是 K; P 表示压强, 单位是 bar. 下列结论中正确的是 $(\quad)$.

A. 当 $T = 220, P = 1026$ 时, 二氧化碳处于液态

B. 当 $T = 270, P = 128$ 时, 二氧化碳处于气态



第 7 题图

C. 当 $T = 300, P = 9987$ 时, 二氧化碳处于超临界状态

D. 当 $T = 360, P = 729$ 时, 二氧化碳处于超临界状态

【答案】 D

8. 若 $(2x - 1)^4 = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 则 $a_0 + a_2 + a_4 = ()$.

A. 40

B. 41

C. -40

D. -41

【答案】 B

9. 已知正三棱锥 $P - ABC$ 的六条棱长均为 6, S 是 $\triangle ABC$ 及其内部的点构成的集合. 设集合 $T = \{Q \in S \mid PQ \leq 5\}$, 则 T 表示的区域的面积为 $()$.

A. $\frac{3\pi}{4}$

B. π

C. 2π

D. 3π

【答案】 B

10. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 3, BC = 4, \angle C = 90^\circ$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $PC = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是 $()$.

A. $[-5, 3]$

B. $[-3, 5]$

C. $[-6, 4]$

D. $[-4, 6]$

【答案】 D

二、填空题

11. 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + \sqrt{1-x}$ 的定义域是_____.

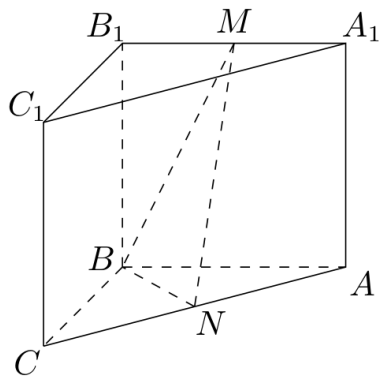
【答案】 $(-\infty, 0) \cup (0, 1]$

12. 已知双曲线 $y^2 + \frac{x^2}{m} = 1$ 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 则 $m =$ _____.

【答案】 -3

13. 若函数 $f(x) = A \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的一个零点为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $A =$ _____; $f\left(\frac{\pi}{12}\right) =$ _____.

【答案】 1; $-\sqrt{2}$



第 17 题图

棱柱, 所以 $A_1 = (0, u, v + 2)$. 因而 $M = \left(0, \frac{u}{2}, \frac{v}{2} + 2\right)$, $N = \left(1, \frac{u}{2}, \frac{v}{2}\right)$. 所以 $\overrightarrow{MN} = (1, 0, -2)$. 而平面 BCC_1B_1 的方程为 $y = 0$, 故 $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 .

(2) 令 $h = \frac{u}{2}$, $w = \frac{v}{2}$, 则 $h^2 + w^2 = 1$, 且 $M = (0, h, w + 2)$, $N = (1, h, w)$. 取平面 BMN 的一个法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{BM} \times \overrightarrow{BN} = (-2h, w + 2, -h)$$

直线 AB 的方向向量可取 $\overrightarrow{BA} = (0, 2h, 2w)$, 于是直线 AB 与平面 BMN 所成角 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{BA} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{BA}| |\mathbf{n}|} = \frac{2|h|}{\sqrt{5h^2 + (w + 2)^2}}$$

若选择条件 ①, 则

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{MN} = (0, 2h, 2w) \cdot (1, 0, -2) = -4w = 0$$

所以 $w = 0$, 再由 $h^2 + w^2 = 1$ 得 $h^2 = 1$. 因此

$$\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5 + 4}} = \frac{2}{3}$$

若选择条件 ②, 则 $|\overrightarrow{BM}|^2 = h^2 + (w + 2)^2 = 5 + 4w$, $|\overrightarrow{MN}|^2 = 1 + 4 = 5$. 由 $BM = MN$ 得 $w = 0$, 再由 $h^2 + w^2 = 1$ 得 $h^2 = 1$. 同理

$$\sin \theta = \frac{2}{3}$$

因此, 在两种条件下所求正弦值均为 $\frac{2}{3}$.

18. 在校运动会上, 只有甲, 乙, 丙三名同学参加铅球比赛, 比赛成绩达到 9.50 m 以上 (含 9.50 m) 的同学将获得优秀奖. 为预测获得优秀奖的人数及冠军得主, 收集了甲, 乙, 丙以往的比赛成绩, 并整理得到如下数据 (单位: m):

甲: 9.80, 9.70, 9.55, 9.54, 9.48, 9.42, 9.40, 9.35, 9.30, 9.25;

乙: 9.78, 9.56, 9.51, 9.36, 9.32, 9.23;

丙: 9.85, 9.65, 9.20, 9.16.

假设用频率估计概率, 且甲, 乙, 丙的比赛成绩相互独立.

- (1) 估计甲在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的概率;

- (2) 设 X 是甲, 乙, 丙在校运动会铅球比赛中获得优秀奖的总人数, 估计 X 的数学期望 $E(X)$;
- (3) 在校运动会铅球比赛中, 甲, 乙, 丙谁获得冠军的概率估计值最大?(结论不要求证明)

【解析】(1) 甲以往的 10 次成绩中, 有 4 次达到 9.50 m 以上, 因此估计甲获得优秀奖的概率为

$$P_A = \frac{4}{10} = 0.4$$

(2) 乙和丙获得优秀奖的概率估计值分别为 $P_B = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $P_C = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. 令 I_A, I_B, I_C 分别表示甲, 乙, 丙获得优秀奖的指示变量, 则

$$X = I_A + I_B + I_C$$

由数学期望的线性性质,

$$E(X) = E(I_A) + E(I_B) + E(I_C) = P_A + P_B + P_C = 0.4 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{5}$$

(3) 三人的历史最好成绩分别为 9.80 m, 9.78 m, 9.85 m, 其中丙的历史最好成绩最高, 因此估计丙获得冠军的概率最大.

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(0, 1)$, 焦距为 $2\sqrt{3}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 过点 $P(-2, 1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B, C , 直线 AB, AC 分别与 x 轴交于点 M, N . 当 $|MN| = 2$ 时, 求 k 的值.

【解析】(1) 椭圆的短半轴为 b , 由顶点 $A(0, 1)$ 得 $b = 1$. 设半焦距为 c , 由焦距为 $2\sqrt{3}$ 得 $c = \sqrt{3}$. 又 $a^2 = b^2 + c^2$, 所以 $a^2 = 4$. 因而椭圆 E 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 设过点 $P(-2, 1)$ 的直线为

$$y - 1 = k(x + 2)$$

即 $y = kx + 2k + 1$. 将其代入椭圆方程, 得交点横坐标 x_1, x_2 满足

$$(1 + 4k^2)x^2 + 8k(2k + 1)x + 16k(k + 1) = 0$$

因为交于不同的两点, 判别式为

$$\Delta = [8k(2k + 1)]^2 - 4(1 + 4k^2) \cdot 16k(k + 1) = -64k > 0$$

所以 $k < 0$. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{8k(2k + 1)}{1 + 4k^2}$, $x_1 x_2 = \frac{16k(k + 1)}{1 + 4k^2}$. 从而

$$(x_1 + 2)(x_2 + 2) = x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 = \frac{4}{1 + 4k^2}$$

设相应的交点为 $B(x_1, y_1)$, $C(x_2, y_2)$. 过 $A(0, 1)$ 与 (x_i, y_i) 的直线在 x 轴上的截距记为 u_i , 则

$$u_i = \frac{x_i}{1 - y_i} = -\frac{x_i}{k(x_i + 2)}$$

因此

$$|MN| = |u_1 - u_2| = \frac{2|x_1 - x_2|}{|k|(x_1 + 2)(x_2 + 2)}$$

又由判别式得 $|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{1 + 4k^2} = \frac{8\sqrt{-k}}{1 + 4k^2}$. 代入上式得

$$|MN| = \frac{4\sqrt{-k}}{|k|} = \frac{4}{\sqrt{-k}}$$

由 $|MN| = 2$, 得 $\sqrt{-k} = 2$, 所以 $k = -4$.

20. 已知函数 $f(x) = e^x \ln(1 + x)$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 设 $g(x) = f'(x)$, 讨论函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的单调性;

(3) 证明: 对任意的 $s, t \in (0, +\infty)$, 有 $f(s + t) > f(s) + f(t)$.

【解析】(1) 由 $f(0) = 0$, $f'(x) = e^x \left(\ln(1 + x) + \frac{1}{1 + x} \right)$ 得 $f'(0) = 1$. 因此曲线在点 $(0, f(0)) = (0, 0)$ 处的切线方程为

$$y - 0 = 1(x - 0)$$

即 $y = x$.

(2) 由 $g(x) = f'(x)$, 得

$$g'(x) = f''(x) = e^x \left(\ln(1 + x) + \frac{2}{1 + x} - \frac{1}{(1 + x)^2} \right)$$

令 $H(x) = \ln(1 + x) + \frac{2}{1 + x} - \frac{1}{(1 + x)^2}$. 当 $x \geq 0$ 时, $H(0) = 0$, $H'(x) = \frac{x^2 + 1}{(1 + x)^3} > 0$. 所以 $H(x) \geq 0$, 从而 $g'(x) \geq 0$. 因此 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增.

(3) 固定 $s \in (0, +\infty)$, 令 $F(t) = f(s + t) - f(s) - f(t)$, $t \geq 0$. 因为 $f(0) = 0$, 所以 $F(0) = 0$. 又由第(2)问知 g 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 故对 $t \geq 0$,

$$F'(t) = g(s + t) - g(t) > 0$$

所以当 $t > 0$ 时, $F(t) > F(0) = 0$, 即

$$f(s + t) > f(s) + f(t)$$

21. 已知 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为有穷整数数列. 给定正整数 m , 若对任意的 $n \in \{1, 2, \dots, m\}$, 在 Q 中存在 $a_i, a_{i+1}, \dots, a_{i+j}$ ($j \geq 0$), 使得 $a_i + a_{i+1} + \dots + a_{i+j} = n$, 则称 Q 为 m -连续可表数列.

(1) 判断 $Q: 2, 1, 4$ 是否为 5-连续可表数列? 是否为 6-连续可表数列? 说明理由;

(2) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 8-连续可表数列, 求证: k 的最小值为 4;

(3) 若 $Q: a_1, a_2, \dots, a_k$ 为 20-连续可表数列, 且 $a_1 + a_2 + \dots + a_k < 20$, 求证: $k \geq 7$.

【解析】(1) 由定义, 数列 $Q: 2, 1, 4$ 的非空连续子段的和为 $2, 1, 4, 2+1=3, 1+4=5, 2+1+4=7$. 其中包含 $1, 2, 3, 4, 5$, 所以 $Q: 2, 1, 4$ 是 5-连续可表数列; 但这些连续子段的和中没有 6, 所以它不是 6-连续可表数列.

(2) 长度为 k 的数列至多有

$$1+2+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}$$

个非空连续子段. 若 $k \leq 3$, 则连续子段数不超过 6, 不可能表示 $1, 2, \dots, 8$ 这 8 个互不相同的整数, 所以 $k \geq 4$.

取数列 $Q: 1, 1, 3, 3$, 其连续子段的和中有 $1, 1+1=2, 3=3, 1+1+3=5, 1+3=4, 3+3=6, 1+3+3=7, 1+1+3+3=8$. 再由上述连续子段的和可知 $1, 2, \dots, 8$ 均可表示. 因而 $k=4$ 时确实存在 8-连续可表数列, k 的最小值为 4.

(3) 若 $k \leq 5$, 非空连续子段数至多为 15, 小于需要表示的 20 个整数, 所以只需排除 $k=6$.

假设 $k=6$. 此时共有 $\frac{6 \cdot 7}{2} = 21$ 个非空连续子段, 其中整个数列作为一个连续子段, 其和满足

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_6 < 20$$

不能表示整数 20. 因此其余 20 个真子段必须恰好表示 $1, 2, \dots, 20$, 每个真子段的和都是正整数.

特别地, 每个单项子段都是上述真子段, 所以 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, 6$). 于是任意连续子段的和都不超过全体各项的和, 而全体各项的和小于 20, 这与必须表示 20 矛盾. 所以 $k \neq 6$, 从而 $k \geq 7$.

2022 年天津卷

一、单选题

1. 设全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, 集合 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{-1, 2\}$, 则 $A \cap (C_U B) = (\quad)$

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】A

【解析】由全集 U 可得 $C_U B = \{-2, 0, 1\}$, 因此 $A \cap (C_U B) = \{0, 1, 2\} \cap \{-2, 0, 1\} = \{0, 1\}$, 故选 A.

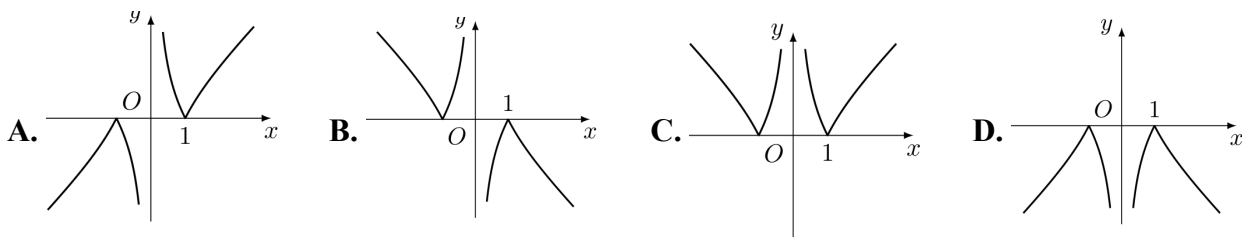
2. “ x 为整数”是“ $2x + 1$ 为整数”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若 x 为整数, 则 $2x + 1$ 是整数, 所以“ x 为整数”是“ $2x + 1$ 为整数”的充分条件. 反之, 取 $x = \frac{1}{2}$, 则 $2x + 1 = 2$ 为整数, 而 x 不是整数, 所以必要性不成立. 故选 A.

3. 函数 $y = \frac{|x^2 - 1|}{x}$ 的图象大致为 ()



【答案】A

【解析】函数的定义域为 $x \neq 0$, 且

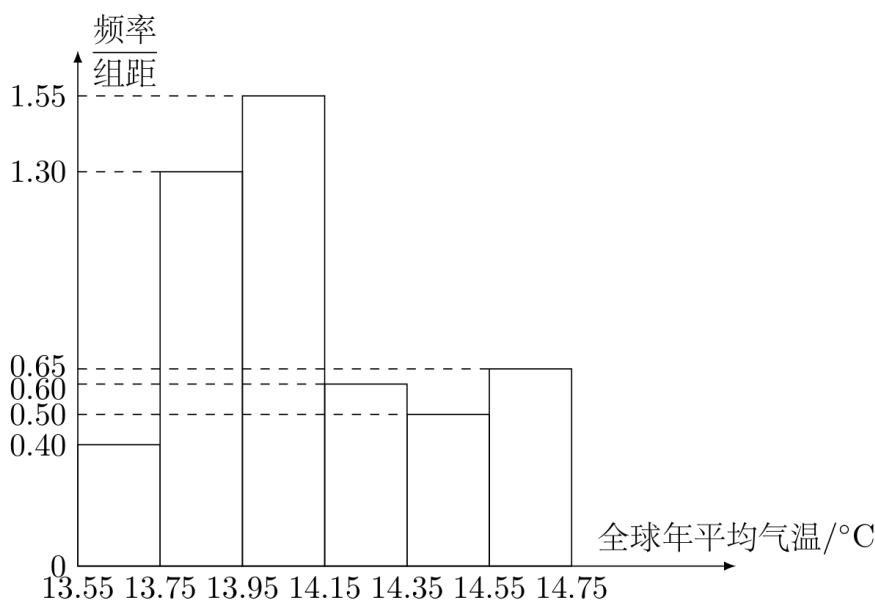
$$y = \begin{cases} x - \frac{1}{x}, & x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 1, \\ \frac{1}{x} - x, & -1 < x < 0 \text{ 或 } 0 < x < 1. \end{cases}$$

当 $x > 0$ 时, 函数值为正; 当 $x < 0$ 时, 函数值为负, 且 $f(-x) = -f(x)$. 又因为 $f(1) = 0$, 当 $0 < x < 1$ 时函数从正无穷递减到 0, 当 $x > 1$ 时函数从 0 递增. 因此图象应为选项 A, 故选 A.

4. 将 1916 年到 2015 年的全球年平均气温(单位: $^{\circ}\text{C}$), 共 100 个数据, 分成 6 组: $[13.55, 13.75)$, $[13.75, 13.95)$, $[13.95, 14.15)$, $[14.15, 14.35)$, $[14.35, 14.55)$, $[14.55, 14.75]$, 并整理得到如下的频率分布直方图, 则全球年平均气温在区间 $[14.35, 14.75]$ 内的有 ()

- A. 22 年 B. 23 年 C. 25 年 D. 35 年

【答案】B



第4题图

【解析】由直方可读出各组的组距均为 0.20, 相应的频率分布直方图高度依次为 0.40, 1.30, 1.55, 0.60, 0.50, 0.65.

区间 $[14.35, 14.75]$ 对应第五、六组, 其频率为 $0.20(0.50 + 0.65) = 0.23$, 故数据个数为 $100 \times 0.23 = 23$, 选 B.

5. 设 $a = 2^{0.7}$, $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{0.7}$, $c = \log_2 \frac{1}{3}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $c < b < a$

【答案】 D

【解析】因为 $a = 2^{0.7} > 1$, $0 < b = \left(\frac{1}{3}\right)^{0.7} < 1$, 而 $c = \log_2 \frac{1}{3} < 0$, 所以 $c < b < a$, 故选 D.

6. 化简 $(2 \log_4 3 + \log_8 3)(\log_3 2 + \log_9 2) = ()$

- A. 1 B. $\frac{5}{4}$ C. 2 D. $\frac{5}{2}$

【答案】 C

【解析】设 $t = \log_2 3$, 则 $\log_4 3 = \frac{t}{2}$, $\log_8 3 = \frac{t}{3}$, $\log_3 2 = \frac{1}{t}$, $\log_9 2 = \frac{1}{2t}$. 因此原式等于

$$\left(t + \frac{t}{3}\right) \left(\frac{1}{t} + \frac{1}{2t}\right) = \frac{4t}{3} \cdot \frac{3}{2t} = 2$$

故选 C.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 1)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 抛物线 $y^2 = 4\sqrt{5}x$ 的准线经过 F_1 , 且与双曲线的一条渐近线交于点 A. 若 $\angle F_1 F_2 A = \frac{\pi}{4}$, 则双曲线的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ D. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 D

【解析】设双曲线的半焦距为 c . 抛物线的准线为 $x = -\sqrt{5}$, 故 $F_1 = (-\sqrt{5}, 0)$, 从而 $c = \sqrt{5}$, 即 $a^2 + b^2 = 5$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以直线 $x = -\sqrt{5}$ 与渐近线的交点可取 $A = (-\sqrt{5}, \pm \frac{b\sqrt{5}}{a})$.

此时 $F_2 = (\sqrt{5}, 0)$, 故 $\overrightarrow{F_2F_1} = (-2\sqrt{5}, 0)$, 且 $\overrightarrow{F_2A} = (-2\sqrt{5}, \pm \frac{b\sqrt{5}}{a})$. 由夹角为 $\frac{\pi}{4}$, 得

$$\tan \angle F_1F_2A = \frac{b\sqrt{5}/a}{2\sqrt{5}} = \frac{b}{2a} = 1$$

所以 $b = 2a$. 代入 $a^2 + b^2 = 5$, 得 $5a^2 = 5$, 即 $a = 1, b = 2$. 故双曲线方程为 $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$, 选 D.

8. “十字歇山顶”是中国古代建筑屋顶的经典样式之一, 图 1 中的故宫角楼的顶部即为十字歇山顶. 其上部可视为由两个相同的直三棱柱交叠而成的几何体(图 2). 这两个直三棱柱有一个公共侧面 $ABCD$, 在底面 BCE 中, 若 $BE = CE = 3$, $\angle BEC = 120^\circ$, 则该几何体的体积为 ()

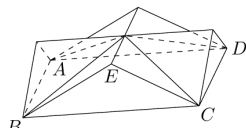


图 2

第 8 题图

A. $\frac{27}{2}$

B. $\frac{27\sqrt{3}}{2}$

C. 27

D. $27\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】记底面三角形 BCE 的面积为 S , 则

$$S = \frac{1}{2} \cdot BE \cdot CE \cdot \sin \angle BEC = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \sin 120^\circ = \frac{9\sqrt{3}}{4}$$

由余弦定理,

$$BC^2 = BE^2 - 2BE \cdot CE \cos 120^\circ + CE^2 = 9 + 9 + 9 = 27$$

所以 $BC = 3\sqrt{3}$.

由图中两个全等棱柱的对应关系, 共同侧面 $ABCD$ 的边 BC 在一个棱柱中是底面边, 在另一个棱柱中是侧棱; 同理, CD 在前一个棱柱中是侧棱, 在后一个棱柱中是底面边. 因此 $CD = BC$. 令 $h = BC = CD = 3\sqrt{3}$, 则 $ABCD$ 为边长 h 的正方形. 建立空间直角坐标系, 使 $B = (0, 0, 0)$, $C = (h, 0, 0)$, $A = (0, h, 0)$, $D = (h, h, 0)$. 由等腰三角形 BCE 的对称性, 取 $E = \left(\frac{h}{2}, 0, \frac{h}{2\sqrt{3}}\right)$. 设另一个棱柱底面中与 E 对应的顶点为 G , 则可取 $G = \left(0, \frac{h}{2}, \frac{h}{2\sqrt{3}}\right)$.

在 $0 \leq t \leq h$ 上令 $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} \min\{t, h-t\}$. 第一个棱柱在点 (x, y, z) 上的范围为 $0 \leq z \leq \varphi(x)$, 第二个棱柱的范围为 $0 \leq z \leq \varphi(y)$. 第一个棱柱的体积为 Sh .

考虑第二个棱柱在第一个棱柱外的部分. 当 $0 \leq x \leq y \leq \frac{h}{2}$ 时, 该部分为一个三棱锥, 其四个顶点为 $B, M = (0, \frac{h}{2}, 0), G$ 以及 $H = (\frac{h}{2}, \frac{h}{2}, \frac{h}{2\sqrt{3}})$. 其底面 $\triangle MGH$ 在平面 $y = \frac{h}{2}$ 内, 且

$$S_{\triangle MGH} = \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{2} \cdot \frac{h}{2\sqrt{3}} = \frac{h^2}{8\sqrt{3}}$$

顶点 B 到该底面的距离为 $\frac{h}{2}$, 所以该三棱锥的体积为

$$V_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{h^2}{8\sqrt{3}} \cdot \frac{h}{2} = \frac{h^3}{48\sqrt{3}}$$

由关于 $x = \frac{h}{2}$ 和 $y = \frac{h}{2}$ 的对称性, 第二个棱柱在第一个棱柱外的部分由 4 个全等的上述三棱锥组成. 因此

$$V = Sh + 4V_1 = \frac{9\sqrt{3}}{4} \cdot 3\sqrt{3} + 4 \cdot \frac{(3\sqrt{3})^3}{48\sqrt{3}} = \frac{81}{4} + \frac{27}{4} = 27$$

故选 C.

9. 关于函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$, 给出下列结论:

- ① $f(x)$ 的最小正周期是 2π ;
 - ② $f(x)$ 在区间 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上单调递增;
 - ③ 当 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 时, $f(x)$ 的取值范围为 $[-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}]$;
 - ④ $f(x)$ 的图象可以由函数 $g(x) = \frac{1}{2} \sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到.
- 其中正确结论的个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】A

【解析】函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$ 的最小正周期为 π , 所以结论 1 错误.

在区间 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 上, $2x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 正弦函数在该区间上单调递增, 所以结论 2 正确.

当 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ 时, $2x \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$. 在此区间上, $\sin 2x$ 的最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, 最大值为 1, 故 $f(x) \in [-\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{2}]$, 不是题给范围, 结论 3 错误.

又 $g(x - \frac{\pi}{8}) = \frac{1}{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 的图象由 $g(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度得到, 结论 4 错误. 正确结论只有 1 个, 故选 A.

二、填空题

10. 已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{11-3i}{1+2i}$ 的结果为_____.

【答案】 $1-5i$

【解析】 分子、分母同乘分母的共轭复数 $1-2i$, 得

$$\frac{11-3i}{1+2i} = \frac{(11-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{11-22i-3i+6i^2}{5} = \frac{5-25i}{5} = 1-5i$$

11. 在 $\left(\sqrt{x} + \frac{3}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, 常数项是_____.

【答案】 15

【解析】 展开式的通项为

$$C_5^r (\sqrt{x})^r \left(\frac{3}{x^2}\right)^{5-r} = C_5^r 3^{5-r} x^{\frac{r}{2}-2(5-r)} = C_5^r 3^{5-r} x^{\frac{5r}{2}-10}$$

要得到常数项, 必须有 $\frac{5r}{2} - 10 = 0$, 即 $r = 4$. 所以常数项为 $C_5^4 \cdot 3 = 15$.

12. 若直线 $x - y + m = 0$ ($m > 0$) 被圆 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 3$ 截得的弦长等于 m , 则 m 的值为_____.

【答案】 2

【解析】 圆心为 $O(1,1)$, 半径为 $r = \sqrt{3}$. 圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|1-1+m|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{m}{\sqrt{2}}$$

由弦长公式,

$$m = 2\sqrt{r^2 - d^2} = 2\sqrt{3 - \frac{m^2}{2}}$$

两边平方得 $m^2 = 12 - 2m^2$, 所以 $m^2 = 4$. 又 $m > 0$, 故 $m = 2$.

13. 现有 52 张扑克牌 (去掉大小王), 每次取一张, 取后不放回, 则两次都抽到 A 的概率为_____; 在第一次抽到 A 的条件下, 第二次也抽到 A 的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{221}$; $\frac{1}{17}$

【解析】 52 张牌中有 4 张 A. 两次都抽到 A 的概率为

$$\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{1}{221}$$

在第一次抽到 A 的条件下, 剩余 51 张牌中有 3 张 A, 所以第二次也抽到 A 的条件概率为

$$\frac{3}{51} = \frac{1}{17}$$

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 为 AC 的中点, 点 E 满足 $\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{BE}$. 记 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CB} = \mathbf{b}$, 用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{DE} =$ _____; 若 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{DE}$, 则 $\angle ACB$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{3}{2}\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{a}$; $\frac{\pi}{6}$

【解析】以 C 为起点, 用位置向量表示各点, 则 $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CB} = \mathbf{b}$, 且 D 为 AC 的中点, 所以 $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\mathbf{a}$. 由 $\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{BE}$, 得 $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}\mathbf{b}$, 从而 $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BE} = \frac{3}{2}\mathbf{b}$. 因此

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{CD} = \frac{3}{2}\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{a}$$

又 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$, 所以垂直条件给出

$$(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (3\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 0$$

即

$$3|\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a}|^2 - 4\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$$

设 $\theta = \angle ACB$, 并令 $t = \frac{|\mathbf{a}|}{|\mathbf{b}|} > 0$. 由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta$, 上式化为

$$t^2 - 4t\cos\theta + 3 = 0$$

因此 $4t\cos\theta = t^2 + 3 > 0$, 从而 $\cos\theta > 0$. 该关于 t 的方程有正实根, 判别式必须满足

$$16\cos^2\theta - 12 \geq 0$$

结合 $\cos\theta > 0$ 和 $0 < \theta < \pi$, 得 $\cos\theta \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $\theta \leq \frac{\pi}{6}$. 当 $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $t = \sqrt{3}$ 时等号可以取得, 故最大值为 $\frac{\pi}{6}$.

15. 设 $a \in \mathbf{R}$, 对任意实数 x , 记 $f(x)$ 表示 $|x| - 2$, $x^2 - ax + 3a - 5$ 中的较小者. 若函数 $f(x)$ 至少有 3 个零点, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $[10, +\infty)$

【解析】令 $p(x) = |x| - 2$, $q(x) = x^2 - ax + 3a - 5$. 因为 $f(x) = \min\{p(x), q(x)\}$, 所以 $f(x) = 0$ 当且仅当 $p(x) \geq 0$, $q(x) \geq 0$, 且 $p(x) = 0$ 或 $q(x) = 0$.

当 $p(x) = 0$ 时, $x = \pm 2$. 分别计算 $q(2) = a - 1$, $q(-2) = 5a - 1$. 因此 $x = 2$ 是零点的条件为 $a \geq 1$, $x = -2$ 是零点的条件为 $a \geq \frac{1}{5}$.

其余零点必须是方程 $q(x) = 0$ 且满足 $|x| > 2$ 的根. 方程 $q(x) = 0$ 的判别式为

$$\Delta = a^2 - 4(3a - 5) = (a - 2)(a - 10)$$

当 $a < 2$ 时, 二次函数的顶点横坐标为 $\frac{a}{2} < 1$, 所以在 $x \geq 2$ 上严格递增, 方程 $q(x) = 0$ 在 $x > 2$ 上至多有一个根; 若有这样的根, 则 $q(2) < 0$, 从而 $x = 2$ 不是 f 的零点. 在 $x \leq -2$ 上, 若 $a \geq -4$, 则 $q'(x) = 2x - a \leq -4 - a \leq 0$, 方程 $q(x) = 0$ 在 $x < -2$ 上至多有一个根; 若 $a < -4$, 则顶点在 -2 的左侧, 且 $q(-2) = 5a - 1 < 0$, 所以左支至多有一个根落在 $x < -2$, 另一个根若存在则大于 -2 . 因此 $q(x) = 0$ 在 $|x| > 2$ 上至多有两个根, 且一旦有 $x < -2$ 的根, 就有 $q(-2) < 0$, 从而 $x = -2$ 也不是 f 的零点. 结合 $x = \pm 2$ 的情况可知, 此时至多得到两个零点, 不能满足至少 3 个零点的要求.

当 $a = 2$ 时, $q(x) = (x - 1)^2$, 其唯一零点 $x = 1$ 不满足 $p(x) \geq 0$, 所以仍只有 $x = \pm 2$ 两个零点. 当 $2 < a < 10$ 时, $\Delta < 0$, 故 $q(x) > 0$ 对任意 x 成立, 只有 $x = \pm 2$ 两个零点. $a = 10$ 时, $q(x) = x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$, 所以 $x = -2, x = 2$ 和 $x = 5$ 均为零点, 恰有 3 个零点.

当 $a > 10$ 时, 方程 $q(x) = 0$ 有两个根

$$x_{1,2} = \frac{a \mp \sqrt{(a-2)(a-10)}}{2}$$

其中较小根满足 $x_1 > 2$: 因为 $x_1 > 2$ 等价于 $a - 4 > \sqrt{(a-2)(a-10)}$, 而 $a > 10$ 时两边均为正, 平方后等价于 $4(a-1) > 0$. 故两个根都大于 2, 再加上 $x = \pm 2$, 零点至少为 4.

综上, 函数至少有 3 个零点当且仅当 $a \geq 10$, 故填 $[10, +\infty)$.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{6}, b = 2c, \cos A = -\frac{1}{4}$.

(1) 求 c 的值;

(2) 求 $\sin B$ 的值;

(3) 求 $\sin(2A - B)$ 的值.

【解析】(1) 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. 代入 $a = \sqrt{6}, b = 2c, \cos A = -\frac{1}{4}$, 得 $6 = 4c^2 + c^2 + c^2 = 6c^2$. 由于边长 $c > 0$, 所以 $c = 1$.

(2) 由 $a = \sqrt{6}$ 及 $\cos A = -\frac{1}{4}$, 得 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{15}}{4}$. 由正弦定理, $\frac{\sin B}{b} = \frac{\sin A}{a}$, 又 $b = 2$, 所以 $\sin B = \frac{2 \cdot \sqrt{15}/4}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{10}}{4}$.

(3) 由余弦定理, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{6 + 1 - 4}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$. 又 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = -\frac{\sqrt{15}}{8}$, $\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = -\frac{7}{8}$, 故

$$\sin(2A - B) = \sin 2A \cos B - \cos 2A \sin B = -\frac{\sqrt{15}}{8} \cdot \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{7}{8} \cdot \frac{\sqrt{10}}{4} = \frac{\sqrt{10}}{8}$$

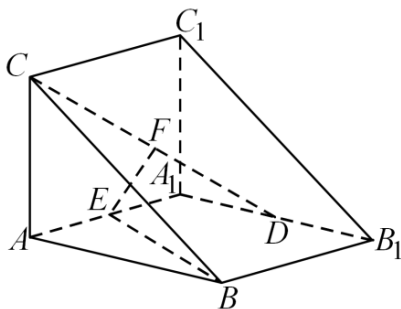
17. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AC \perp AB$, 点 D, E, F 分别为 A_1B_1, AA_1, CD 的中点, $AB = AC = AA_1 = 2$.

(1) 求证: $EF \parallel$ 平面 ABC ;

(2) 求直线 BE 与平面 CC_1D 所成角的正弦值;

(3) 求平面 A_1CD 与平面 CC_1D 所成二面角的余弦值.

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使 A 为原点, AB, AC, AA_1 分别为 x 轴, y 轴, z 轴, 则 $A(0, 0, 0), B(2, 0, 0), C(0, 2, 0), A_1(0, 0, 2), B_1(2, 0, 2), C_1(0, 2, 2)$. 由中点坐标公式得 $D(1, 0, 2), E(0, 0, 1), F(\frac{1}{2}, 1, 1)$, 从而 $\overrightarrow{EF} = (\frac{1}{2}, 1, 0)$. 该向量的 z 坐标为 0, 且 $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, 所以 $EF \parallel$ 平面 ABC .



第 17 题图

(2) 由 $\overrightarrow{CC_1} = (0, 0, 2)$, $\overrightarrow{CD} = (1, -2, 2)$, 可取平面 CC_1D 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (2, 1, 0)$. 又 $\overrightarrow{BE} = (-2, 0, 1)$, 所以直线 BE 与平面 CC_1D 所成角的正弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{BE} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{BE}| \cdot |\mathbf{n}|} = \frac{4}{\sqrt{5}\sqrt{5}} = \frac{4}{5}$$

(3) 平面 A_1CD 的一个法向量可取 $\mathbf{m} = (0, 1, 1)$, 平面 CC_1D 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (2, 1, 0)$. 因此两平面所成二面角的余弦值为

$$\frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}| \cdot |\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

18. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 = b_1 = a_2 - b_2 = a_3 - b_3 = 1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求证: $(S_{n+1} + a_{n+1})b_n = S_{n+1}b_{n+1} - S_nb_n$;

(3) 求 $\sum_{k=1}^{2n} [a_{k+1} - (-1)^k a_k] b_k$.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由题意, $a_2 = 1 + d$, $a_3 = 1 + 2d$, $b_2 = q$, $b_3 = q^2$, 所以 $d = q$, 且 $2q - q^2 = 0$. 等比数列的公比不为 0, 故 $q = 2$, 从而 $d = 2$. 因此 $a_n = 1 + 2(n-1) = 2n-1$, $b_n = 2^{n-1}$.

(2) 由 $a_k = 2k-1$ 得 $S_n = \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$. 于是

$$(S_{n+1} + a_{n+1})b_n = ((n+1)^2 + 2n+1)2^{n-1} = (n^2 + 4n + 2)2^{n-1}$$

而

$$S_{n+1}b_{n+1} - S_nb_n = ((n+1)^2 \cdot 2^n - n^2 \cdot 2^{n-1}) = (n^2 + 4n + 2)2^{n-1}$$

所以 $(S_{n+1} + a_{n+1})b_n = S_{n+1}b_{n+1} - S_nb_n$.

(3) 由通项公式, 原式为

$$\sum_{k=1}^{2n} [2k+1 - (-1)^k (2k-1)] 2^{k-1}$$

当 $k = 2j-1$ 时, 对应项为 $(8j-4)4^{j-1}$; 当 $k = 2j$ 时, 对应项为 $4 \cdot 4^{j-1}$. 因此原式等于

$$\sum_{j=1}^n 8j4^{j-1} = 8 \sum_{j=1}^n j4^{j-1}$$

设 $T = \sum_{j=1}^n j4^{j-1}$, 则

$$3T = 4T - T = n4^n - \sum_{j=1}^n 4^{j-1} = n4^n - \frac{4^n - 1}{3}$$

故 $T = \frac{(3n-1)4^n + 1}{9}$, 原式为 $\frac{8((3n-1)4^n + 1)}{9}$.

19. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 右顶点为 A , 上顶点为 B , 且满足 $\frac{|BF|}{|AB|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆的离心率 e ;

(2) 直线 l 与椭圆有唯一公共点 M , 与 y 轴相交于 N (N 异于 M). 记 O 为坐标原点, 若 $|OM| = |ON|$, 且 $\triangle OMN$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 求椭圆的标准方程.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 且 $F = (c, 0)$. 因为 $B = (0, b)$, 所以 $|BF| = \sqrt{b^2 + c^2} = a$, 又 $|AB| = \sqrt{a^2 + b^2}$. 由题设

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

得 $4a^2 = 3a^2 + 3b^2$, 即 $a^2 = 3b^2$. 因此 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

(2) 设唯一公共点为 $M = (x_0, y_0)$. 由 $a^2 = 3b^2$, 椭圆方程给出 $x_0^2 = 3b^2 - 3y_0^2$. 直线 l 为椭圆在 M 处的切线, 其方程为 $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$, 故它与 y 轴的交点为 $N = (0, \frac{b^2}{y_0})$. 条件 $|OM| = |ON|$ 给出

$$x_0^2 + y_0^2 = \frac{b^4}{y_0^2}$$

令 $t = \frac{y_0^2}{b^2}$, 则 $0 < t < 1$, 代入 $x_0^2 = 3b^2(1-t)$ 得 $3 - 2t = \frac{1}{t}$, 即 $2t^2 - 3t + 1 = 0$. 所以 $t = 1$ 或 $t = \frac{1}{2}$. $t = 1$ 时 $x_0 = 0$, 三角形面积为 0, 与题设矛盾, 故 $t = \frac{1}{2}$.

又因为 $\triangle OMN$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 所以

$$\sqrt{3} = \frac{1}{2}|x_0| \left| \frac{b^2}{y_0} \right| = \frac{\sqrt{3}}{2}b^2$$

从而 $b^2 = 2$, $a^2 = 6$. 故椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$.

20. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = e^x - a \sin x$, $g(x) = b\sqrt{x}$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 有公共点,

(i) 当 $a = 0$ 时, 求 b 的取值范围;

(ii) 求证: $a^2 + b^2 > e$.

【解析】(1) $f(0) = 1, f'(x) = e^x - a \cos x$, 所以 $f'(0) = 1 - a$. 因此曲线在 $(0, f(0)) = (0, 1)$ 处的切线方程为 $y - 1 = (1 - a)x$, 即 $y = (1 - a)x + 1$.

(2) (i) 当 $a = 0$ 时, 公共点的横坐标满足 $x > 0$, 并且 $e^x = b\sqrt{x}$, 即 $b = \frac{e^x}{\sqrt{x}}$. 若 $b \leq 0$, 等式不可能成立. 令 $h(x) = \frac{e^x}{\sqrt{x}}$, 则

$$h'(x) = \frac{e^x}{x^{3/2}} \left(x - \frac{1}{2} \right)$$

所以 $h(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上递减, 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上递增, 最小值为 $h(\frac{1}{2}) = \sqrt{2e}$. 故 $b \in [\sqrt{2e}, +\infty)$.

(ii) 公共点的横坐标不能为 0, 设其为 $x > 0$. 由公共点条件, $e^x = a \sin x + b\sqrt{x}$. 由柯西不等式,

$$e^{2x} \leq (a^2 + b^2)(\sin^2 x + x)$$

对任意 $x > 0$, 都有 $\sin^2 x < x$: 当 $0 < x < 1$ 时, $\sin^2 x < x^2 < x$; 当 $x \geq 1$ 时, $\sin^2 x \leq 1 \leq x$, 且 $x = 1$ 时仍为严格不等式. 因此 $x + \sin^2 x < 2x$. 又由 $e^u \geq 1 + u$ (取 $u = 2x - 1$), 得 $e^{2x-1} \geq 2x$, 从而 $e^{2x-1} > x + \sin^2 x$. 于是

$$a^2 + b^2 \geq \frac{e^{2x}}{x + \sin^2 x} > e$$

即 $a^2 + b^2 > e$.

2022 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 若复数 $z = 1 + i$ (其中 i 为虚数单位), 则 $2z =$ _____.

【答案】 $2 + 2i$

2. 双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的实轴长为_____.

【答案】 6

3. 函数 $y = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

4. 设 a 为常数, 若行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等, 则 $a =$ _____.

【答案】 3

5. 若圆柱的高为 4, 底面积为 9π , 则该圆柱的侧面积为_____.

【答案】 24π

6. 若实数 x, y 满足 $x - y \leq 0, x + y - 1 \geq 0$, 则 $z = x + 2y$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

7. 在 $(3 + x)^n$ 的二项展开式中, 若 x^2 的系数是常数项的 5 倍, 则 $n =$ _____.

【答案】 10

8. 已知 $f(x)$ 为奇函数, 且 $f(x) = \begin{cases} a^2x - 1, & x < 0, \\ x + a, & x > 0, \end{cases}$ 则实数 $a =$ _____.

【答案】 1

9. 为了检测学生的身体素质指标, 需从游泳类 1 项, 球类 3 项, 田径类 4 项, 共 8 项项目中随机抽取 4 项进行测试, 每一类都被抽到的概率为_____ (结果用最简分数表示).

【答案】 $\frac{3}{7}$

10. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差不为零, S_n 为其前 n 项和. 若 $S_5 = 0$, 则 $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 这 100 个数中所有不同数值的个数为_____.

【答案】 98

11. 已知平面非零向量 a, b, c 的模均为 λ , 若 $a \cdot b = 0, a \cdot c = 2, b \cdot c = 1$, 则 $\lambda =$ _____.

【答案】 $\sqrt[4]{5}$

12. 设函数 $y = f(x)$, 定义域为 $[0, +\infty)$, 值域为 A , 且对定义域中任意实数 x 都成立 $f(x) = f\left(\frac{1}{x+1}\right)$. 若 $\{y \mid y = f(x), x \in [0, a]\} = A$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty \right)$

【解析】 令变换 $T(x) = \frac{1}{x+1}$. 方程 $T(x) = x$ 的非负解满足

$$x^2 + x - 1 = 0$$

所以

$$\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

当 $x \geq \alpha$ 时, $T(x) = \frac{1}{x+1} \leq \frac{1}{\alpha+1} = \alpha$, 且 $T(x) > 0$. 根据题设, $f(x) = f(T(x))$, 因此定义域中任意 $x \geq \alpha$ 所对应的函数值, 都能在区间 $[0, \alpha]$ 上取得. 区间 $[0, \alpha]$ 中的函数值本来就属于值域 A , 故

$$A = \{y \mid y = f(x), x \in [0, \alpha]\}$$

要使区间 $[0, a]$ 取得值域 A 中的全部函数值, 必须且只需覆盖这个代表区间, 即 $a \geq \alpha$. 因而

$$a \in \left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty \right)$$

二、单选题

13. 若集合 $A = [-1, 2)$, $B = \mathbf{Z}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$

B. $\{-1, 0, 1\}$

C. $\{-1, 0\}$

D. $\{-1\}$

【答案】 B

14. 若实数 a, b 满足 $a > b > 0$, 则下列不等式中, 恒成立的是 ()

A. $a + b > 2\sqrt{ab}$

B. $a + b < 2\sqrt{ab}$

C. $\frac{a}{2} + 2b > 2\sqrt{ab}$

D. $\frac{a}{2} + 2b < 2\sqrt{ab}$

【答案】 A

15. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P, Q, R, S 分别为棱 AB, BC, BB_1, CD 的中点, 连接 A_1S, B_1D . 对于空间任意两点 M, N , 若线段 MN 上不存在也在线段 A_1S, B_1D 上的点, 则称 M, N 两点“可视”, 则下列选项中与点 D_1 “可视”的点为 ()

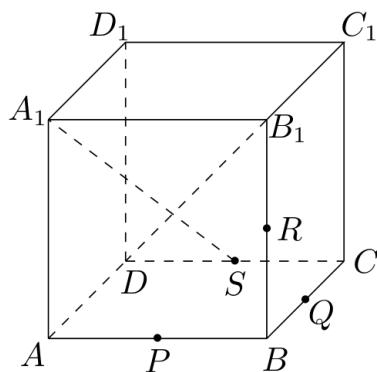
A. 点 P

B. 点 B

C. 点 R

D. 点 Q

【答案】 D



第 15 题图

16. 设 $\Omega = \{(x, y) \mid (x - k)^2 + (y - k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbf{Z}\}$, 有结论:

- ① 存在直线 l , 使得 Ω 中不存在点在 l 上, 但存在点在 l 两侧;
- ② 存在直线 l , 使得 Ω 中存在无数个点在 l 上.

关于以上两个结论, 正确的判断是 ()

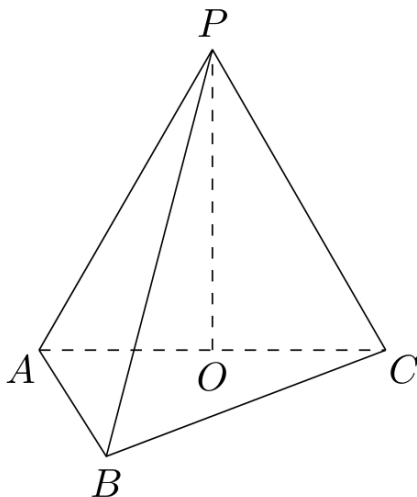
- A. ① 成立, ② 成立
- B. ① 成立, ② 不成立
- C. ① 不成立, ② 成立
- D. ① 不成立, ② 不成立

【答案】B

三、解答题

17. 如图, 已知三棱锥 $P-ABC$, 底面 ABC 为等边三角形, O 为 AC 的中点, $AP = AC = 2$, 且 $PO \perp$ 底面 ABC .

- (1) 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积 V ;
- (2) 若 M 为 BC 中点, 求 PM 与平面 PAC 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 由 O 为 AC 的中点, 得 $AO = 1$. 又因为 $PO \perp$ 底面 ABC , 所以 $PO \perp AO$. 在直角三角形 AOP 中,

$$PO = \sqrt{AP^2 - AO^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

底面 ABC 是边长为 2 的等边三角形, 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$$

因此三棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 1$$

(2) 以 O 为原点, AC 所在直线为 x 轴, PO 所在直线为 z 轴建立空间直角坐标系, 并取 B 在 y 轴正半轴上, 则 $A(-1, 0, 0)$, $C(1, 0, 0)$, $B(0, \sqrt{3}, 0)$, $P(0, 0, \sqrt{3})$. 由于 M 为 BC 的中点, 得 $M\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 平面 PAC 的方程为 $y = 0$, 且 $\overrightarrow{PM} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3}\right)$, $PM = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + 3} = 2$. 设 PM 与平面 PAC 所成的角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{\left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|}{PM} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

所以 $\alpha = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{4}$.

18. 设 a 为常数, $f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$.

(1) 若将函数 $y = f(x)$ 的图像向下平移 m ($m > 0$) 个单位后, 其图像经过 $(3, 0)$, $(5, 0)$ 两点, 求实数 a 和 m 的值;

(2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$, 解不等式 $f(x) \leq f(6-x)$.

【解析】(1) 函数图像向下平移 m 个单位后为 $y = f(x) - m$. 该图像经过 $(3, 0)$, $(5, 0)$, 所以 $f(3) = f(5) = m$. 由定义域可知 $a > -3$. 又 $f(3) = \log_3(3(a+3))$, $f(5) = \log_3(a+5)$. 由 $f(3) = f(5)$ 和对数函数的单调性, 得

$$3(a+3) = a+5$$

解得 $a = -2$. 于是

$$m = f(5) = \log_3(3) = 1$$

(2) 要使 $f(x)$ 与 $f(6-x)$ 同时有意义, 需要 $a+x > 0$, $6-x > 0$, $a+6-x > 0$, $x > 0$. 因此

$$x \in (\max\{-a, 0\}, \min\{6, a+6\})$$

在这个公共定义域内, 由于底数 $3 > 1$,

$$f(x) \leq f(6-x) \Leftrightarrow (a+x)(6-x) \leq x(a+6-x) \Leftrightarrow 6a \leq 2ax$$

当 $a > 0$ 时, 公共定义域为 $(0, 6)$, 不等式等价于 $x \geq 3$, 故解集为 $[3, 6)$.

当 $-3 < a < 0$ 时, 公共定义域为 $(-a, a+6)$, 并且 $-a < 3 < a+6$. 不等式等价于 $x \leq 3$, 故解集为 $(-a, 3]$.

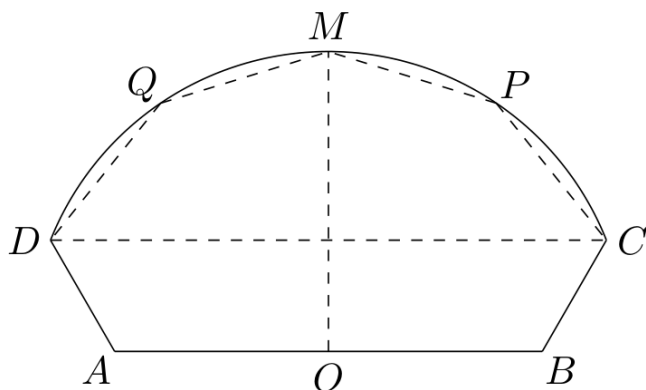
综上, 原不等式的解集为

$$\begin{cases} (-a, 3], & -3 < a < 0, \\ [3, 6), & a > 0. \end{cases}$$

19. 如图, $AD = BC = 6$, $AB = 20$, $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$, O 为 AB 中点, 曲线 CD 上任意一点到点 O 的距离均相等, P, M, Q 为曲线 CD 上的点, 且 $MO \perp AB$, 点 P 与点 Q 关于直线 OM 对称.

(1) 若点 P 与点 C 重合, 求 $\angle POB$ 的大小;

(2) 点 P 在何位置时, 五边形 $CPMQD$ 的面积 S 取到最大值, 并求出该最大值.



第 19 题图

【解析】(1) 以 O 为原点, AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 取 y 轴正方向指向曲线 CD 一侧, 则 $A(-10, 0)$, $B(10, 0)$. 由 $AD = 6$ 及 $\angle DAB = 120^\circ$, 得

$$D(-10 + 6 \cos 120^\circ, 6 \sin 120^\circ) = (-13, 3\sqrt{3})$$

同理, 由 $BC = 6$ 及 $\angle ABC = 120^\circ$, 得 $C = (13, 3\sqrt{3})$. 因而

$$OD = OC = \sqrt{13^2 + (3\sqrt{3})^2} = 14$$

若 P 与 C 重合, 则 $P = (13, 3\sqrt{3})$, 所以

$$\cos \angle POB = \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OP}| \cdot |\overrightarrow{OB}|} = \frac{13 \times 10}{14 \times 10} = \frac{13}{14}$$

故 $\angle POB = \arccos \frac{13}{14}$.

(2) 由 $MO \perp AB$ 及 $OM = 14$, 得 $M = (0, 14)$. 设 $h = 3\sqrt{3}$, $P = (x, y)$, $Q = (-x, y)$, $y = \sqrt{196 - x^2}$ 其中 $0 \leq x \leq 13$. 按顶点 C, P, M, Q, D 的顺序计算五边形面积, 得

$$S = 13(y - h) + (14 - h)x = 13\sqrt{196 - x^2} + (14 - h)x - 13h$$

令 $k = 14 - h = 14 - 3\sqrt{3}$. 因为 $x^2 + y^2 = 196$, 由柯西不等式,

$$13y + kx \leq 14\sqrt{13^2 + k^2}$$

当且仅当 (x, y) 与 $(k, 13)$ 同方向时取等号. 注意到

$$13^2 + k^2 = 169 + (14 - 3\sqrt{3})^2 = 28(14 - 3\sqrt{3}) = 28k$$

所以取最大值时 $x^2 = \frac{14^2 k^2}{13^2 + k^2} = 7k = 98 - 21\sqrt{3}$, $y^2 = 196 - x^2 = 98 + 21\sqrt{3}$. 即点 P 在所建坐标系中的位置为

$$P\left(\sqrt{98 - 21\sqrt{3}}, \sqrt{98 + 21\sqrt{3}}\right)$$

点 Q 为其关于 OM 的对称点. 此时

$$S_{\max} = 14\sqrt{169 + k^2} - 13h = 14\sqrt{28(14 - 3\sqrt{3})} - 39\sqrt{3} = 28\sqrt{98 - 21\sqrt{3}} - 39\sqrt{3}$$

20. 设椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$ 为 Γ 的焦点, A 为 Γ 的下顶点, M 为直线 $l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$ 上一点.

(1) 若 $a = 2$, 且 AM 的中点在 x 轴上, 求点 M 的坐标;

(2) 若直线 l 与 y 轴的交点为 B , 直线 AM 经过点 F_2 , 且在 $\triangle ABM$ 中有一内角的余弦值为 $\frac{3}{5}$, 求 b 的值;

(3) 若 Γ 上一点 P 到 l 的距离为 d , 且 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$, 求 d 的最小值.

【解析】(1) 由焦点坐标可知椭圆的半焦距为 $c = \sqrt{2}$, 所以 $a^2 - b^2 = c^2 = 2$. 当 $a = 2$ 时, $b = \sqrt{2}$, 从而 $A = (0, -\sqrt{2})$. 设 $M = (x_M, y_M)$, 由 AM 的中点在 x 轴上, 得 $\frac{-\sqrt{2} + y_M}{2} = 0$, $y_M = \sqrt{2}$. 又 $M \in l$, 所以 $x_M + \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$, $x_M = 3\sqrt{2}$. 故 $M = (3\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

(2) 直线 l 与 y 轴的交点为 $B = (0, 4\sqrt{2})$. 令

$$t = \frac{b}{\sqrt{2}} > 0$$

由于 $A = (0, -b)$, 且直线 AM 经过 $F_2 = (\sqrt{2}, 0)$, 直线 AM 的方程为

$$y = tx - \sqrt{2}t$$

联立 $x + y = 4\sqrt{2}$, 得

$$M\left(\frac{\sqrt{2}(4+t)}{1+t}, \frac{3\sqrt{2}t}{1+t}\right)$$

直接由向量夹角公式, 三角形 ABM 的三个内角满足 $\cos \angle BAM = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$, $\cos \angle ABM = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\cos \angle AMB = \frac{1-t}{\sqrt{2(1+t^2)}}$. 其中 $\cos \angle ABM \neq \frac{3}{5}$. 若 $\cos \angle BAM = \frac{3}{5}$, 则 $\frac{t}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{3}{5}$, $t = \frac{3}{4}$,

$b = \frac{3\sqrt{2}}{4}$. 若 $\cos \angle AMB = \frac{3}{5}$, 则因右端为正数, 先得 $t < 1$. 再平方得 $25(1-t)^2 = 18(1+t^2)$,

$7t^2 - 50t + 7 = 0$. 所以 $t = 7$ 或 $t = \frac{1}{7}$, 结合 $t < 1$ 得 $t = \frac{1}{7}$, 从而 $b = \frac{\sqrt{2}}{7}$. 综上,

$$b = \frac{3\sqrt{2}}{4} \quad \text{或} \quad b = \frac{\sqrt{2}}{7}$$

(3) 椭圆的焦半距为 $\sqrt{2}$, 故椭圆上任意点 P 都满足

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a$$

由 $d \geq 0$ 及题设, 得 $a \leq 3$. 又 $b^2 = a^2 - 2$, 所以当 $a \leq 3$ 时, 椭圆上任意点均满足

$$x + y \leq \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2a^2 - 2} \leq 4 < 4\sqrt{2}$$

因此点 P 在线 l 的下方, 且

$$d = \frac{4\sqrt{2} - x - y}{\sqrt{2}} = 4 - \frac{x + y}{\sqrt{2}}$$

设 $P = (a \cos \theta, b \sin \theta)$, 由题设得

$$2a + 4 - \frac{a \cos \theta + b \sin \theta}{\sqrt{2}} = 6$$

即

$$a \cos \theta + b \sin \theta = 2\sqrt{2}(a - 1)$$

由柯西不等式, 必须有

$$2\sqrt{2}(a - 1) \leq \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2a^2 - 2}$$

由于 $a > \sqrt{2}$, 两边非负, 平方并整理得 $4(a - 1)^2 \leq a^2 - 1$, $(3a - 5)(a - 1) \leq 0$ 从而 $a \leq \frac{5}{3}$. 于是

$$d = 6 - 2a \geq 6 - 2 \times \frac{5}{3} = \frac{8}{3}$$

当 $a = \frac{5}{3}$, $b = \frac{\sqrt{7}}{3}$, 并取 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 与 (a, b) 同方向时, 柯西不等式取等号, 题设条件可以实现. 因此

$$d_{\min} = \frac{8}{3}$$

21. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 均存在正整数 $i \in [1, n - 1]$, 满足 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$.

(1) 求 a_4 所有可能的值;

(2) 命题 p : 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则 $a_9 < 30$, 证明 p 是真命题, 同时写出 p 的逆命题 q , 并判断命题 q 是真命题还是假命题, 说明理由;

(3) 若 $a_{2m} = 3^m (m \in \mathbb{N}^*)$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 当 $n = 2$ 时, $i = 1$, 所以

$$a_3 = 2a_2 - a_1 = 2 \times 3 - 1 = 5$$

当 $n = 3$ 时, i 可以取 1 或 2, 故

$$a_4 = 2a_3 - a_i \in \{2 \times 5 - 1, 2 \times 5 - 3\} = \{9, 7\}$$

所以 a_4 的所有可能值为 7, 9.

(2) 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则其公差为

$$a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2$$

从而 $a_n = 2n - 1, 1 \leq n \leq 8$. 由递推关系, 在 $n = 8$ 时存在 $i \in [1, 7]$, 使得

$$a_9 = 2a_8 - a_i = 30 - (2i - 1) = 31 - 2i \leq 29 < 30$$

所以命题 p 是真命题.

命题 p 的逆命题为

“若 $a_9 < 30$, 则 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列.”

该逆命题为假命题. 例如取 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7, a_5 = 11, a_6 = 15, a_7 = 19, a_8 = 23, a_9 = 27$. 这些数满足 $a_3 = 2a_2 - a_1, a_4 = 2a_3 - a_2, a_5 = 2a_4 - a_3, a_6 = 2a_5 - a_4, a_7 = 2a_6 - a_5, a_8 = 2a_7 - a_6, a_9 = 2a_8 - a_7$ 其中每一步所用下标均满足规定范围. 但 $a_4 - a_3 = 2, a_5 - a_4 = 4$, 故前八项不成等差数列, 而 $a_9 = 27 < 30$. 所以逆命题为假命题. 将 $n \geq 9$ 时的后续项定义为 $a_{n+1} = 2a_n - a_{n-1}$, 则后续每一步取 $i = n - 1$ 即满足题设递推条件, 故上述前九项确实可以延拓为满足题设的数列.

(3) 先证明数列严格递增. 已知 $a_1 < a_2$. 若 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$, 则对任意满足条件的 $i < n$, 有 $a_i < a_n$, 从而

$$a_{n+1} = 2a_n - a_i > a_n$$

由数学归纳法, 数列严格递增.

记 $b_m = a_{2m-1}$. 已知 $b_2 = a_3 = 5 = 5 \times 3^0$. 下面用归纳法证明对 $m \geq 2$, 都有 $b_m = 5 \times 3^{m-2}$.

假设 $2 \leq r < m$ 时结论成立. 在 $n = 2m - 2$ 时, 存在 $i \in [1, 2m - 3]$, 使得

$$b_m = a_{2m-1} = 2a_{2m-2} - a_i = 2 \times 3^{m-1} - a_i$$

记 $x = a_i$. 再在 $n = 2m - 1$ 时, 由 $a_{2m} = 3^m$, 存在 $j \in [1, 2m - 2]$, 使得

$$a_j = 2b_m - 3^m = 3^{m-1} - 2x$$

记 $y = a_j$, 则

$$2x + y = 3^{m-1}$$

根据归纳假设, x, y 均来自数值集合

$$\{3^r : 0 \leq r \leq m - 1\} \cup \{5 \times 3^s : 0 \leq s \leq m - 3\}$$

逐类考察上式: 若 x, y 都是 3 的幂, 指数不同时除以较小的幂次后左端模 3 为 1 或 2, 不可能等于右端; 指数相同时只能有 $2 \times 3^r + 3^r = 3^{m-1}$, 即 $r = m - 2$. 若恰有一个数为 5 乘以 3 的幂, 指数不同时同样模 3 矛盾, 指数相同时左端系数为 7 或 11, 也不可能是 3 的幂. 若两个数都为 5 乘以 3 的幂, 指数不同时模 3 矛盾, 指数相同时左端系数为 15, 仍不可能是 3 的幂. 因此只能有

$$x = y = 3^{m-2}$$

于是

$$b_m = 2 \times 3^{m-1} - 3^{m-2} = 5 \times 3^{m-2}$$

归纳得 $a_{2m-1} = 5 \times 3^{m-2} \ (m \geq 2)$.

因此数列通项为

$$a_n = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 3^m, & n = 2m, m \in \mathbb{N}^*, \\ 5 \times 3^{m-2}, & n = 2m-1, m \geq 2. \end{cases}$$

最后验证该通项确实满足题设递推关系. 先有 $a_3 = 2a_2 - a_1 = 5$, 且 $a_4 = 2a_3 - a_1 = 9 = 3^2$.

当 $m \geq 3$ 时, 取 $i = 2m-4$, 则

$$a_{2m-1} = 2a_{2m-2} - a_{2m-4} = 2 \times 3^{m-1} - 3^{m-2} = 5 \times 3^{m-2}$$

同样, 当 $m \geq 3$ 时, 在 $n = 2m-1$ 的递推中取 $i = 2m-4$, 有

$$a_{2m} = 2a_{2m-1} - a_{2m-4} = 2 \times 5 \times 3^{m-2} - 3^{m-2} = 3^m$$

当 $m \geq 2$ 时, 在 $n = 2m$ 的递推中取 $i = 2m-2$, 有

$$a_{2m+1} = 2a_{2m} - a_{2m-2} = 2 \times 3^m - 3^{m-1} = 5 \times 3^{m-1}$$

上述各式中所取下标均满足 $1 \leq i \leq n-1$, 并覆盖 $n \geq 2$ 的全部情形, 因此该通项与题设递推关系一致.

2022 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知 $z = 2 + i$, 则 $\bar{z} =$ _____.

【答案】 $2 - i$

【解析】由共轭复数的定义, $\bar{z} = 2 - i$.

2. 已知 $A = (-1, 2)$, $B = (1, 3)$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $(1, 2)$

【解析】由集合交集的定义, $A \cap B = (1, 2)$.

3. 不等式 $\frac{x-1}{x} < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x \mid 0 < x < 1\}$

【解析】由分式不等式的运算性质, 分子, 分母异号, 故解集为 $\{x \mid 0 < x < 1\}$.

4. 已知 $\tan \alpha = 3$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由和角公式, $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{3 + 1}{1 - 3} = -2$.

5. 已知方程组 $\begin{cases} x + my = 2, \\ mx + 16y = 8 \end{cases}$ 有无穷解, 则 m 的值为_____.

【答案】 4

【解析】方程组有无穷解, 故两条直线重合, 系数对应成比例, 从而 $1 \times 16 = m^2$, 且 $1 \times 8 = 2m$, 解得 $m = 4$.

6. 已知函数 $f(x) = x^3$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$, 则 $f^{-1}(27) =$ _____.

【答案】 3

【解析】由 $y = x^3$ 得 $x = \sqrt[3]{y}$, 故 $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$, 所以 $f^{-1}(27) = 3$.

7. 在 $\left(x^3 + \frac{1}{x}\right)^{12}$ 的展开式中, 含 $\frac{1}{x^4}$ 项的系数为_____.

【答案】 66

【解析】展开式的通项为 $T_{r+1} = C_{12}^r (x^3)^{12-r} \left(\frac{1}{x}\right)^r = C_{12}^r x^{36-4r}$. 令 $36 - 4r = -4$, 得 $r = 10$, 所以所求系数为 $C_{12}^{10} = 66$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = \frac{\pi}{3}$, $AB = 2$, $AC = 3$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{21}}{3}$

【解析】由余弦定理, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 4 + 9 - 2 \times 2 \times 3 \times \frac{1}{2} = 7$,
得 $BC = \sqrt{7}$. 由正弦定理, $R = \frac{BC}{2 \sin A} = \frac{\sqrt{7}}{2 \sin \frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$.

9. 已知有 1, 2, 3, 4 四个数字组成无重复数字, 则比 2134 大的四位数的个数为_____.

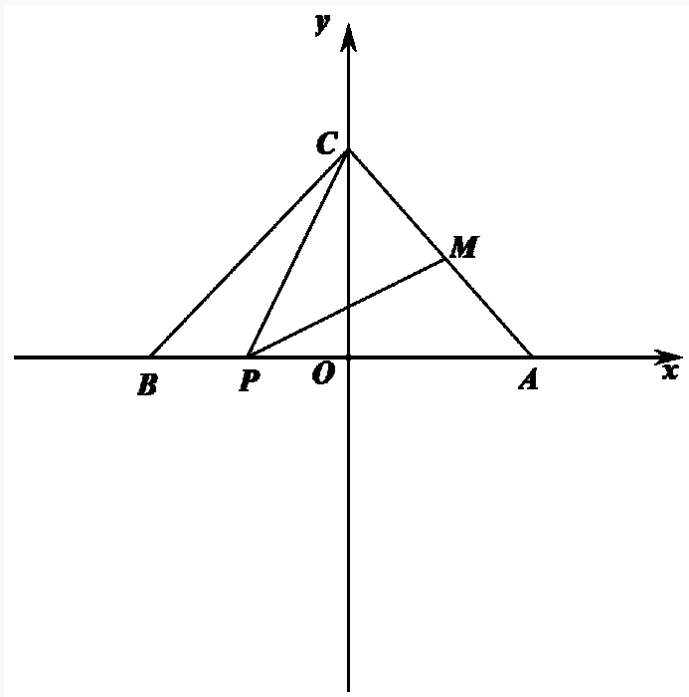
【答案】 17

【解析】千位为 3 或 4 时, 有 $2A_3^3 = 12$ 个; 千位为 2, 百位为 3 或 4 时, 有 $2A_2^2 = 4$ 个; 千位为 2, 百位为 1 时, 只有 2143 比 2134 大, 有 1 个. 所以共有 17 个.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = \frac{\pi}{2}$, $AC = BC = 2$, M 为 AC 的中点, P 在线段 AB 上, 则 $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{CP}$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{7}{8}$

【解析】以线段 AB 的中点为原点, AB 所在直线为 x 轴, AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系, 则 $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $C(0, \sqrt{2})$. 设 $P(x, 0)$, $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$, 则



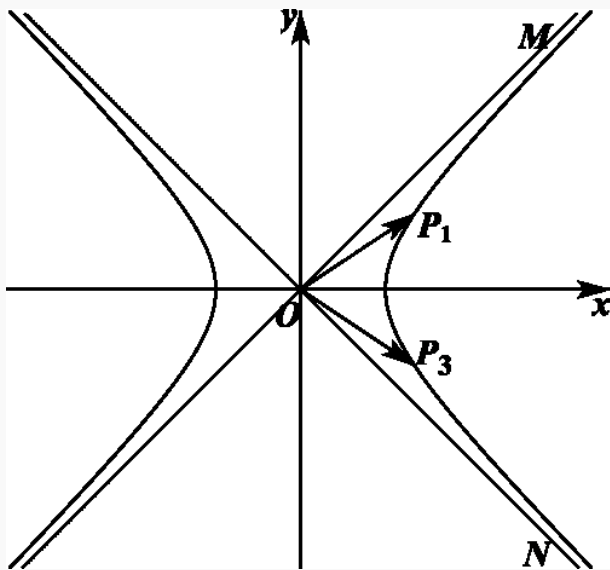
第 10 题解析图 1

$$\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{CP} = \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot (x, -\sqrt{2}) = x^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}x + 1. \text{ 当 } x = \frac{\sqrt{2}}{4} \text{ 时, 取得最小值 } \frac{7}{8}.$$

11. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$, 其中 $a > 0$, 双曲线右支上有任意两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 满足 $x_1x_2 - y_1y_2 > 0$ 恒成立, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $a \geq 1$

【解析】设 $P_3(x_2, -y_2)$, 则 $\overrightarrow{OP_1} \cdot \overrightarrow{OP_3} = x_1x_2 - y_1y_2 > 0$, 所以 $\overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OP_3}$ 或 $\angle P_1OP_3$ 为锐角. 设双曲线两条渐近线分别与第一, 第四象限相交于 M, N , 则



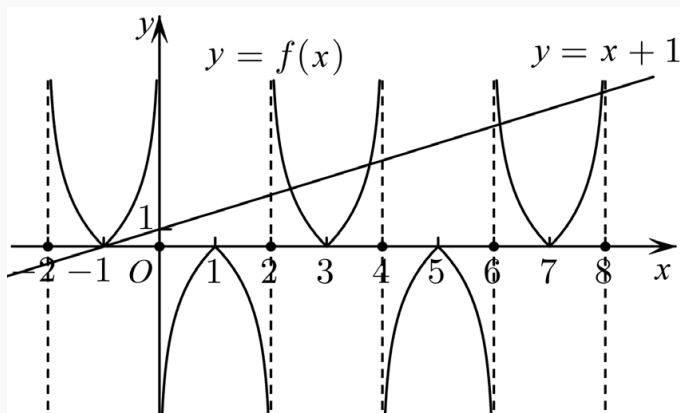
第 11 题解析图 1

$0 < \angle MON \leq \frac{\pi}{2}$, 即 $0 < \frac{1}{a} \leq \tan \frac{\pi}{4} = 1$, 故 $a \geq 1$.

12. 已知 $f(x)$ 为奇函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = \ln x$, 且 $f(x)$ 关于直线 $x = 1$ 对称. 设 $f(x) = x + 1$ 的正数解依次为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) =$ _____.

【答案】 2

【解析】由 $f(x)$ 为奇函数, 得 $f(x) = -f(-x)$ 且 $f(0) = 0$. 又由 $f(x)$ 关于直线 $x = 1$ 对称, 得 $f(1+x) = f(1-x)$, 所以 $f(2+x) = f(-x) = -f(x)$, 从而 $f(4+x) = -f(2+x) = f(x)$, 故 $f(x)$ 是以 4 为周期的周期函数. 作出 $y = f(x)$ 与 $y = x + 1$ 的图象可知



第 12 题解析图 1

正数解相邻两项之差的极限为两条渐近线之间的距离 2, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 2$.

二、单选题

13. 下列函数定义域为 $\mathbf{R}$ 的是 ()

A. $y = x^{-\frac{1}{2}}$

B. $y = x^{-1}$

C. $y = x^{\frac{1}{3}}$

D. $y = x^{\frac{1}{2}}$

【答案】 C

【解析】 $x^{\frac{1}{3}}$ 在全体实数上有定义, 其余函数的定义域均受限制, 故选 C.

14. 已知 $a > b > c > d$, 下列选项中正确的是 ()

A. $a + d > b + c$

B. $a + c > b + d$

C. $ad > bc$

D. $ac > bd$

【答案】 B

【解析】 由 $a > c$, $b > d$, 两式相加得 $a + c > b + d$, 故 B 正确. 例如 $3 > 2 > 1 > 0$, 但 $3 + 0 = 2 + 1$, $3 \times 0 < 2 \times 1$, 故 A, C 错误; 例如 $30 > 2 > -1 > -2$, 但 $30 \times (-1) < 2 \times (-2)$, 故 D 错误. 所以选 B.

15. 如图, 上海海关大楼的上面可以看作一个正四棱柱, 四个侧面有四个时钟, 则相邻两个时钟的时针从 0 时转到 12 时 (含 0 时不含 12 时) 的过程中, 能够相互垂直 () 次.



第 15 题图

A. 0

B. 2

C. 4

D. 12

【答案】 B

【解析】 根据正四棱柱相邻侧面的线线关系, 时针在 3 时或 9 时相互垂直, 在 0 时或 6 时相互平行, 其余时刻不垂直, 故共 2 次, 选 B.

16. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 前 n 项积为 T_n , 则下列选项判断正确的是 ()

A. 若 $S_{2022} > S_{2021}$, 则数列 $\{a_n\}$ 是递增数列

B. 若 $T_{2022} > T_{2021}$, 则数列 $\{a_n\}$ 是递增数列

C. 若数列 $\{S_n\}$ 是递增数列, 则 $a_{2022} \geq a_{2021}$

D. 若数列 $\{T_n\}$ 是递增数列, 则 $a_{2022} \geq a_{2021}$

【答案】 D

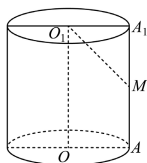
【解析】对于 A, 取 $a_1 = -1$, 公比 $q = -2$, 则 $S_{2022} > S_{2021}$, 但数列不是递增数列; 对于 B, 取 $a_1 = -1$, 公比 $q = 2$, 则 $T_{2022} > T_{2021}$, 但数列不是递增数列; 对于 C, 取 $a_1 = 1$, 公比 $q = \frac{1}{2}$, 则 $\{S_n\}$ 递增, 但 $a_{2022} < a_{2021}$. 对于 D, 若 $\{T_n\}$ 递增, 则 $T_n > T_{n-1}$, 从而 $a_n > 1$, 故 $q \geq 1$, 所以 $a_{2022} \geq a_{2021}$, 选 D.

三、解答题

17. 如图, 在圆柱 OO_1 中, 底面半径为 1, AA_1 为圆柱 OO_1 的母线.

(1) 若 $AA_1 = 4$, M 为 AA_1 的中点, 求直线 MO_1 与底面的夹角大小;

(2) 若圆柱的轴截面为正方形, 求该圆柱的侧面积和体积.



第 17 题图

【解析】(1) 直线 MO_1 与底面的夹角等于 $\angle MO_1A_1$. 因为 $AA_1 \perp O_1A_1$, 且 $MA_1 = \frac{1}{2}AA_1 = 2$, $O_1A_1 = 1$, 所以在直角三角形 MO_1A_1 中, $\tan \angle MO_1A_1 = \frac{MA_1}{O_1A_1} = 2$, 故夹角为 $\arctan 2$.

(2) 轴截面为正方形, 故 $AA_1 = 2$. 所以侧面积为 $2\pi \times 1 \times 2 = 4\pi$, 体积为 $\pi \times 1^2 \times 2 = 2\pi$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$, $a_2 = 1$, $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n .

(1) 若 $\{a_n\}$ 为等比数列, $S_2 = 3$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$;

(2) 若 $\{a_n\}$ 为等差数列, 公差为 d , 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均满足 $S_{2n} \geq n$, 求 d 的取值范围.

【解析】(1) 由 $S_2 = a_1 + a_2 = 3$ 得 $a_1 = 2$, 所以等比数列的公比 $q = \frac{1}{2}$. 因此 $S_n = \frac{2 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right)}{1 - \frac{1}{2}} = 4 \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right)$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 4$.

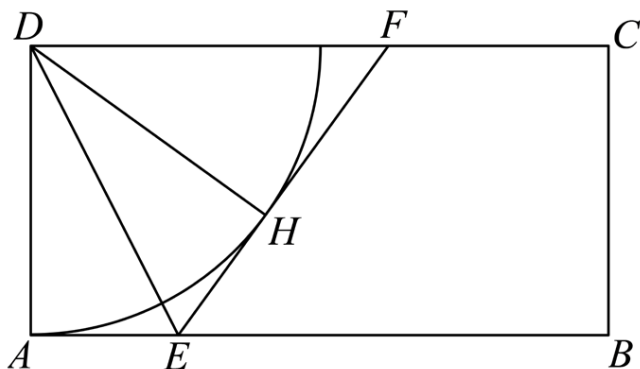
(2) 由 $a_2 = 1$ 得 $a_1 = 1 - d$, 且 $S_{2n} = \frac{2n(a_1 + a_{2n})}{2} = n(a_2 + a_{2n-1}) \geq n$, 所以 $(2n-3)d \geq -1$. 当 $n = 1$ 时, 得 $d \leq 1$; 当 $n \geq 2$ 时, 得 $d \geq \frac{1}{3-2n}$. 因为 $\left\{ \frac{1}{3-2n} \right\} (n \geq 2)$ 单调递增, 且 $-1 \leq \frac{1}{3-2n} < 0$, 所以 $d \geq 0$. 综上, $0 \leq d \leq 1$.

19. 如图, 矩形 $ABCD$ 区域内, D 处有一棵古树, 为保护古树, 以 D 为圆心, DA 为半径划定圆 D 作为保护区域, 已知 $AB = 30$ m, $AD = 15$ m, 点 E 为 AB 上的动点, 点 F 为 CD 上的动点, 满足 EF 与圆 D 相切.

(1) 若 $\angle ADE = 20^\circ$, 求 EF 的长;

(2) 当点 E 在 AB 的什么位置时, 梯形 $FEBC$ 的面积有最大值, 最大面积为多少?

(长度精确到 0.1 m, 面积精确到 0.01 m²)



第 19 题图

【解析】(1) 设 EF 与圆 D 相切于 H , 连接 DH , 则 $DH \perp EF$, 且 $DH = AD = 15$. 因为 $AE = EH$, 所以 $\angle ADE = \angle HDE = 20^\circ$, 从而 $EH = 15 \tan 20^\circ$. 又 $\angle HDF = 90^\circ - 2\angle ADE = 50^\circ$, 所以 $HF = 15 \tan 50^\circ$. 因此 $EF = EH + HF = 15(\tan 20^\circ + \tan 50^\circ) \approx 23.3$ m.

(2) 设 $\angle ADE = \theta$, 则 $AE = 15 \tan \theta$, $FH = 15 \tan(90^\circ - 2\theta)$. 梯形 $AEFD$ 的面积为 $S = \frac{225}{4} \left(3 \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right) \geq \frac{225\sqrt{3}}{2}$, 当 $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等号, 此时 $AE = 15 \tan \theta = 5\sqrt{3} \approx 8.7$ m. 故当 $AE = 8.7$ m 时, 梯形 $FEBC$ 的面积最大, 最大值为 $15 \times 30 - \frac{225\sqrt{3}}{2} \approx 255.14$ m².

20. 在椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ 中, 直线 $l: x = a$ 上有两点 C, D (C 点在第一象限), 左顶点为 A , 下顶点为 B , 右焦点为 F .

(1) 若 $\angle AFB = \frac{\pi}{6}$, 求椭圆 Γ 的标准方程;

(2) 若点 C 的纵坐标为 2, 点 D 的纵坐标为 1, 则 BC 与 AD 的交点是否在椭圆上? 请说明理由;

(3) 已知直线 BC 与椭圆 Γ 相交于点 P , 直线 AD 与椭圆 Γ 相交于点 Q , 若 P 与 Q 关于原点对称, 求 $|CD|$ 的最小值.

【解析】(1) 设椭圆焦距为 c , 则 $A(-a, 0), B(0, -1), F(c, 0)$. 由 $\tan \angle AFB = \frac{1}{c} = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 得 $c = \sqrt{3}$. 又 $a^2 = c^2 + 1 = 4$, 故椭圆 Γ 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

(2) 由 $B(0, -1), C(a, 2)$ 得 $BC: y = \frac{3}{a}x + 1$; 由 $A(-a, 0), D(a, 1)$ 得 $AD: y = \frac{1}{2a}(x + a)$. 联立得交点为 $\left(\frac{3a}{5}, \frac{4}{5}\right)$. 代入椭圆方程左边, 得 $\frac{\left(\frac{3a}{5}\right)^2}{a^2} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$, 故交点在椭圆上.

(3) 设 $P(a \cos \theta, \sin \theta), Q(-a \cos \theta, -\sin \theta)$. 由直线 BP, AQ 的方程, 得 $C\left(a, \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta} - 1\right), D\left(a, \frac{2 \sin \theta}{\cos \theta - 1}\right)$. 令 $t = \tan \frac{\theta}{2}$, 则 $|CD| = 2 \left| \frac{1}{1-t} + \frac{1}{t} - 1 \right|$. 在相应取值范围 $0 < t < 1$ 内, 由基本不等式, $\frac{1}{1-t} + \frac{1}{t} \geq 4$, 所以 $|CD| \geq 6$, 故最小值为 6.

21. 已知函数 $f(x)$, 甲变化: $f(x) - f(x-t)$; 乙变化: $|f(x+t) - f(x)|, t > 0$.

- (1) 若 $t = 1, f(x) = 2^x, f(x)$ 经甲变化得到 $g(x)$, 求方程 $g(x) = 2$ 的解;
- (2) 若 $f(x) = x^2, f(x)$ 经乙变化得到 $h(x)$, 求不等式 $h(x) \leq f(x)$ 的解集;
- (3) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 将 $f(x)$ 先进行甲变化得到 $u(x)$, 再将 $u(x)$ 进行乙变化得到 $h_1(x)$; 将 $f(x)$ 先进行乙变化得到 $v(x)$, 再将 $v(x)$ 进行甲变化得到 $h_2(x)$, 若对任意 $t > 0$, 总存在 $h_1(x) = h_2(x)$ 成立, 求证: $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

【解析】(1) 由甲变化, $g(x) = f(x) - f(x-1) = 2^x - 2^{x-1} = 2^{x-1}$. 令 $g(x) = 2$, 解得 $x = 2$.

(2) 由乙变化, $h(x) = |(x+t)^2 - x^2| = t|2x+t|$. 当 $2x+t < 0$, 即 $x < -\frac{t}{2}$ 时, $t|2x+t| \leq x^2$ 恒成立; 当 $2x+t \geq 0$, 即 $x \geq -\frac{t}{2}$ 时, 解 $t(2x+t) \leq x^2$, 得 $x \leq (1-\sqrt{2})t$ 或 $x \geq (1+\sqrt{2})t$. 所以解集为 $(-\infty, (1-\sqrt{2})t] \cup [(1+\sqrt{2})t, +\infty)$.

(3) 记 $u(x) = f(x) - f(x-t)$, 则 $h_1(x) = |u(x+t) - u(x)| = |f(x+t) - 2f(x) + f(x-t)|$. 记 $v(x) = |f(x+t) - f(x)|$, 则 $h_2(x) = v(x) - v(x-t) = |f(x+t) - f(x)| - |f(x) - f(x-t)|$. 由题设, 对任意 $t > 0$, 总存在 x 使 $h_1(x) = h_2(x)$, 即 $|f(x+t) - f(x)| - |f(x) - f(x-t)| = |f(x+t) - 2f(x) + f(x-t)|$. 因而存在 x 使 $f(x+t) > f(x) > f(x-t)$, 且 $f(x+t) - f(x) > f(x) - f(x-t)$. 于是对任意 $t > 0$, 存在正增量, 结合 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 可得 $f(x+t) > f(x)$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

2022 年浙江卷

一、单选题

1. 设集合
- $A = \{1, 2\}$
- ,
- $B = \{2, 4, 6\}$
- , 则
- $A \cup B = (\quad)$

A. $\{2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 4, 6\}$

【答案】D

2. 已知
- $a, b \in \mathbf{R}$
- , 且
- $a + 3i = (b + i)i$
- (
- i
- 为虚数单位), 则
- $(\quad)$

A. $a = 1, b = -3$ B. $a = -1, b = 3$
C. $a = -1, b = -3$ D. $a = 1, b = 3$

【答案】B

3. 若实数
- x, y
- 满足约束条件
- $\begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ 2x + y - 7 \leq 0, \\ x - y - 2 \leq 0, \end{cases}$
- 则
- $z = 3x + 4y$
- 的最大值是
- $(\quad)$

A. 20 B. 18 C. 13 D. 6

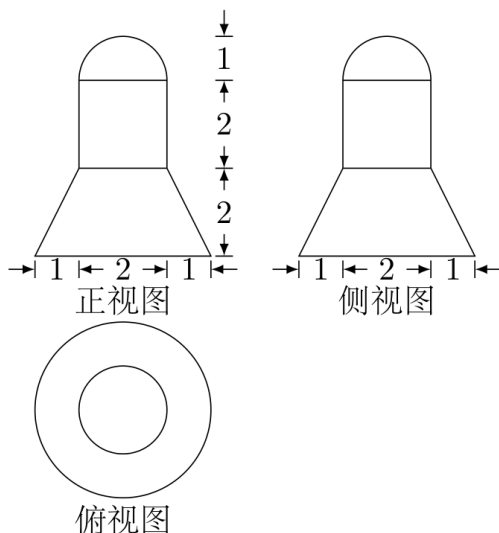
【答案】B

4. 设
- $x \in \mathbf{R}$
- , 则 “
- $\sin x = 1$
- ” 是 “
- $\cos x = 0$
- ” 的
- $(\quad)$

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

5. 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位:
- cm^3
-) 是
- $(\quad)$



第5题图

A. 22π B. 8π C. $\frac{22\pi}{3}$ D. $\frac{16\pi}{3}$

【答案】C

6. 为了得到函数 $y = 2 \sin 3x$ 的图象, 只要把函数 $y = 2 \sin \left(3x + \frac{\pi}{5} \right)$ 图象上所有的点 ()
- A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度
B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度
D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

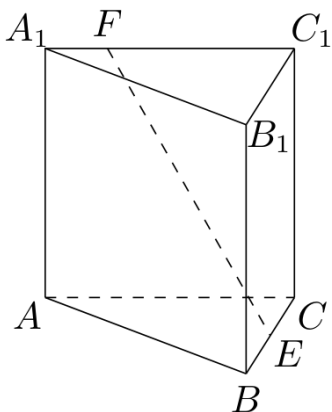
【答案】D

7. 已知 $2^a = 5$, $\log_8 3 = b$, 则 $4^{a-3b} = ()$

- A. 25
B. 5
C. $\frac{25}{9}$
D. $\frac{5}{3}$

【答案】C

8. 如图, 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, $AC = AA_1$, E, F 分别是棱 BC, A_1C_1 上的点. 记 EF 与 AA_1 所成的角为 α , EF 与平面 ABC 所成的角为 β , 二面角 $F - BC - A$ 的平面角为 γ , 则 ()



第 8 题图

- A. $\alpha \leq \beta \leq \gamma$
B. $\beta \leq \alpha \leq \gamma$
C. $\beta \leq \gamma \leq \alpha$
D. $\alpha \leq \gamma \leq \beta$

【答案】A

9. 已知 $a, b \in \mathbf{R}$. 若对任意 $x \in \mathbf{R}$, $a|x - b| + |x - 4| - |2x - 5| \geq 0$, 则 ()

- A. $a \leq 1, b \geq 3$
B. $a \leq 1, b \leq 3$
C. $a \geq 1, b \geq 3$
D. $a \geq 1, b \leq 3$

【答案】D

10. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}a_n^2$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 则 ()

- A. $2 < 100a_{100} < \frac{5}{2}$
B. $\frac{5}{2} < 100a_{100} < 3$
C. $3 < 100a_{100} < \frac{7}{2}$
D. $\frac{7}{2} < 100a_{100} < 4$

【答案】B

二、填空题

11. 我国南宋著名数学家秦九韶, 发现了从三角形三边求面积的公式, 他把这种方法称为“三斜求积”, 它填补了我国传统数学的一个空白. 如果把这个方法写成公式, 就是

$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[c^2 a^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2} \right)^2 \right]}$, 其中 a, b, c 是三角形的三边, S 是三角形的面积. 设某三角形的三边 $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}, c = 2$, 则该三角形的面积 $S =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{23}}{4}$

12. 已知多项式 $(x+2)(x-1)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_2 =$ _____,
 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$ _____.

【答案】 8, -2

13. 若 $3 \sin \alpha - \sin \beta = \sqrt{10}, \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin \alpha =$ _____, $\cos 2\beta =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{10}}{10}, \frac{4}{5}$

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right) =$ _____; 若当 $x \in [a, b]$ 时, $1 \leq f(x) \leq 3$, 则 $b - a$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{37}{28}, 3 + \sqrt{3}$

15. 现有 7 张卡片, 分别写上数字 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 从这 7 张卡片中随机抽取 3 张, 记所抽取卡片上数字的最小值为 ξ , 则 $P(\xi = 2) =$ _____, $E(\xi) =$ _____.

【答案】 $\frac{16}{35}, \frac{12}{7}$

16. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F , 过 F 且斜率为 $\frac{b}{4a}$ 的直线交双曲线于点 $A(x_1, y_1)$, 交双曲线的渐近线于点 $B(x_2, y_2)$, 且 $x_1 < 0 < x_2$. 若 $|FB| = 3|FA|$, 则双曲线的离心率是_____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{6}}{4}$

17. 设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2 \cdots A_8$ 的边 A_1A_2 上, 则 $\overrightarrow{PA_1}^2 + \overrightarrow{PA_2}^2 + \cdots + \overrightarrow{PA_8}^2$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[12 + 2\sqrt{2}, 16]$

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c . 已知 $4a = \sqrt{5}c, \cos C = \frac{3}{5}$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 若 $b = 11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】 短答案:

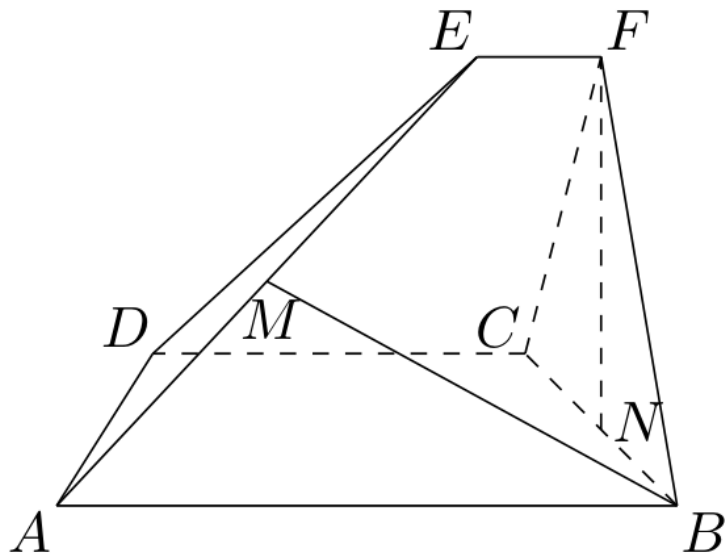
(1) $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

(2) 三角形 ABC 的面积为 22.

19. 如图, 已知 $ABCD$ 和 $CDEF$ 都是直角梯形, $AB \parallel DC$, $DC \parallel EF$, $AB = 5$, $DC = 3$, $EF = 1$, $\angle BAD = \angle CDE = 60^\circ$, 二面角 $F-DC-B$ 的平面角为 60° . 设 M, N 分别为 AE, BC 的中点.

(1) 证明: $FN \perp AD$;

(2) 求直线 BM 与平面 ADE 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】短答案:

(1) 证明见解析.

(2) $\frac{5\sqrt{7}}{14}$.

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 若 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 求 S_n ;

(2) 若对于每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n, a_{n+1} + 4c_n, a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列, 求 d 的取值范围.

【解析】短答案:

(1) $S_n = \frac{3n^2 - 5n}{2}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(2) $1 < d \leq 2$.

21. 如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{12} + y^2 = 1$. 设 A, B 是椭圆上异于 $P(0, 1)$ 的两点, 且点 $Q\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 在线段

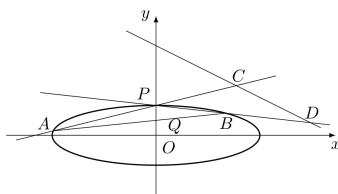
AB 上, 直线 PA, PB 分别交直线 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 于 C, D 两点.

(1) 求点 P 到椭圆上点的距离的最大值;

(2) 求 $|CD|$ 的最小值.

【解析】短答案:

(1) $\frac{12\sqrt{11}}{11}$.



第 21 题图

(2) $\frac{6\sqrt{5}}{5}$.

22. 设函数 $f(x) = \frac{e}{2x} + \ln x$ ($x > 0$).

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 曲线 $y = f(x)$ 上不同的三点 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3))$ 处的切线都经过点 (a, b) . 证明:

(i) 若 $a > e$, 则 $0 < b - f(a) < \frac{1}{2} \left(\frac{a}{e} - 1 \right)$;

(ii) 若 $0 < a < e, x_1 < x_2 < x_3$, 则 $\frac{2}{e} + \frac{e-a}{6e^2} < \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_3} < \frac{2}{a} - \frac{e-a}{6e^2}$.

(注: $e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数)

【解析】 短答案:

(1) 减区间为 $\left(0, \frac{e}{2}\right)$, 增区间为 $\left(\frac{e}{2}, +\infty\right)$.

(2) 证明见解析.